VMware - 퍼블릭 클라우드

NetApp Solutions

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ehc/ehc-overview.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

VMware - 퍼블릭 클라우드 1
NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 및 VMware 개요 1
하이퍼스케일 솔루션 에서 VMware를 위한 NetApp 솔루션 5
NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 및 VMware의 지원 구성 9
클라우드 공급자에서 가상화 환경 구성 9
퍼블릭 클라우드 공급자를 위한 NetApp 스토리지 옵션 38
요약 및 결론: NetApp 하이브리드 멀티 클라우드를 VMware와 함께 사용해야 하는 이유 126

VMware - 퍼블릭 클라우드

NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 및 VMware 개요

대부분의 IT 조직은 하이브리드 클라우드 우선 접근 방식을 따릅니다. 전환 단계에 있는 이들 조직은 고객이 현재 IT 환경을 평가한 다음 평가 및 검색 결과를 기반으로 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하고 있습니다.

클라우드로 마이그레이션하는 고객의 요인에는 탄력성 및 버스트, 데이터 센터 이탈, 데이터 센터 통합, 수명 종료 시나리오, 인수 합병, 인수 합병 등 이 마이그레이션의 이유는 각 조직 및 각 비즈니스 우선순위에 따라 달라질 수 있습니다. 하이브리드 클라우드로 전환할 때 클라우드 구축과 탄력성의 잠재력을 최대한 활용하려면 클라우드에 적합한 스토리지를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

퍼블릭 클라우드의 VMware 클라우드 옵션

Azure VMware 솔루션

Azure VMware 솔루션은 Microsoft Azure 퍼블릭 클라우드 내에서 VMware DC를 완벽하게 작동하는 하이브리드 클라우드 서비스입니다. Azure VMware 솔루션은 Microsoft에서 완벽하게 관리 및 지원하는 타사 솔루션으로, Azure 인프라를 활용하는 VMware에서 검증되었습니다. 즉, Azure VMware 솔루션을 구축할 때 고객은 컴퓨팅 가상화를 위한 VMware ESXi, 하이퍼 컨버지드 스토리지를 위한 vSAN을 얻게 됩니다. 네트워킹 및 보안을 위한 NSX는 물론, Microsoft Azure의 세계적인 입지, 동급 최고의 데이터 센터 시설을 활용하고 네이티브 Azure 서비스 및 솔루션의 풍부한 에코시스템에 근접합니다.

AWS 기반 VMware 클라우드

VMware Cloud on AWS는 기본 AWS 서비스에 최적화된 액세스를 통해 VMware의 엔터프라이즈급 SDDC 소프트웨어를 AWS 클라우드에 제공합니다. VMware Cloud Foundation을 기반으로 하는 AWS 기반 VMware Cloud는 VMware의 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 가상화 제품(VMware vSphere, VMware vSAN 및 VMware NSX)을 VMware vCenter Server 관리 기능과 통합하여 유연하고 전용 베어 메탈 AWS 인프라에서 실행되도록 최적화되었습니다.

Google Cloud VMware 엔진

Google Cloud VMware Engine은 Google Cloud의 고성능 확장형 인프라와 VMware Cloud Foundation 스택(VMware vSphere, vCenter, vSAN 및 NSX-T)을 기반으로 구축된 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 제품입니다 이 서비스를 사용하면 비용, 노력 또는 애플리케이션 재설계 또는 운영 재조정 위험 없이 기존 VMware

워크로드를 온프레미스 환경에서 Google Cloud Platform으로 원활하게 마이그레이션하거나 확장할 수 있습니다. Google에서 판매 및 지원하는 서비스로서 VMware와 긴밀하게 협력하고 있습니다.

> SDDC 프라이빗 클라우드 및 NetApp Cloud Volumes 코로케이션을 통해 최소한의 네트워크 지연 시간으로 최상의 성능을 제공합니다.

알고 계셨습니까?

사용된 클라우드에 관계없이 VMware SDDC를 구축할 때 초기 클러스터에 포함되는 제품은 다음과 같습니다.

- 관리를 위해 vCenter Server 어플라이언스를 사용하여 컴퓨팅 가상화를 위한 VMware ESXi 호스트
- VMware vSAN 하이퍼 컨버지드 스토리지는 각 ESXi 호스트의 물리적 스토리지 자산을 통합합니다
- 관리를 위해 NSX Manager 클러스터를 사용하여 가상 네트워킹 및 보안을 위한 VMware NSX

스토리지 구성

스토리지 집약적인 워크로드를 호스팅하거나 클라우드 호스팅 VMware 솔루션에서 스케일아웃하려는 고객의 경우 기본 하이퍼 컨버지드 인프라는 확장이 컴퓨팅 및 스토리지 리소스 모두에 있어야 한다는 것을 나타냅니다.

Azure NetApp Files, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP(세 가지 주요 하이퍼 스케일러 모두에서 사용 가능) 및 Cloud Volumes Service for Google Cloud와 같은 NetApp Cloud Volumes와 통합함으로써 고객은 이제 스토리지를 개별적으로 확장할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 필요에 따라 SDDC 클러스터에만 컴퓨팅 노드를 추가할 수 있습니다.

참고:

- VMware는 불균형 클러스터 구성을 권장하지 않습니다. 따라서 스토리지를 확장한다는 것은 더 많은 호스트를 추가해야 한다는 것을 의미하며, 이는 더 많은 TCO를 의미합니다.
- 하나의 vSAN 환경만 가능합니다. 따라서 모든 스토리지 트래픽은 운영 워크로드와 직접 경쟁하게 됩니다.
- 애플리케이션 요구사항, 성능, 비용을 맞추기 위해 여러 성능 계층을 제공하는 옵션은 없습니다.
- 클러스터 호스트 위에 구축된 vSAN의 스토리지 용량 제한에 매우 쉽게 도달할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes를 사용하여 액티브 데이터 세트를 호스트하거나 영구 스토리지로 계층 쿨러 데이터를 계층화하도록 스토리지를 확장할 수 있습니다.

Azure NetApp Files, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP(세 가지 주요 하이퍼 스케일러 모두에서 사용 가능) 및 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 게스트 VM과 함께 사용할 수 있습니다. 이 하이브리드 스토리지 아키텍처는 게스트 운영 체제 및 애플리케이션 바이너리 데이터를 보관하는 vSAN 데이터스토어로 구성됩니다. 애플리케이션 데이터는 각각 NetApp ONTAP용 Amazon FSx, Cloud Volume ONTAP, Azure NetApp Files 및 Google Cloud용 Cloud Volumes Service와 직접 통신하는 게스트 기반 iSCSI 이니시에이터 또는 NFS/SMB 마운트를 통해 VM에 연결됩니다. 이 구성을 사용하면 vSAN과 같이 스토리지 용량과 관련된 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 사용 가능한 여유 공간은 사용된 여유 공간 및 스토리지 정책에 따라 달라집니다.

AWS의 VMware Cloud에서 3노드 SDDC 클러스터를 살펴보겠습니다.

- 3노드 SDDC의 총 물리적 용량은 31.1TB(각 노드당 약 10TB)입니다.
- 호스트를 추가하기 전에 유지 관리해야 하는 여유 공간 = 25% = (.25 x 31.1TB) = 7.7TB
- 여유 공간 차감 후의 가용 물리적 용량 = 23.4TB

- 사용 가능한 유효 여유 공간은 적용된 스토리지 정책에 따라 달라집니다.

  예를 들면 다음과 같습니다.

  - RAID 0 = 유효 여유 공간 = 23.4TB(사용 가능한 물리적 용량/1)
  - RAID 1 = 유효 여유 공간 = 11.7TB(사용 가능한 물리적 용량/2)
  - RAID 5 = 유효 여유 공간 = 17.5TB(사용 가능한 물리적 용량/1.33)

따라서 NetApp Cloud Volumes를 게스트 연결 스토리지로 사용하면 스토리지를 확장하고 TCO를 최적화하는 동시에 성능 및 데이터 보호 요구사항을 충족할 수 있습니다.

> 현재 NetApp 스토리지를 데이터 저장소로 제공하는 것은 모든 주요 하이퍼스케일러 클라우드에서 프라이빗 preview의 기능이 되고 있습니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
>
> "FSX ONTAP는 AWS의 기본 데이터 저장소입니다"
> "Azure NetApp Files(ANF)를 Azure용 네이티브 데이터 저장소로 사용합니다"
> "CVS(Cloud Volumes Service)를 GCP용 기본 데이터 저장소로 사용합니다"

기억해야 할 사항

- 하이브리드 스토리지 모델에서는 Tier 1 또는 높은 우선 순위의 워크로드를 vSAN 데이터 저장소에 배치하여 호스트 자체의 일부이고 근접하기 때문에 특정 지연 시간 요구 사항을 처리합니다. 트랜잭션 지연 시간이 허용되는 워크로드 VM에 대해 게스트 내 메커니즘을 사용합니다.
- NetApp SnapMirror ® 기술을 사용하여 온프레미스 ONTAP 시스템에서 Cloud Volumes ONTAP 또는 NetApp ONTAP용 Amazon FSx로 워크로드 데이터를 복제하여 블록 레벨 메커니즘을 사용하여 손쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes Services에는 적용되지 않습니다. 데이터를 Azure NetApp Files 또는 Cloud Volumes Services로 마이그레이션하려면 사용되는 파일 프로토콜에 따라 NetApp XCP, Cloud Sync, rysnc 또는 robocopy를 사용하십시오.
- 테스트 결과, 각 SDDC에서 스토리지에 액세스하는 동안 지연 시간이 2-4ms로 더 길어집니다. 스토리지를 매핑할 때 애플리케이션 요구 사항에 이러한 추가 지연 시간을 고려하십시오.
- 테스트 페일오버 및 실제 페일오버 중에 게스트 연결 스토리지를 마운트하려면 iSCSI 이니시에이터가 재구성되고 DNS가 SMB 공유용으로 업데이트되며 NFS 마운트 지점이 fstab에서 업데이트되도록 합니다.
- 게스트 내 Microsoft MPIO(Multipath I/O), 방화벽 및 디스크 시간 초과 레지스트리 설정이 VM 내에서 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다.

> 이는 게스트 연결 스토리지에만 적용됩니다.

NetApp 클라우드 스토리지의 이점

NetApp 클라우드 스토리지는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 컴퓨팅과 상관없이 스토리지를 확장함으로써 컴퓨팅 및 스토리지 간 밀도 향상
- 호스트 수를 줄여 전체 TCO를 줄일 수 있습니다.
- 컴퓨팅 노드 장애는 스토리지 성능에 영향을 주지 않습니다.
- Azure NetApp Files의 볼륨 재구성 및 동적 서비스 수준 기능을 사용하면 안정적인 워크로드 크기를 조정하여 비용을 최적화하고 오버 프로비저닝을 방지할 수 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP의 스토리지 효율성, 클라우드 계층화 및 인스턴스 유형 수정 기능을 사용하면 스토리지를 최적의 방법으로 추가 및 확장할 수 있습니다.
- 필요 시에만 스토리지 리소스의 초과 프로비저닝을 방지합니다.
- 효율적인 스냅샷 복사본 및 복제를 사용하면 성능에 영향을 미치지 않고 복사본을 빠르게 생성할 수 있습니다.
- Snapshot 복사본에서 빠른 복구를 사용하여 랜섬웨어 공격을 해결할 수 있도록 도와줍니다.
- 효율적인 증분 블록 전송 기반 지역 재해 복구 및 여러 지역에 걸쳐 통합된 백업 블록 레벨을 제공하여 RPO 및 RTO가 향상됩니다.

가정

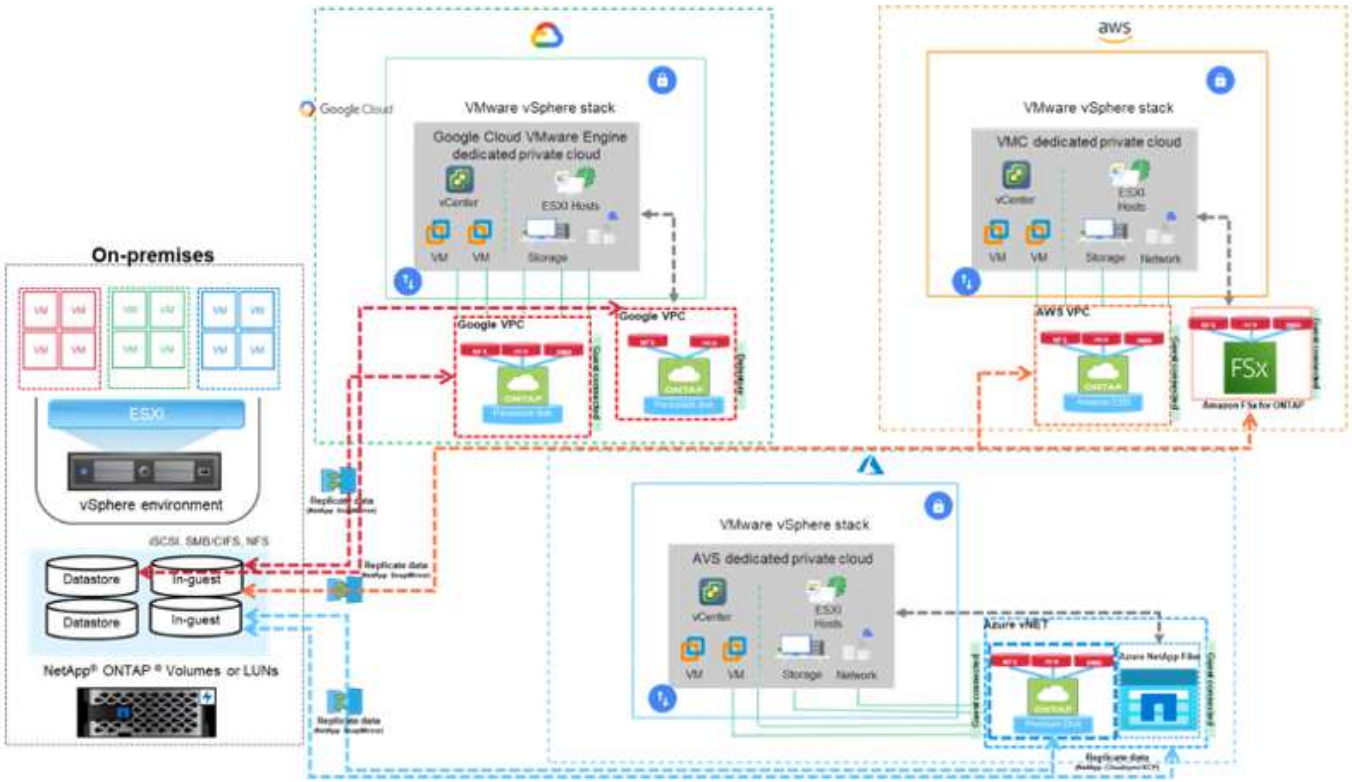
- SnapMirror 기술 또는 기타 관련 데이터 마이그레이션 메커니즘이 사용됩니다. 온프레미스에서 하이퍼스케일러 클라우드에 이르기까지 다양한 연결 옵션이 있습니다. 적절한 경로를 사용하고 관련 네트워킹 팀과 협력하십시오.
- 이 문서가 작성된 시점에서 게스트 내 저장소가 유일하게 사용 가능한 옵션이었습니다.

> 현재 NetApp 스토리지를 데이터 저장소로 제공하는 것은 모든 주요 하이퍼스케일러 클라우드에서 프라이빗 preview의 기능이 되고 있습니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
>
> "FSX ONTAP는 AWS의 기본 데이터 저장소입니다"
> "Azure NetApp Files(ANF)를 Azure용 네이티브 데이터 저장소로 사용합니다"
> "CVS(Cloud Volumes Service)를 GCP용 기본 데이터 저장소로 사용합니다"

> 스토리지 계획 및 사이징과 필요한 호스트 수에 대해서는 NetApp 솔루션 설계자와 각각의 하이퍼스케일러 클라우드 설계자를 설득하십시오. Cloud Volumes ONTAP Sizer를 사용하여 스토리지 인스턴스 유형 또는 적절한 서비스 수준을 최적의 처리량으로 확정하기 전에 스토리지 성능 요구사항을 파악하는 것이 좋습니다.

상세 아키텍처

개략적인 관점에서 볼 때 이 아키텍처(아래 그림에 표시)에서는 NetApp Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service for Google Cloud 및 Azure NetApp Files를 추가 게스트 스토리지 옵션으로 사용하여 여러 클라우드 공급자 간에 하이브리드 멀티 클라우드 연결과 앱 이동성을 달성하는 방법을 설명합니다.



하이퍼스케일 솔루션 에서 **VMware**를 위한 **NetApp** 솔루션

NetApp이 게스트 연결 스토리지 장치 또는 네이티브 데이터 저장소로 NetApp의 3가지 운영 하이퍼스케일러에 제공하는 기능에 대해 자세히 알아보십시오. 마이그레이션 워크플로우, 백업/복원, 재해 복구 등 확대/버스팅이 확장됩니다.

클라우드를 선택하시면 NetApp에서 나머지 작업을 해 드립니다!

특정 하이퍼스케일러의 기능을 보려면 해당 하이퍼스케일러의 적절한 탭을 클릭하십시오.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 원하는 콘텐츠의 섹션으로 이동합니다.

- "하이퍼스케일 구성의 VMware"
- "NetApp 스토리지 옵션"

- "NetApp/VMware 클라우드 솔루션"

하이퍼스케일 구성의 **VMware**

온프레미스에서와 마찬가지로 클라우드 기반 가상화 환경을 계획하는 것은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

AWS/VMC

이 섹션에서는 AWS SDDC에서 VMware Cloud를 설정 및 관리하고, NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 FSx ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP를 AWS VMC에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- VMware Cloud for AWS 구축 및 구성
- VMware Cloud를 FSx ONTAP에 연결합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "VMC에 대한 구성 단계".

Azure/AVS

이 섹션에서는 Azure VMware 솔루션을 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes ONTAP를 Azure VMware 솔루션에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- 리소스 공급자를 등록하고 프라이빗 클라우드를 생성합니다
- 새 또는 기존 ExpressRoute 가상 네트워크 게이트웨이에 연결합니다
- 네트워크 연결을 확인하고 프라이빗 클라우드에 액세스합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "AVS의 구성 단계".

GCP/GCVE

이 섹션에서는 GCVE를 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 저장소는 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Volumes Services를 GCVE에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- GCVE 배포 및 구성
- GCVE에 대한 개인 액세스를 활성화합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "GCVE에 대한 구성 단계".

NetApp 스토리지 옵션

NetApp 스토리지는 3가지 주요 하이퍼 스케일러 내에서 상호 연결된 추측이나 기본 데이터 저장소로 활용할 수

있습니다.

를 방문하십시오 "지원되는 NetApp 스토리지 옵션" 를 참조하십시오.

AWS/VMC

AWS는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- FSX ONTAP를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- FSX ONTAP를 기본 데이터 저장소 [1]로 사용합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "VMC에 대한 게스트 연결 스토리지 옵션".

에 대해 자세히 알아보십시오 "FSX ONTAP를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다".

> 1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

Azure/AVS

Azure는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지로서의 Azure NetApp Files(ANF)
- CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- Azure NetApp Files(ANF)를 기본 데이터 저장소 [1]로 사용

자세한 내용을 확인하십시오 "AVS용 게스트 연결 스토리지 옵션".

에 대해 자세히 알아보십시오 "Azure NetApp Files(ANF)를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다".

> 1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

GCP/GCVE

Google Cloud는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- CVS(Cloud Volumes Service)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- CVS(Cloud Volumes Service)를 네이티브 데이터 저장소 [1]로 사용합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "GCVE에 대한 게스트 연결 저장소 옵션".

에 대해 자세히 알아보십시오 "CVS(Cloud Volumes Service)를 네이티브 데이터 저장소 ^1로 사용합니다".

> 1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

NetApp/VMware 클라우드 솔루션

NetApp 및 VMware 클라우드 솔루션을 사용하면 대부분의 사용 사례를 하이퍼스케일러에서 간편하게 구축할 수 있습니다. VMware는 운영 클라우드 워크로드 사용 사례를 다음과 같이 정의합니다.

- 보호(재해 복구 및 백업/복원 모두 포함)
- 마이그레이션
- 확장

AWS/VMC

"AWS/VMC용 NetApp 솔루션을 찾아보십시오"

Azure/AVS

"Azure/AVS용 NetApp 솔루션을 찾아보십시오"

GCP/GCVE

"Google Cloud Platform (GCP)/GCVE용 NetApp 솔루션을 찾아보십시오"

NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 및 VMware의 지원 구성

주요 하이퍼 스케일러에서 NetApp 스토리지 지원 조합을 이해합니다.

	* 게스트 연결됨 *	* 네이티브 데이터 저장소 *
* AWS *	CVO FSx ONTAP"세부 정보"	FSX ONTAP"세부 정보 [1]"
* Azure *	CVO ANF"세부 정보"	ANF"세부 정보 [1]"
* GCP *	CVO CVS"세부 정보"	CV"세부 정보 [1]"

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

클라우드 공급자에서 가상화 환경 구성

지원되는 각 하이퍼 스케일러에서 가상화 환경을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.

AWS/VMC

이 섹션에서는 AWS SDDC에서 VMware Cloud를 설정 및 관리하고, NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 FSx ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP를 AWS VMC에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- VMware Cloud for AWS 구축 및 구성
- VMware Cloud를 FSx ONTAP에 연결합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "VMC에 대한 구성 단계".

Azure/AVS

이 섹션에서는 Azure VMware 솔루션을 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes ONTAP를 Azure VMware 솔루션에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- 리소스 공급자를 등록하고 프라이빗 클라우드를 생성합니다
- 새 또는 기존 ExpressRoute 가상 네트워크 게이트웨이에 연결합니다
- 네트워크 연결을 확인하고 프라이빗 클라우드에 액세스합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "AVS의 구성 단계".

GCP/GCVE

이 섹션에서는 GCVE를 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 저장소는 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Volumes Services를 GCVE에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- GCVE 배포 및 구성
- GCVE에 대한 개인 액세스를 활성화합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "GCVE에 대한 구성 단계".

AWS에서 가상화 환경을 구축하고 구성합니다

사내 환경과 마찬가지로, AWS에서 VMware Cloud를 계획하는 것은 VM과 마이그레이션을

성공적으로 운영 환경에 구축하는 데 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 AWS SDDC에서 VMware Cloud를 설정 및 관리하고, NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 현재 게스트 내 스토리지는 FSx ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP를 AWS VMC에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

예 **4. VMware Cloud for AWS** 구축 및 구성

"AWS 기반 VMware 클라우드" AWS 에코시스템의 VMware 기반 워크로드에 클라우드 네이티브 경험을 제공합니다. 각 VMware SDDC(소프트웨어 정의 데이터 센터)는 VPC(Amazon Virtual Private Cloud)에서 실행되며 전체 VMware 스택(vCenter Server 포함), NSX-T 소프트웨어 정의 네트워킹, vSAN 소프트웨어 정의 스토리지, 워크로드에 컴퓨팅 및 스토리지 리소스를 제공하는 하나 이상의 ESXi 호스트를 제공합니다.

이 섹션에서는 AWS에서 VMware Cloud를 설정 및 관리하고, 게스트 내 스토리지에서 AWS에서 NetApp ONTAP용 Amazon FSx 및/또는 Cloud Volumes ONTAP와 함께 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 NetApp ONTAP용 Amazon FSx 및 Cloud Volumes ONTAP를 AWS의 VMware 클라우드에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설정 프로세스는 다음 세 부분으로 나눌 수 있습니다.

예 **1. AWS** 계정을 등록하십시오

에 등록하십시오 "아마존 웹 서비스 계정".

이미 생성된 계정이 없는 경우 시작하려면 AWS 계정이 필요합니다. 이 절차의 여러 단계에 대해 새 계정 또는 기존 계정에 관리 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "링크" AWS 자격 증명에 대한 자세한 내용은

예 **2.** 내 **VMware** 계정을 등록합니다

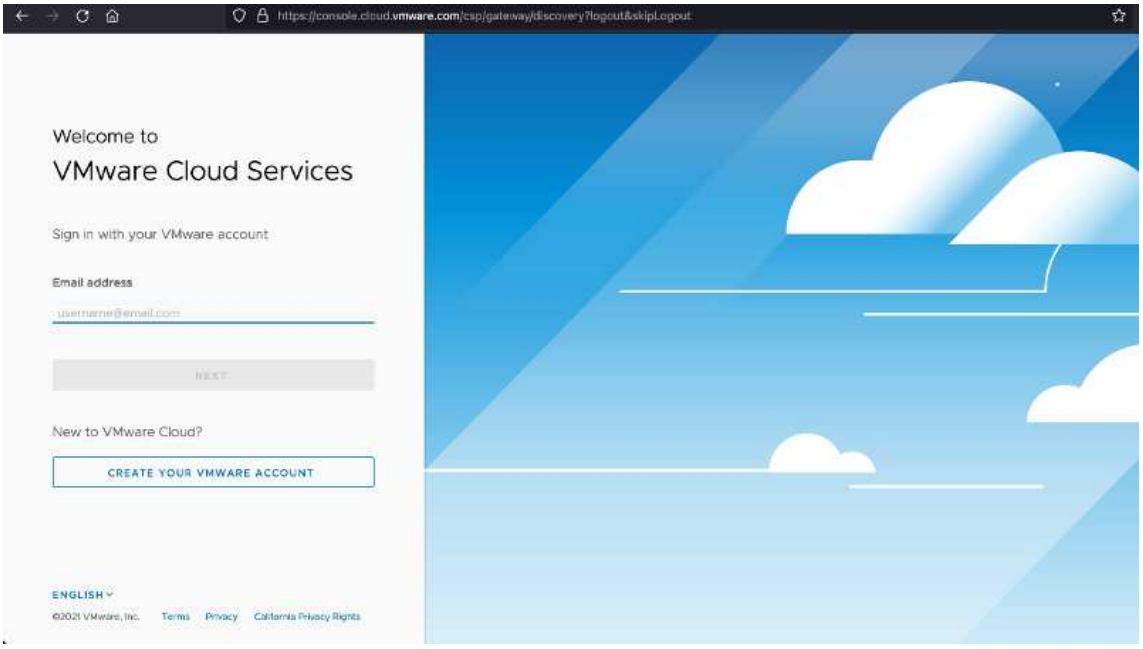
에 등록하십시오 "내 VMware" 계정.

VMware의 클라우드 포트폴리오(AWS의 VMware Cloud 포함)에 액세스하려면 VMware 고객 계정 또는 My VMware 계정이 필요합니다. 아직 생성하지 않은 경우 VMware 계정을 생성합니다 "여기".

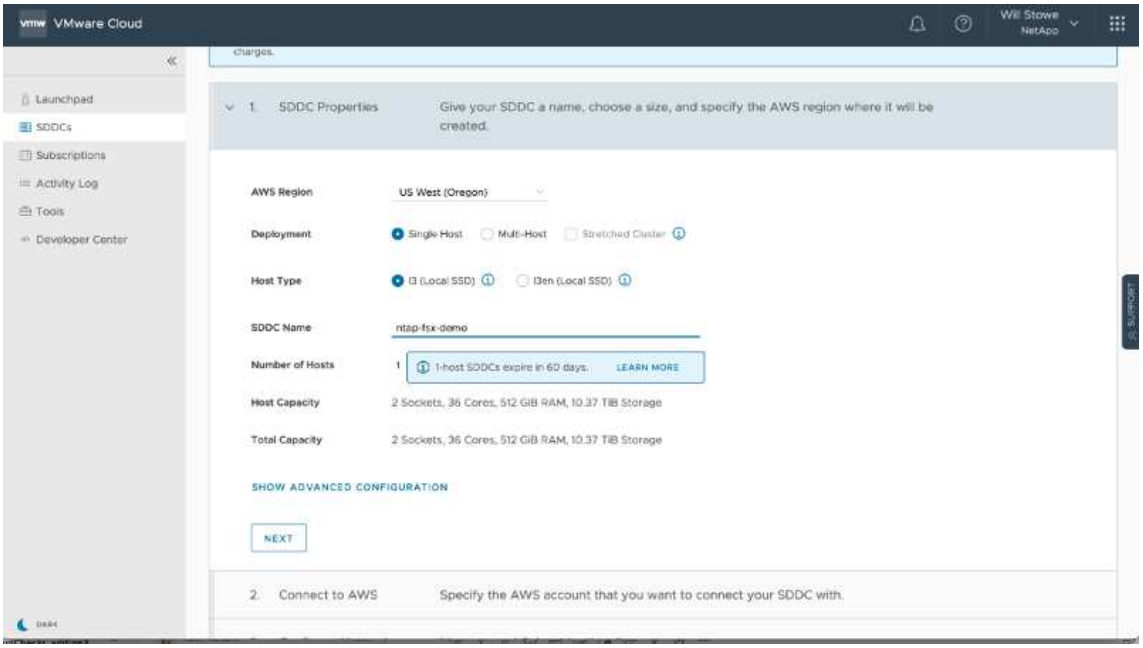
예 **3. VMware** 클라우드에서 **SDDC** 프로비저닝

VMware 계정을 구성하고 적절한 사이징을 수행한 후에는 AWS에서 VMware Cloud 서비스를 사용하기 위한 확실한 다음 단계로 소프트웨어 정의 데이터 센터를 구축할 수 있습니다. SDDC를 생성하려면 호스팅할 AWS 영역을 선택하고 SDDC에 이름을 지정하고 SDDC에 포함할 ESXi 호스트 수를 지정합니다. 아직 AWS 계정이 없는 경우에도 단일 ESXi 호스트를 포함하는 시작 구성 SDDC를 생성할 수 있습니다.

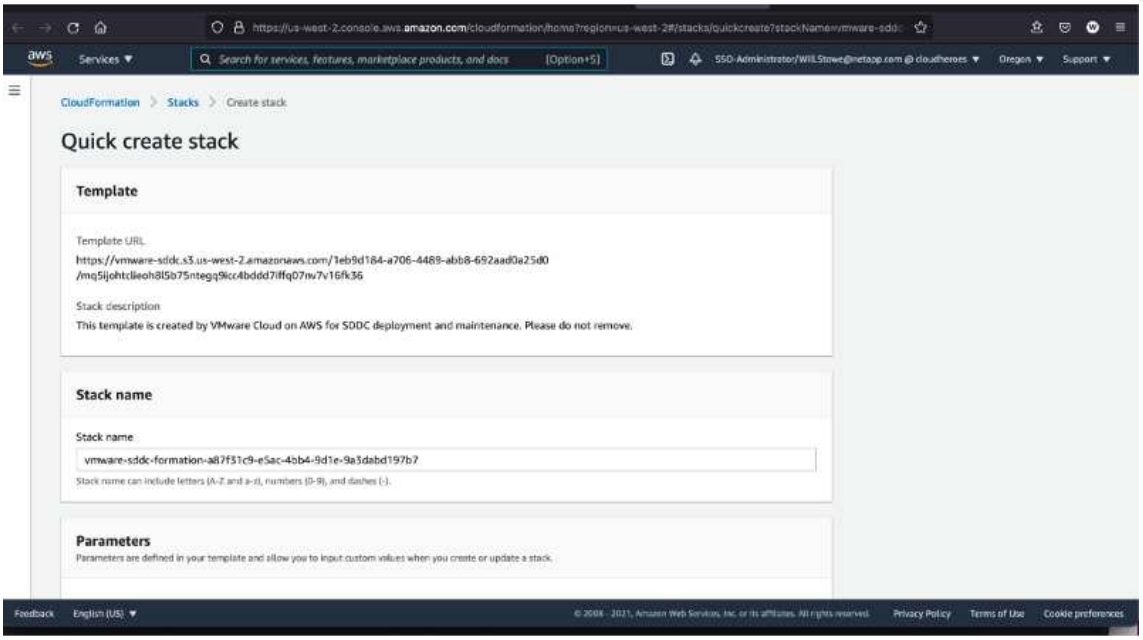
1. 기존 또는 새로 생성한 VMware 자격 증명을 사용하여 VMware Cloud Console에 로그인합니다.

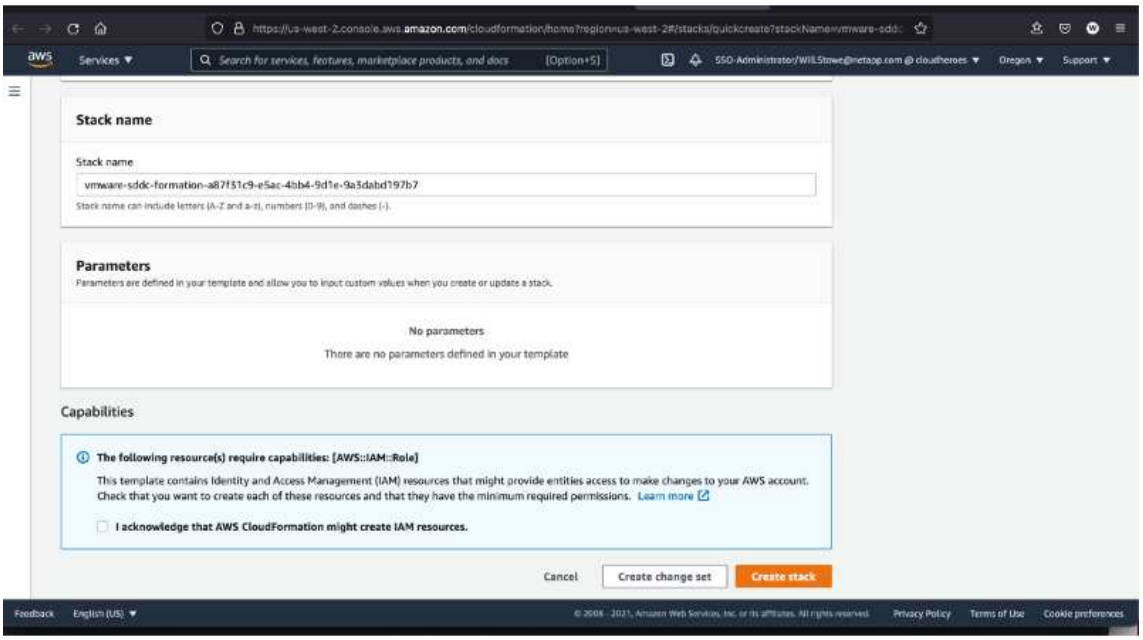


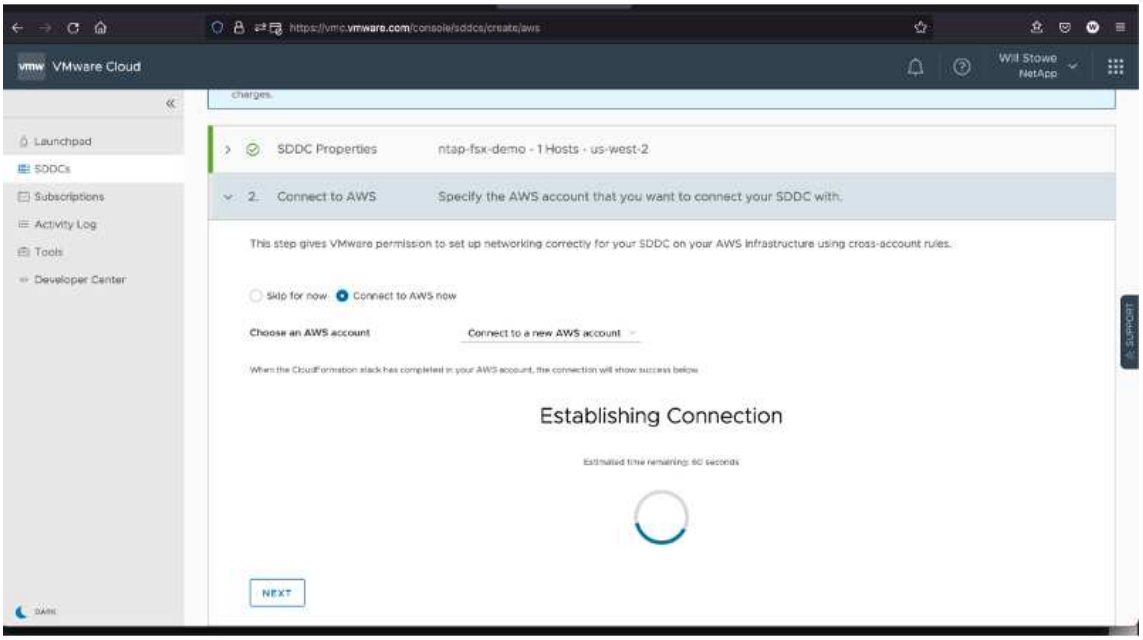
2. AWS 지역, 구축 및 호스트 유형과 SDDC 이름을 구성합니다.

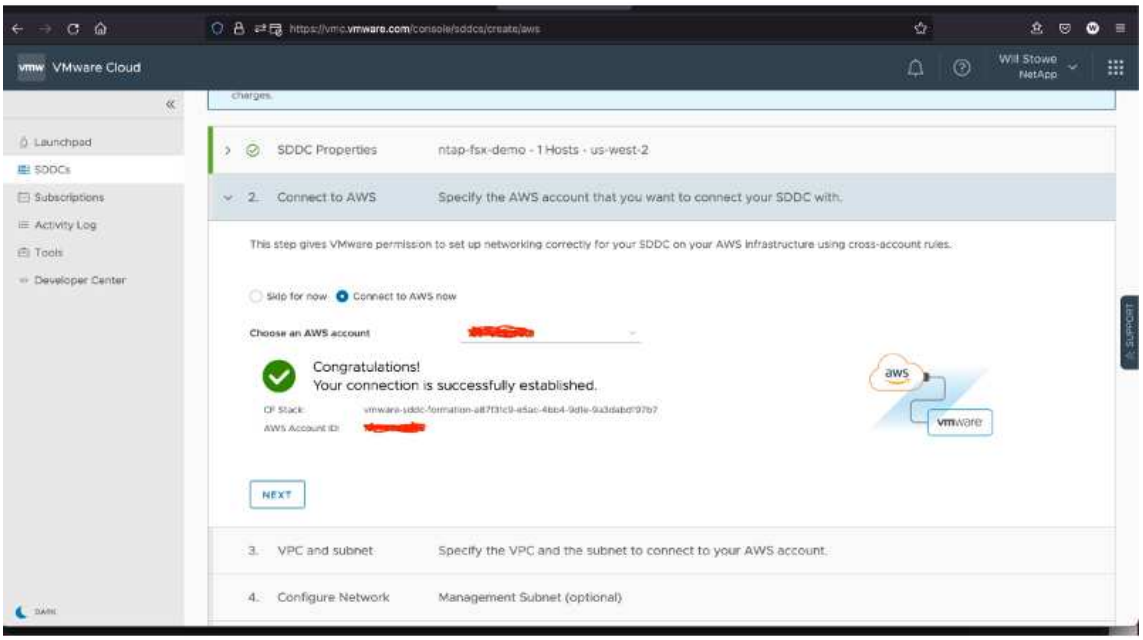


3. 원하는 AWS 계정에 연결하고 AWS Cloud 포메이션 스택을 실행합니다.


https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-2#/stacks/quickcreate?stackName=vmware-sddc
aws
Services
Search for services, features, marketplace products, and docs
[Option+S]
SSO-Administrator/WILStowe@netapp.com @ cloudheroes
Oregon
Support
CloudFormation > Stacks > Create stack
Quick create stack
Template
Template URL
https://vmware-sddc.s3.us-west-2.amazonaws.com/1eb9d184-a706-4489-abb8-692aad0a25d0/mq5ijohtclieoh8l5b75ntegq9icc4bddd7iffq07nv7v16fk36
Stack description
This template is created by VMware Cloud on AWS for SDDC deployment and maintenance. Please do not remove.
Stack name
Stack name
vmware-sddc-formation-a87f51c9-e5ac-4bb4-9d1e-9a3dabd197b7
Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).
Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.
Feedback
English (US)
© 2008 - 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Privacy Policy
Terms of Use
Cookie preferences

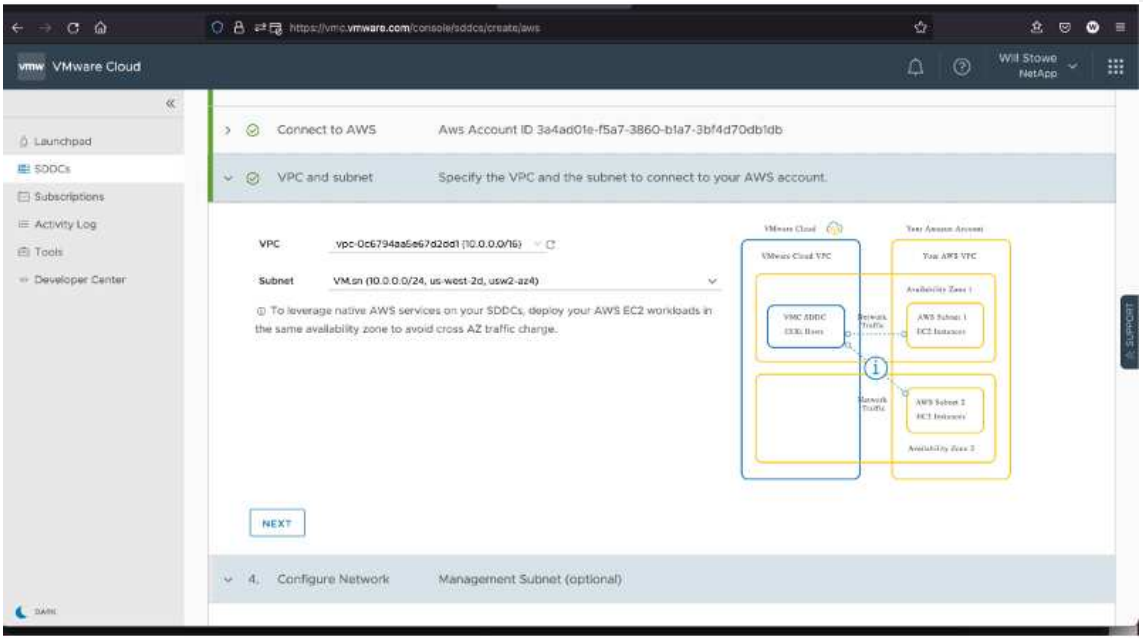

https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-2#/stacks/quickcreate?stackName=vmware-sddc
aws
Services
Search for services, features, marketplace products, and docs
[Option+S]
SSO-Administrator/WILStowe@netapp.com @ cloudheroes
Oregon
Support
Stack name
Stack name
vmware-sddc-formation-a87f51c9-e5ac-4bb4-9d1e-9a3dabd197b7
Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).
Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.
No parameters
There are no parameters defined in your template
Capabilities
The following resource(s) require capabilities: [AWS::IAM::Role]
This template contains Identity and Access Management (IAM) resources that might provide entities access to make changes to your AWS account. Check that you want to create each of these resources and that they have the minimum required permissions. Learn more
I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources.
Cancel
Create change set
Create stack
Feedback
English (US)
© 2008 - 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Privacy Policy
Terms of Use
Cookie preferences



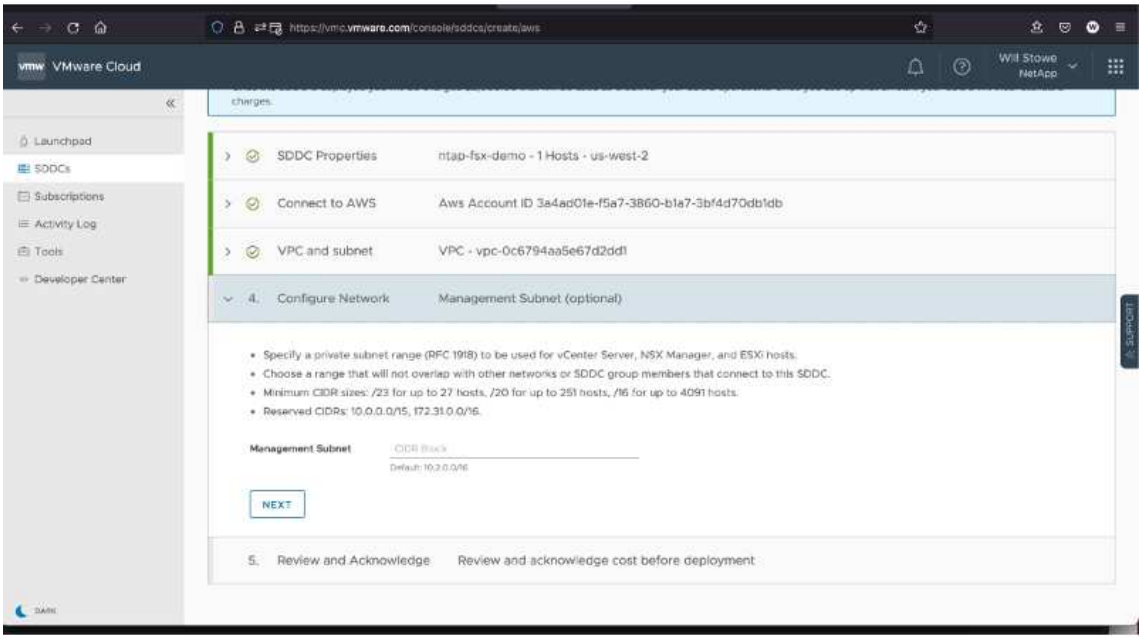


> ⓘ 이 검증에는 단일 호스트 구성이 사용됩니다.

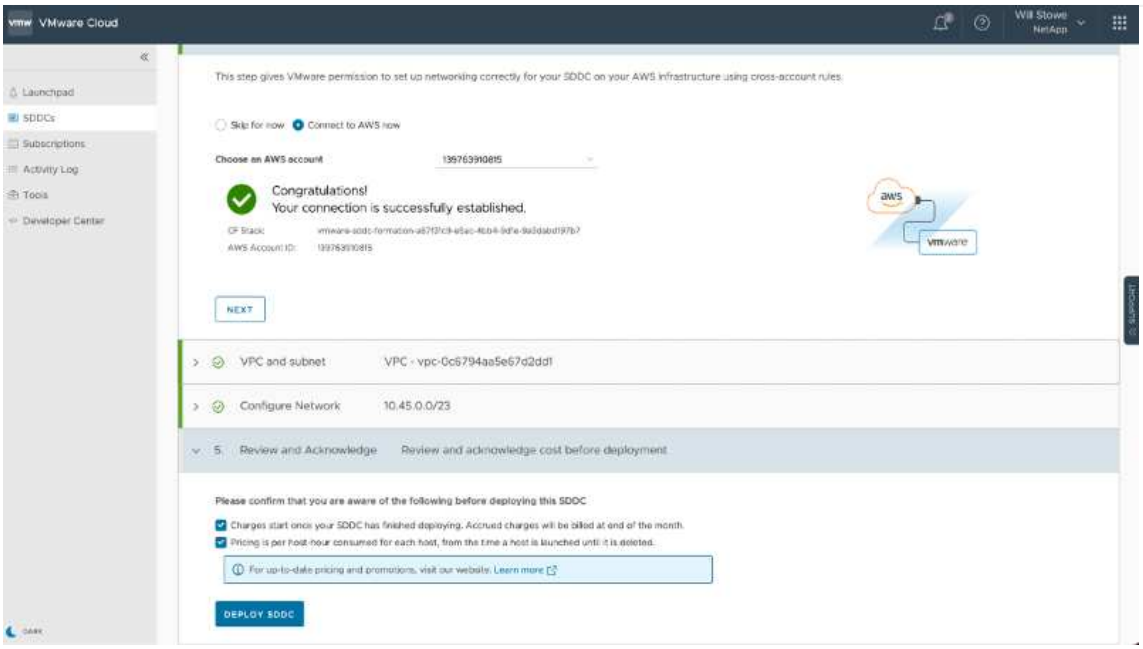
4. 원하는 AWS VPC를 선택하여 VMC 환경을 에 연결합니다.



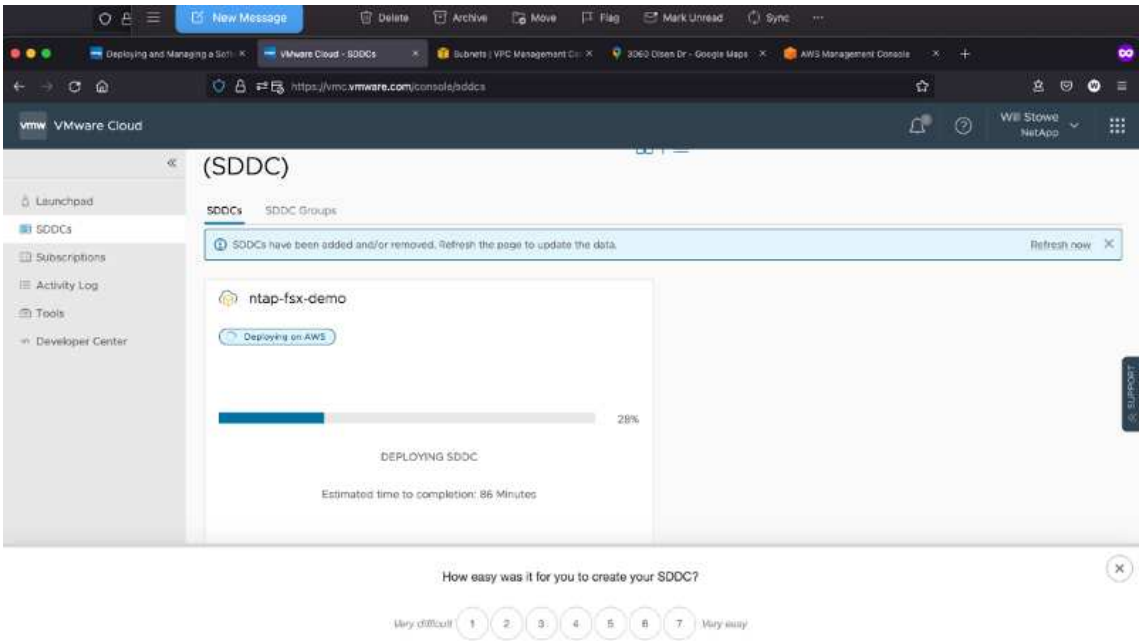
5. VMC 관리 서브넷을 구성합니다. 이 서브넷에는 vCenter, NSX 등과 같은 VMC 관리 서비스가 포함됩니다. SDDC 환경에 대한 연결이 필요한 다른 네트워크와 겹치는 주소 공간을 선택하지 마십시오. 마지막으로 아래에 기입된 CIDR 크기에 대한 권장 사항을 따르십시오.



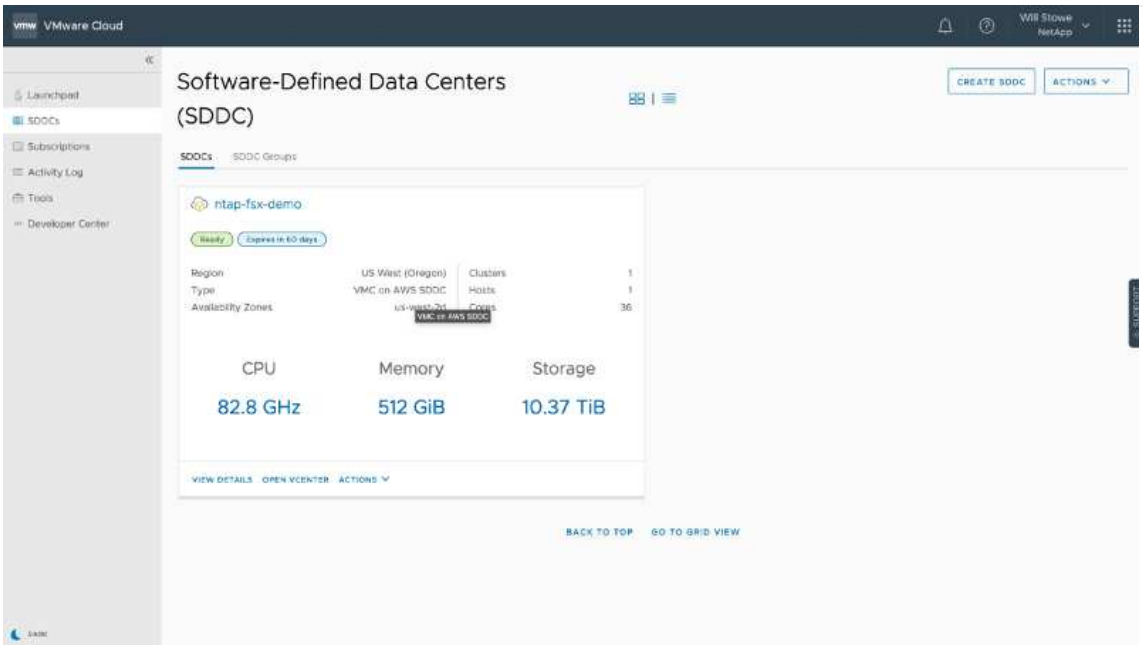
6. SDDC 구성을 검토 및 확인한 다음 SDDC 구축 을 클릭합니다.



일반적으로 구축 프로세스를 완료하는 데 약 2시간이 소요됩니다.



7. 완료되면 SDDC를 사용할 수 있습니다.

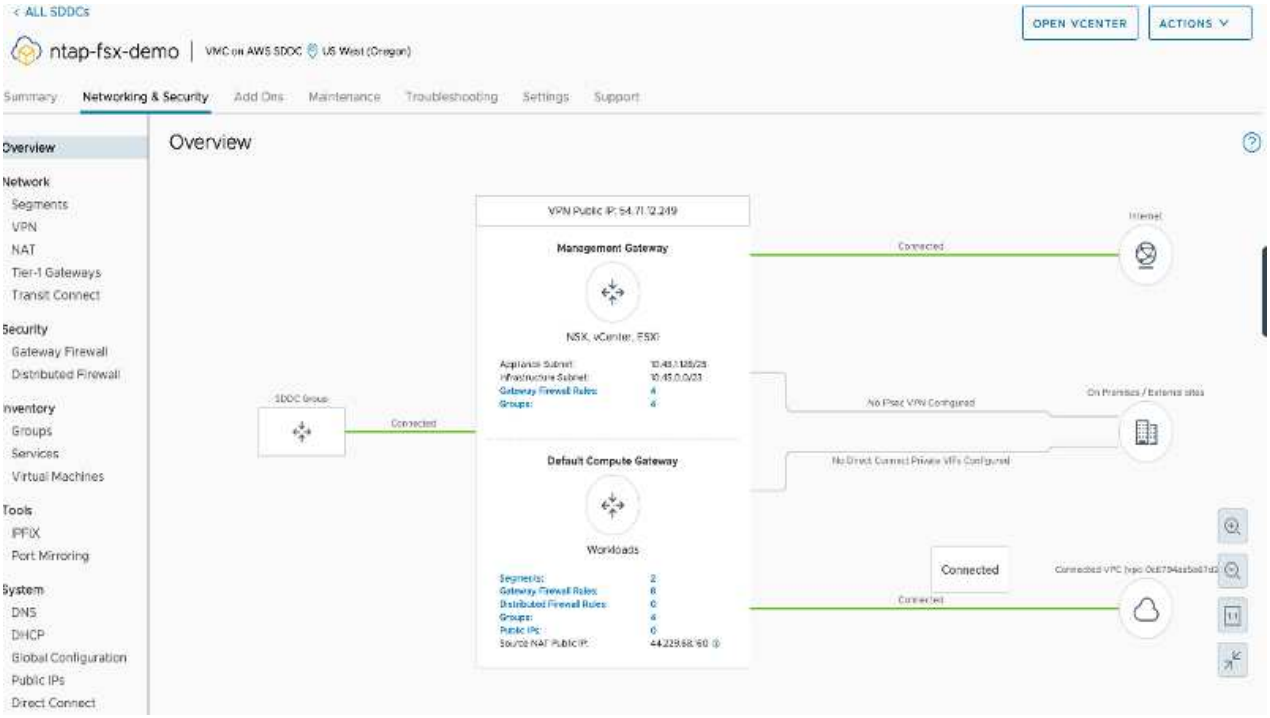


SDDC 구축에 대한 단계별 가이드는 를 참조하십시오 "VMC 콘솔에서 SDDC를 구축합니다".

예 **5. VMware Cloud**를 **FSx ONTAP**에 연결합니다

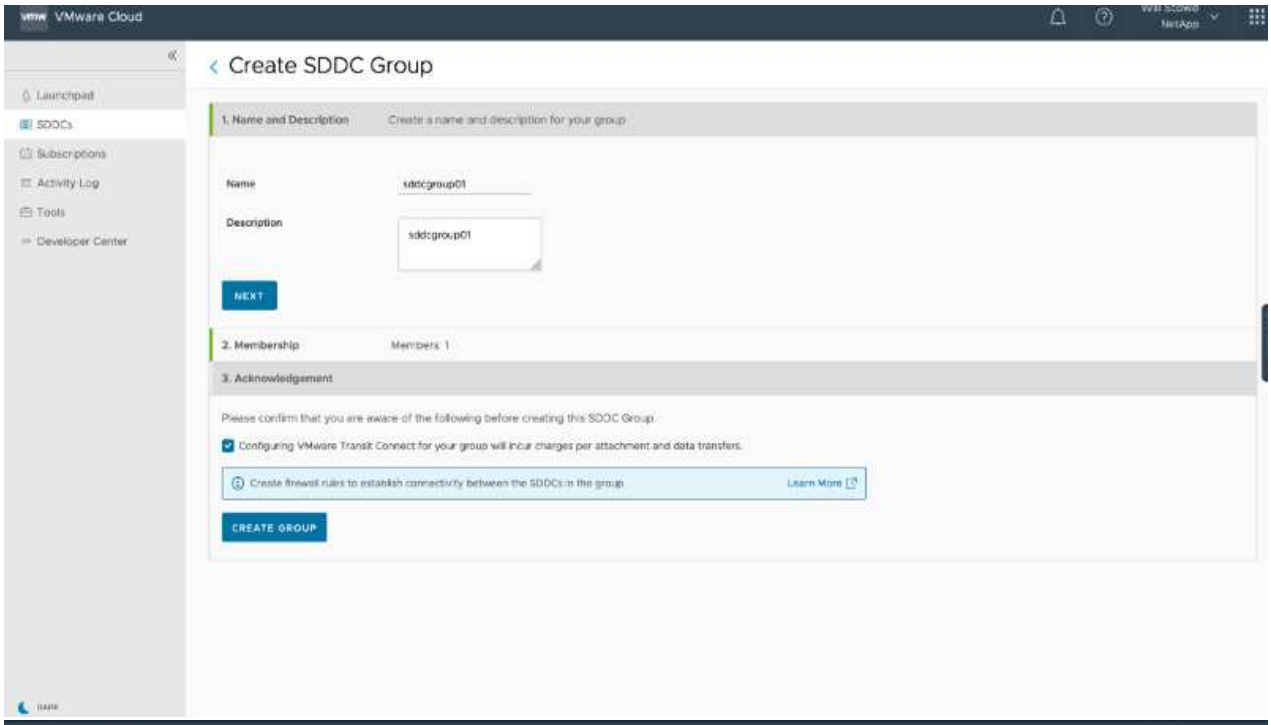
VMware Cloud를 FSx ONTAP에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

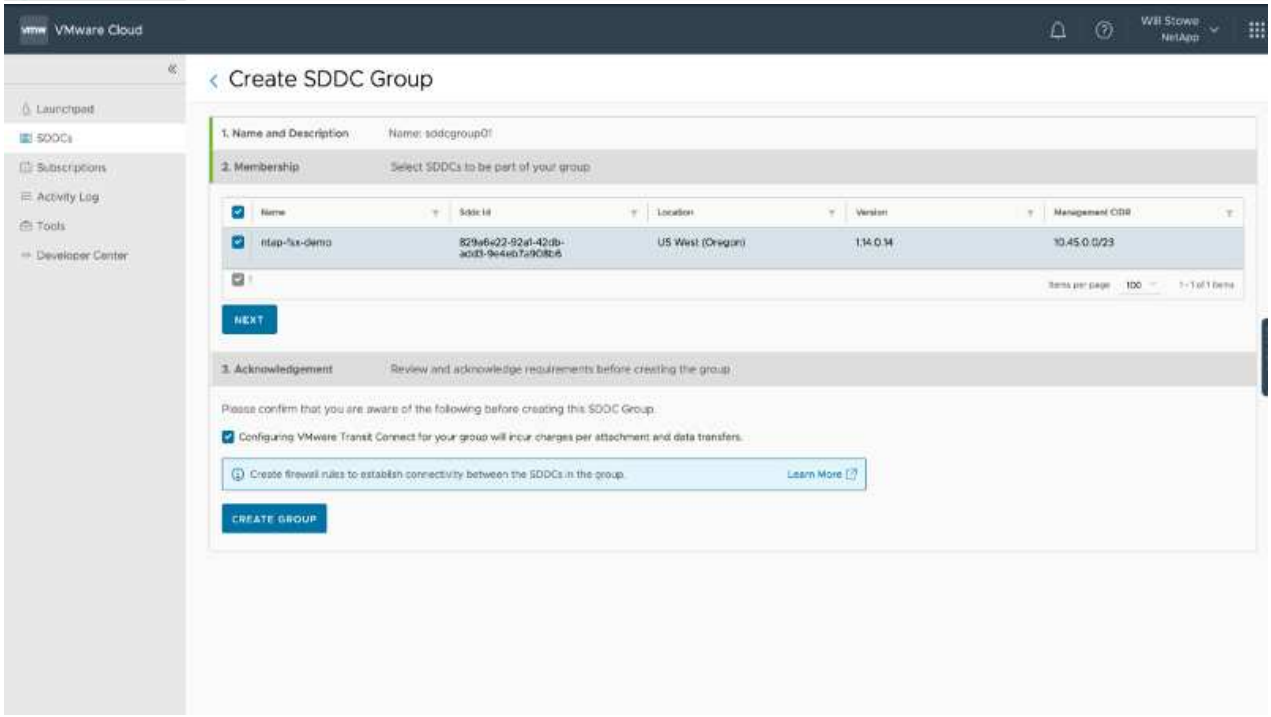
1. VMware 클라우드 구축이 완료되고 AWS VPC에 연결되면 NetApp ONTAP용 Amazon FSx를 원래 연결된 VPC가 아닌 새 VPC에 구축해야 합니다(아래 스크린샷 참조). 연결된 VPC에 FSX(NFS 및 SMB 부동 IP)를 구축하면 FSX에 액세스할 수 없습니다. Cloud Volumes ONTAP와 같은 iSCSI 엔드포인트는 연결된 VPC에서 정상적으로 작동합니다.

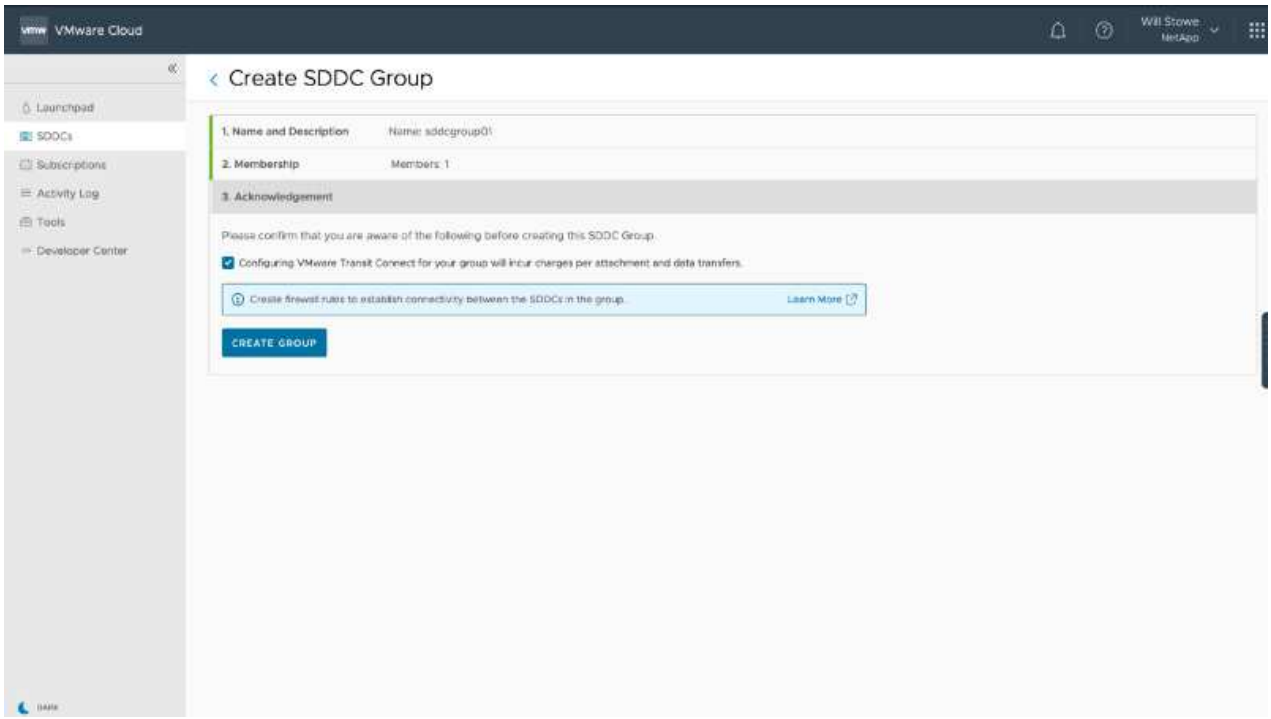


2. 동일한 지역에 추가 VPC를 구축한 다음 NetApp ONTAP용 Amazon FSx를 새 VPC에 구축합니다.

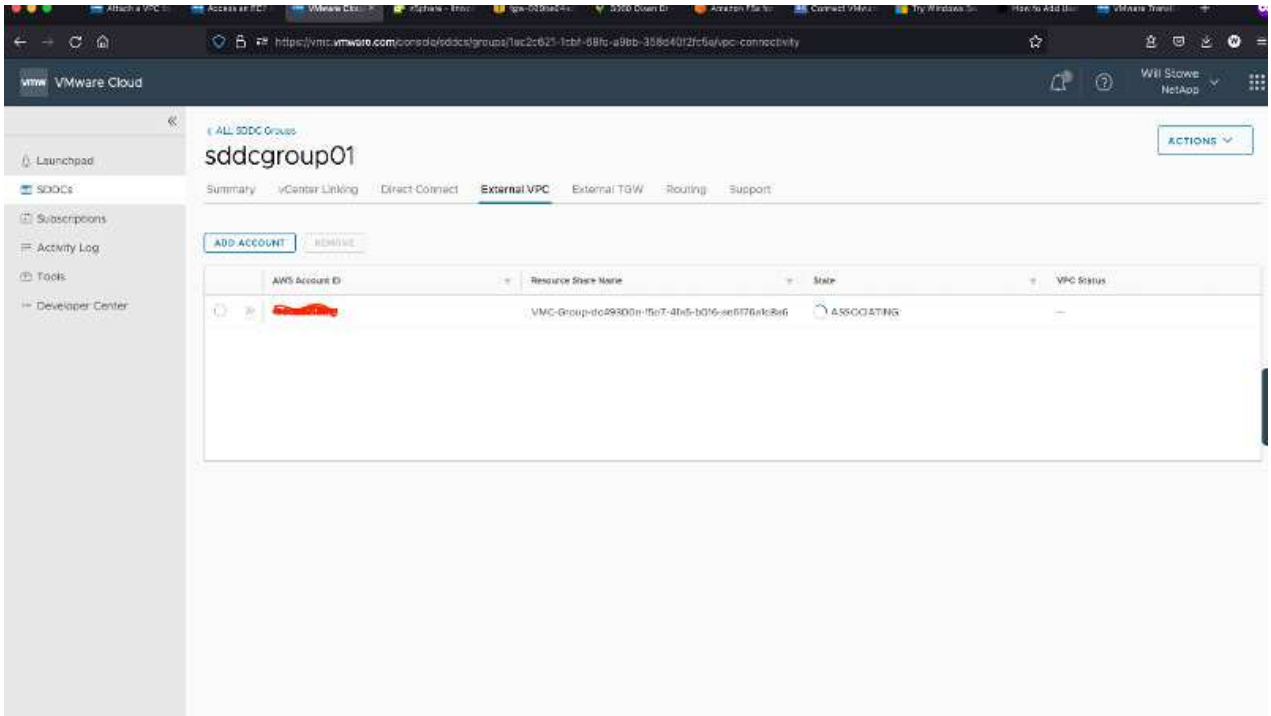
   VMware Cloud Console에서 SDDC 그룹을 구성하면 FSx가 구축된 새 VPC에 연결하는 데 필요한 네트워킹 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 3단계에서 "그룹에 대한 VMware Transit Connect 구성 시 첨부 파일 및 데이터 전송당 비용이 청구됨"이 선택되어 있는지 확인한 다음 그룹 생성 을 선택합니다. 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

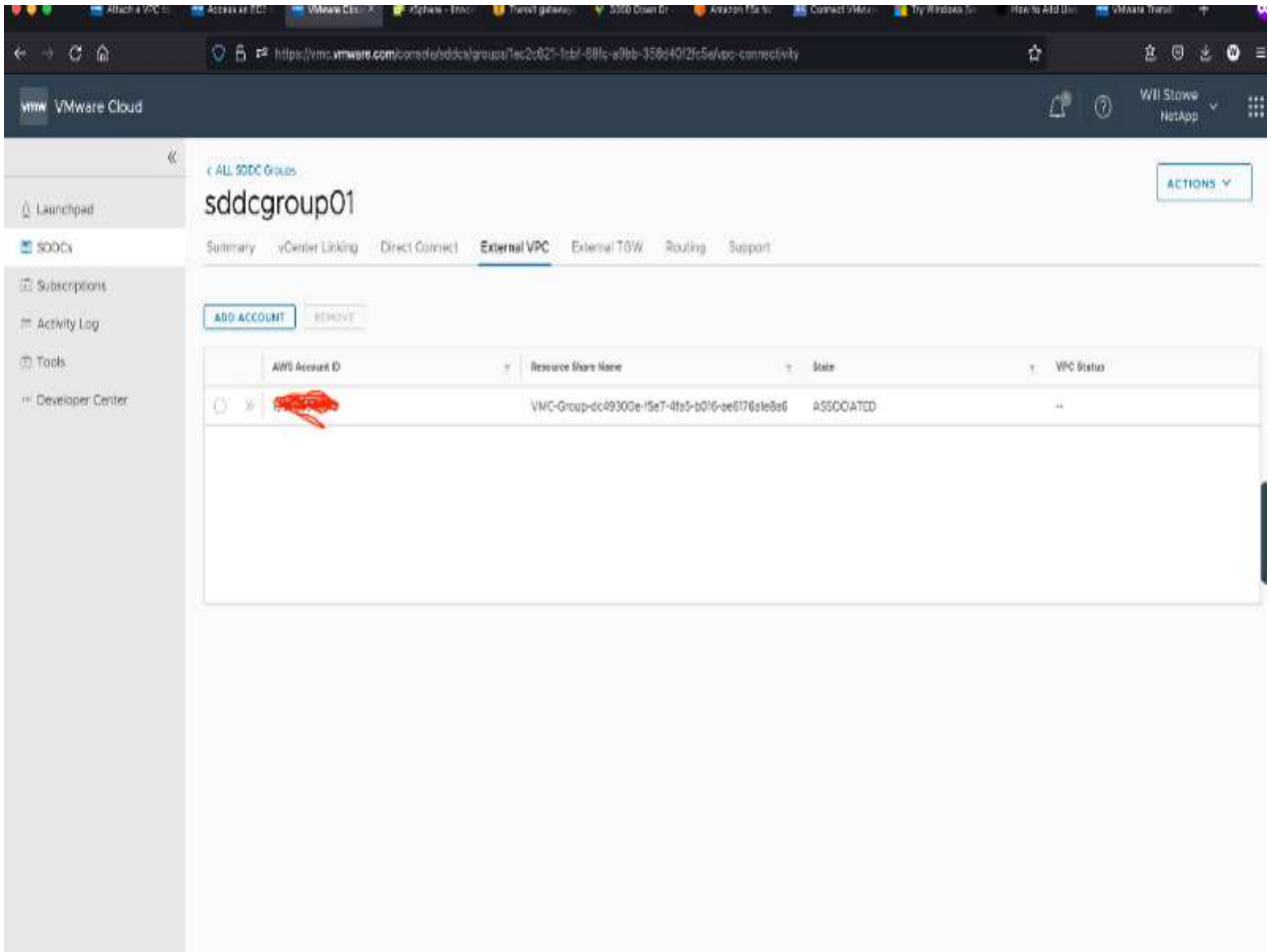

VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Create a name and description for your group
Name
sddcgroup01
Description
sddcgroup01
NEXT
2. Membership
Members: 1
3. Acknowledgement
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP


VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Name: sddcgroup01
2. Membership
Select SDDCs to be part of your group
Name
Sddc Id
Location
Version
Management CIDR
ntap-fsx-demo
829a6a22-92a1-42db-acd3-9e4eb7a908b6
US West (Oregon)
1.14.0.14
10.45.0.0/23
Items per page
100
1 - 1 of 1 items
NEXT
3. Acknowledgement
Review and acknowledge requirements before creating the group
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP

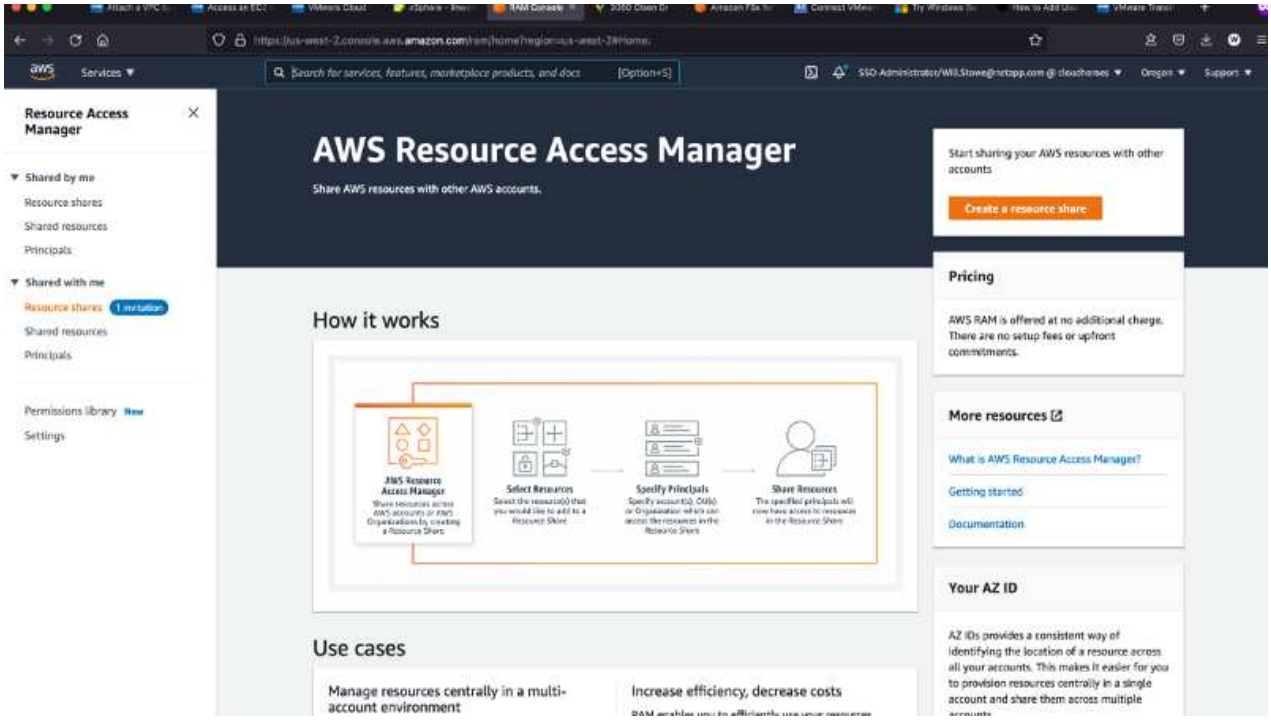


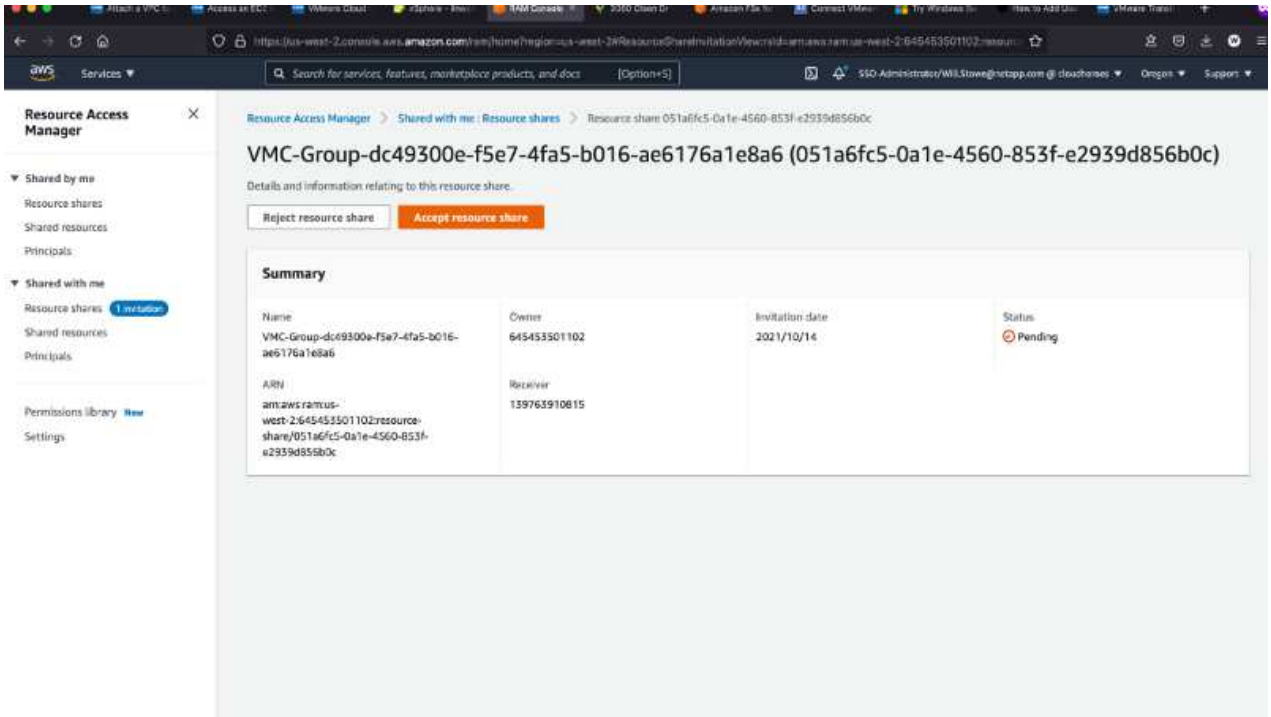
3. 새로 생성된 VPC를 방금 생성된 SDDC 그룹에 연결합니다. External VPC 탭을 선택하고 에 따릅니다 "외부 VPC 연결 지침" 그룹에. 이 프로세스를 완료하는 데 10-15분 정도 걸릴 수 있습니다.



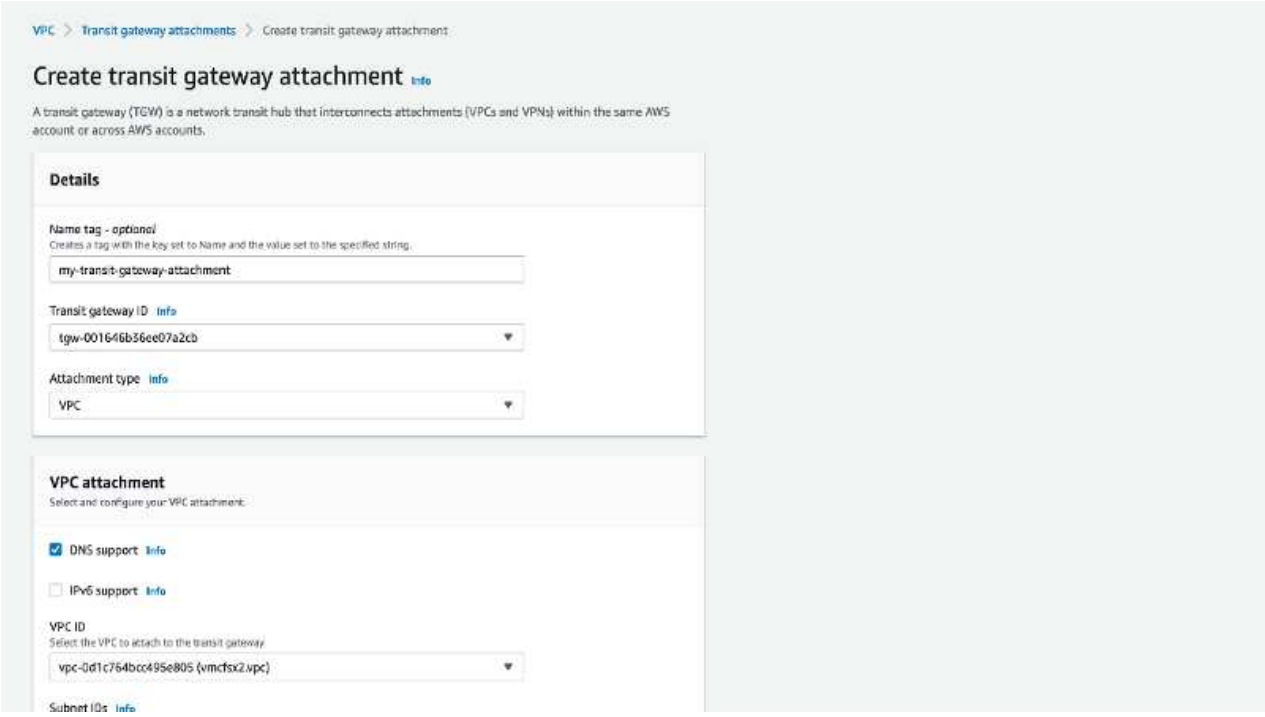


4. 외부 VPC 프로세스의 일환으로, 리소스 액세스 관리자를 통해 AWS 콘솔을 통해 새 공유 리소스에 대한 메시지가 표시됩니다. 공유 리소스는 입니다 "AWS Transit Gateway를 참조하십시오" VMware Transit Connect에서 관리합니다.

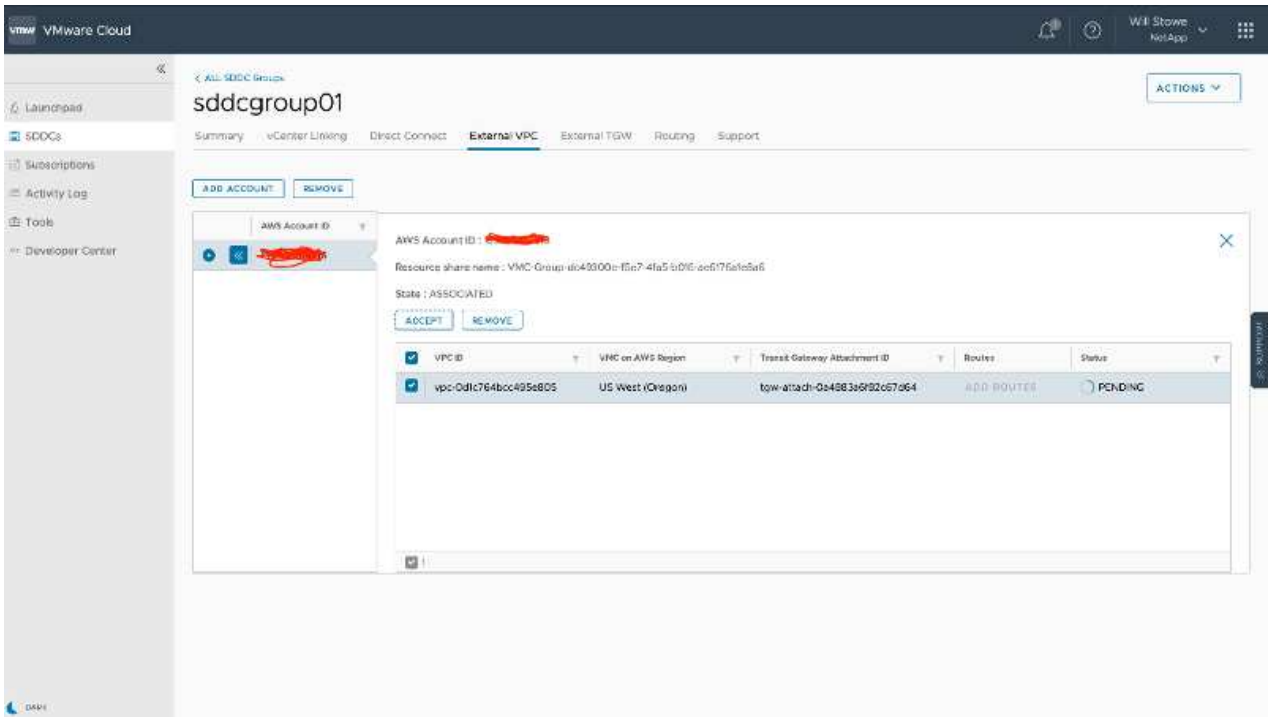




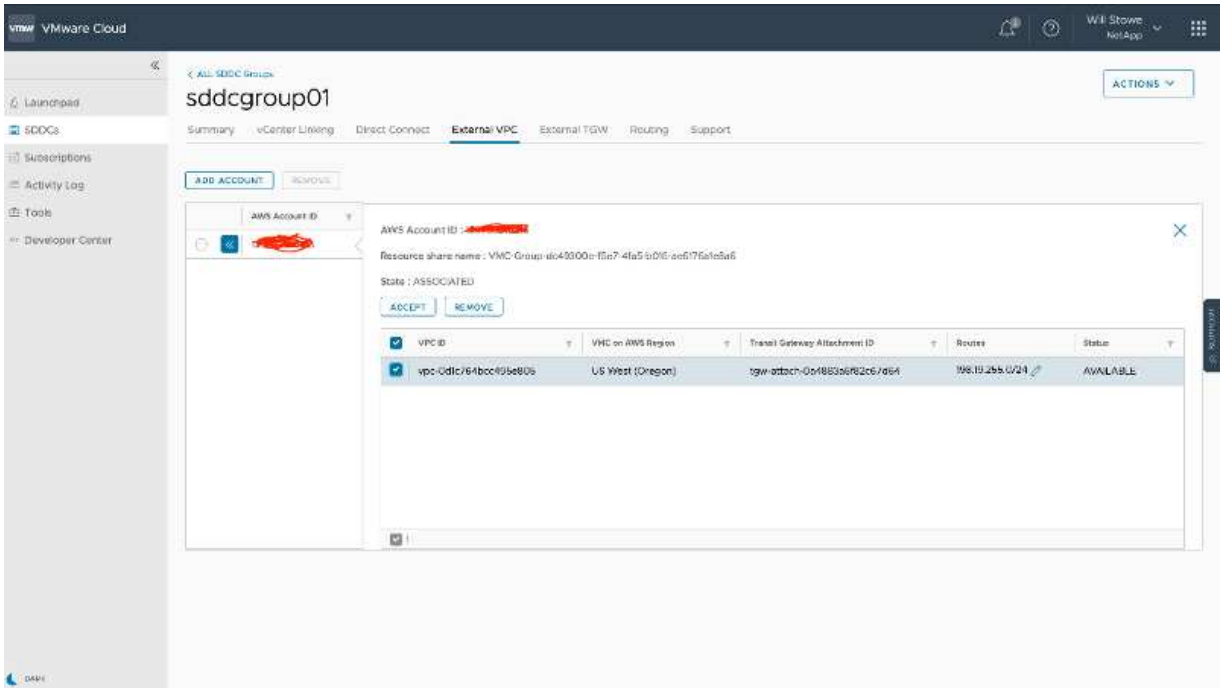
5. Transit Gateway Attachment를 생성합니다.



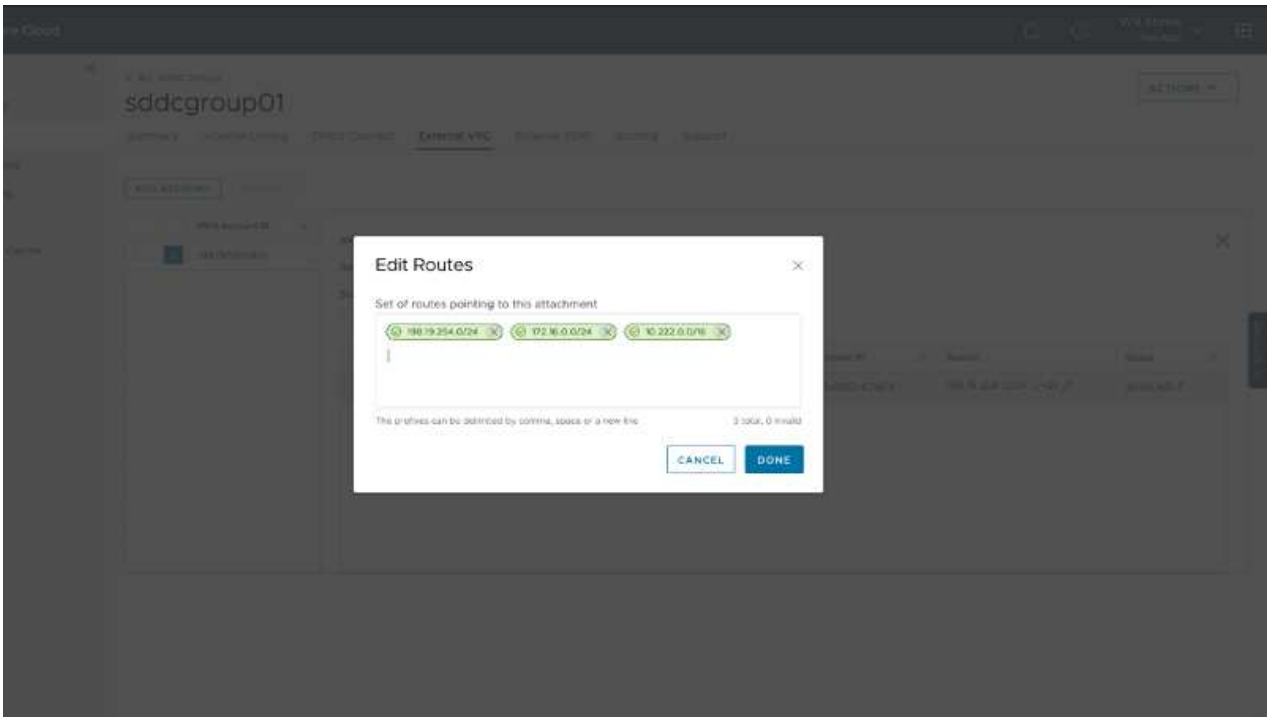
6. VMC 콘솔에서 VPC 첨부 파일을 수락합니다. 이 프로세스를 완료하는 데 약 10분 정도 걸릴 수 있습니다.



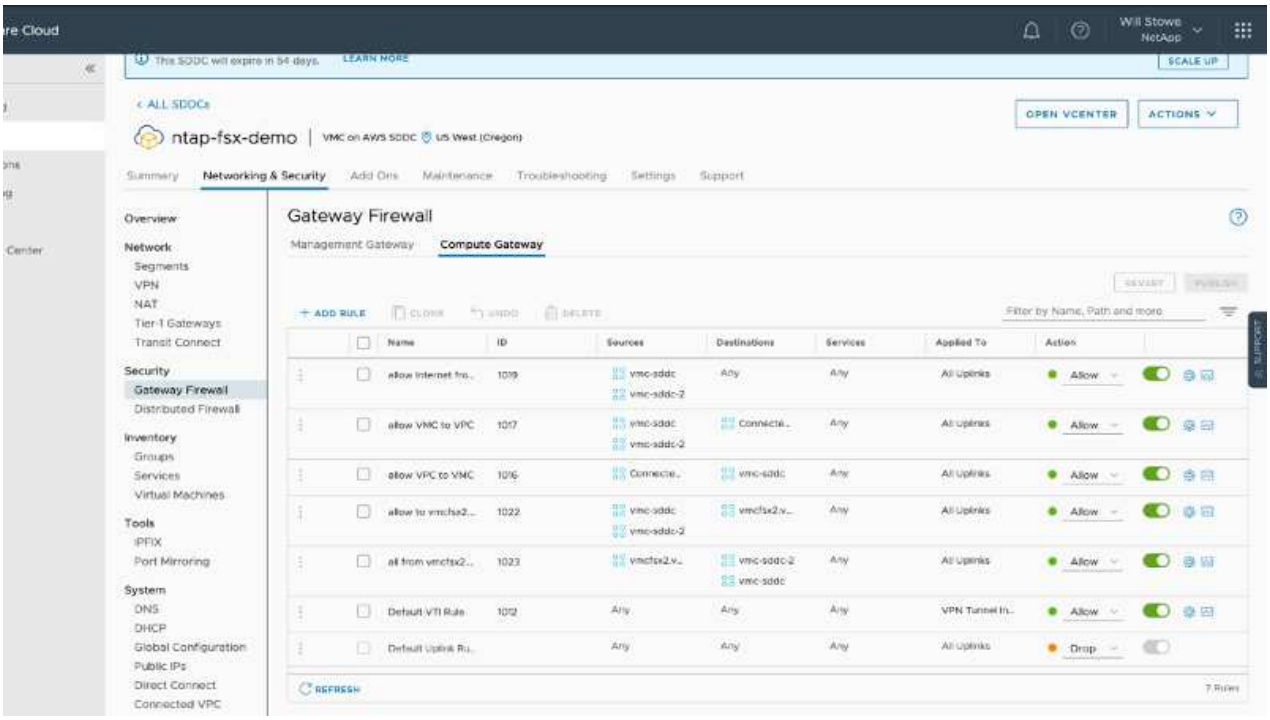
7. External VPC 탭에서 Routes 열의 편집 아이콘을 클릭하고 다음과 같은 필수 경로를 추가합니다.
   - NetApp ONTAP용 Amazon FSx의 부동 IP 범위에 대한 경로입니다 "유동 IP".
   - Cloud Volumes ONTAP의 부동 IP 범위에 대한 라우트입니다(해당하는 경우).
   - 새로 생성된 외부 VPC 주소 공간의 경로입니다.



8. 마지막으로 양방향 트래픽을 허용합니다 "방화벽 규칙" FSx/CVO에 액세스하기 위한 것입니다. 다음 사항을 따르십시오 "세부 단계" SDDC 워크로드 연결을 위한 컴퓨팅 게이트웨이 방화벽 규칙의 경우



9. 방화벽 그룹이 관리 및 컴퓨팅 게이트웨이 모두에 대해 구성된 후에는 다음과 같이 vCenter에 액세스할 수 있습니다.



다음 단계에서는 요구 사항에 따라 Amazon FSx ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP가 구성되어 있는지, 그리고 구축을 최적화하기 위해 vSAN에서 스토리지 구성 요소를 오프로드하기 위해 볼륨이 프로비저닝되었는지 확인합니다.

Azure에서 가상화 환경을 구축하고 구성합니다

온프레미스와 마찬가지로 Azure VMware 솔루션 계획은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 Azure VMware 솔루션을 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

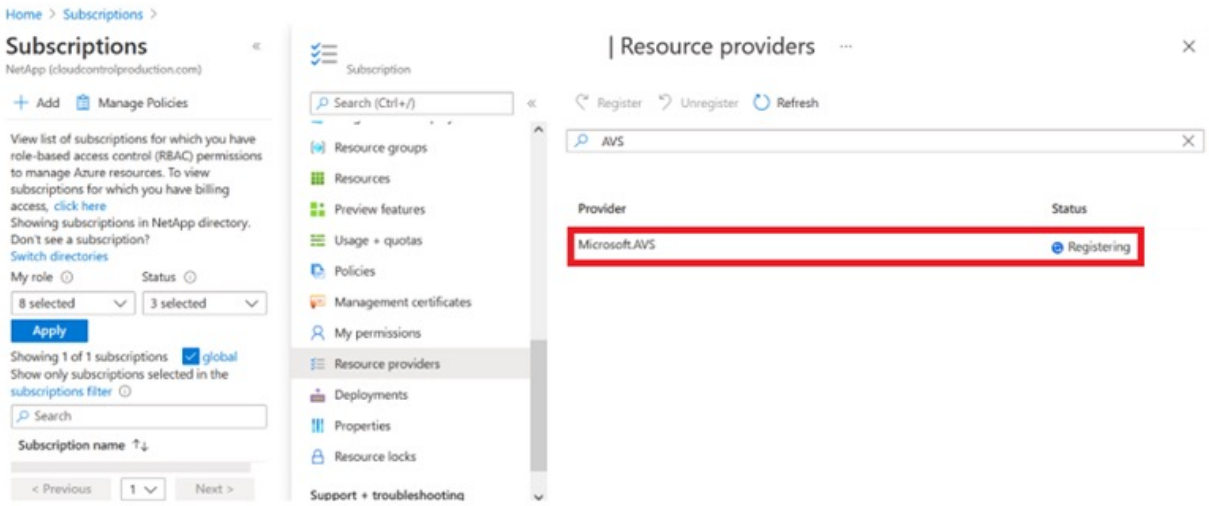
> 게스트 내 스토리지는 Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes ONTAP를 Azure VMware 솔루션에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

예 **6.** 리소스 공급자를 등록하고 프라이빗 클라우드를 생성합니다

Azure VMware 솔루션을 사용하려면 먼저 확인된 구독 내에 리소스 공급자를 등록해야 합니다.

1. Azure 포털에 로그인합니다.
2. Azure 포털 메뉴에서 모든 서비스를 선택합니다.
3. 모든 서비스 대화 상자에서 구독을 입력한 다음 구독 을 선택합니다.
4. 보려면 구독 목록에서 구독을 선택합니다.
5. 리소스 공급자 를 선택하고 검색에 Microsoft.AVS 를 입력합니다.
6. 리소스 공급자가 등록되지 않은 경우 등록 을 선택합니다.

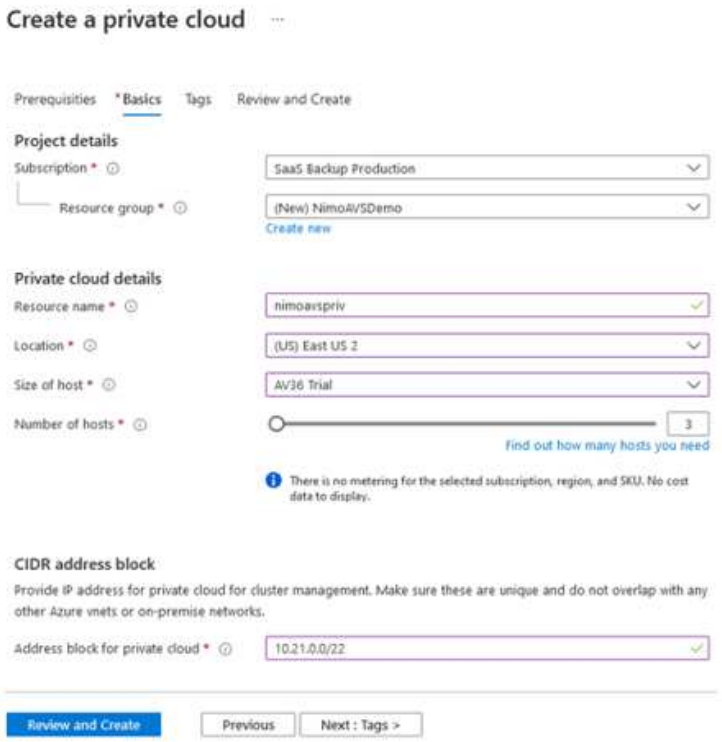


Provider	Status
Microsoft.OperationsManagement	Registered
Microsoft.Compute	Registered
Microsoft.ContainerService	Registered
Microsoft.ManagedIdentity	Registered
Microsoft.AVS	Registered
Microsoft.OperationalInsights	Registered
Microsoft.GuestConfiguration	Registered

7. 리소스 공급자를 등록한 후 Azure 포털을 사용하여 Azure VMware Solution 프라이빗 클라우드를 생성합니다.
8. Azure 포털에 로그인합니다.
9. 새 리소스 만들기 를 선택합니다.
10. Marketplace 검색 텍스트 상자에 Azure VMware Solution을 입력하고 결과에서 선택합니다.
11. Azure VMware 솔루션 페이지에서 생성 을 선택합니다.
12. 기본 탭에서 필드에 값을 입력하고 검토 + 만들기를 선택합니다.

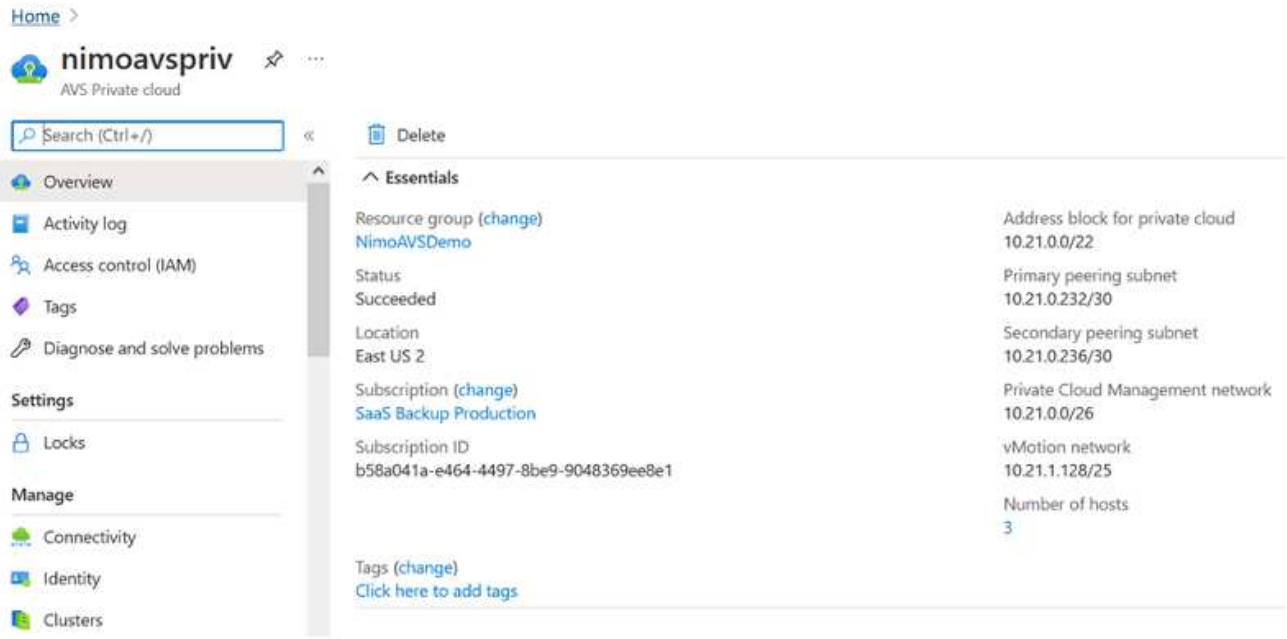
참고:

- 빠른 시작을 위해 계획 단계에서 필요한 정보를 수집합니다.
- 기존 리소스 그룹을 선택하거나 프라이빗 클라우드에 대한 새 리소스 그룹을 생성합니다. 리소스 그룹은 Azure 리소스가 배포 및 관리되는 논리적 컨테이너입니다.
- CIDR 주소가 고유하며 다른 Azure 가상 네트워크 또는 온-프레미스 네트워크와 겹치지 않도록 하십시오. CIDR은 프라이빗 클라우드 관리 네트워크를 나타내며 vCenter Server 및 NSX-T Manager와 같은 클러스터 관리 서비스에 사용됩니다. /22 주소 공간을 사용하는 것이 좋습니다. 이 예에서는 10.21.0.0/22 가 사용됩니다.



프로비저닝 프로세스는 약 4~5시간이 소요됩니다. 프로세스가 완료된 후 Azure 포털에서 프라이빗 클라우드에 액세스하여 성공적으로 배포되었는지 확인합니다. 구축이 완료되면 성공 상태가 표시됩니다.

Azure VMware 솔루션 프라이빗 클라우드에는 Azure 가상 네트워크가 필요합니다. Azure VMware 솔루션은 사내 vCenter를 지원하지 않으므로 기존 사내 환경과 통합하려면 추가 단계가 필요합니다. 또한 ExpressRoute 회로 및 가상 네트워크 게이트웨이를 설정해야 합니다. 클러스터 프로비저닝이 완료될 때까지 기다리는 동안 새 가상 네트워크를 생성하거나 기존 가상 네트워크를 사용하여 Azure VMware 솔루션에 연결합니다.



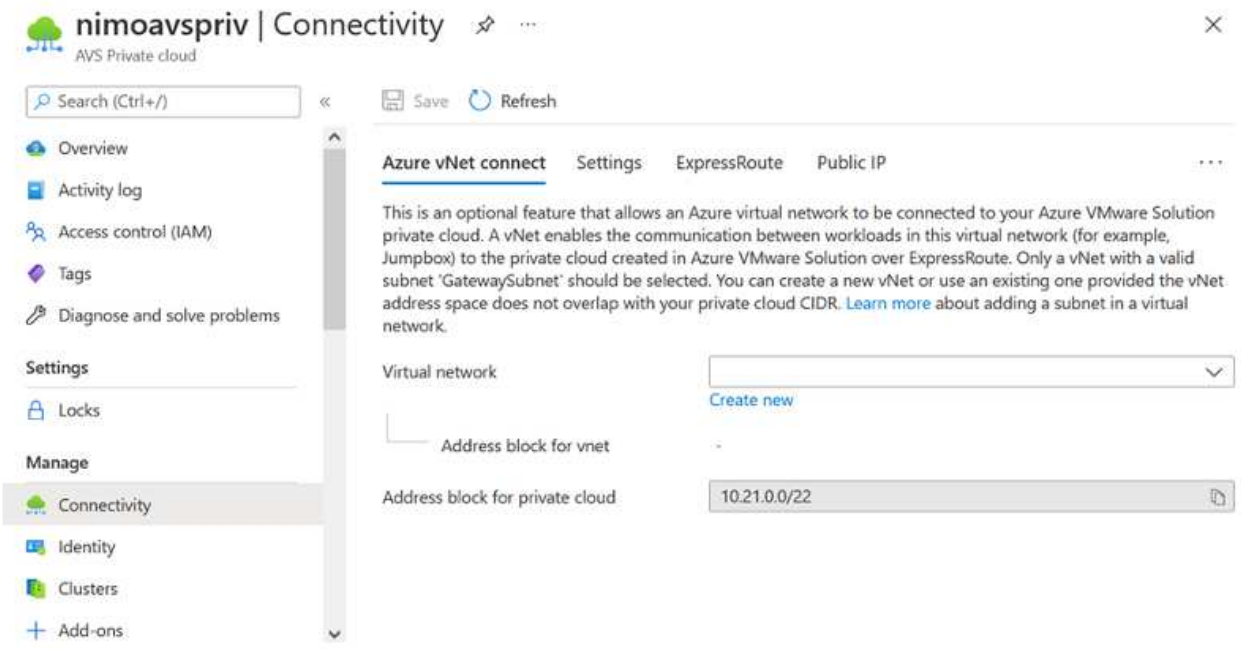
예 **7.** 새 또는 기존 **ExpressRoute** 가상 네트워크 게이트웨이에 연결합니다

새 Azure VNet(Virtual Network)을 생성하려면 Azure VNET Connect 탭을 선택합니다. 또는 가상 네트워크 생성 마법사를 사용하여 Azure 포털에서 수동으로 생성할 수도 있습니다.

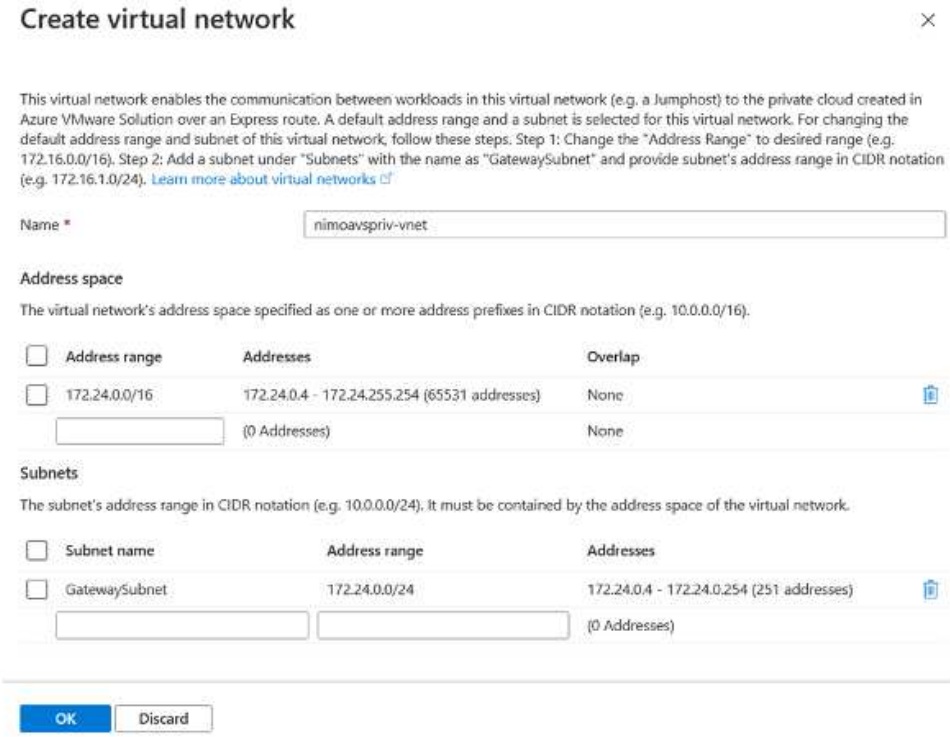
1. Azure VMware Solution 프라이빗 클라우드로 이동하고 관리 옵션 아래에서 접속 구성에 액세스합니다.
2. Azure VNET Connect를 선택합니다.
3. 새 VNET를 생성하려면 Create New 옵션을 선택합니다.

   이 기능을 사용하면 VNET를 Azure VMware Solution 프라이빗 클라우드에 연결할 수 있습니다. VNET는 Azure VMware Solution에서 ExpressRoute를 통해 생성된 프라이빗 클라우드에 필요한 구성 요소(예: 점프 박스, Azure NetApp Files와 같은 공유 서비스, 클라우드 볼륨 ONTAP)를 자동으로 생성하여 이 가상 네트워크의 워크로드 간 통신을 지원합니다.

   - 참고: * VNET 주소 공간은 사설 클라우드 CIDR과 겹치지 않아야 합니다.



4. 새 VNET에 대한 정보를 제공하거나 업데이트하고 OK(확인) 를 선택합니다.

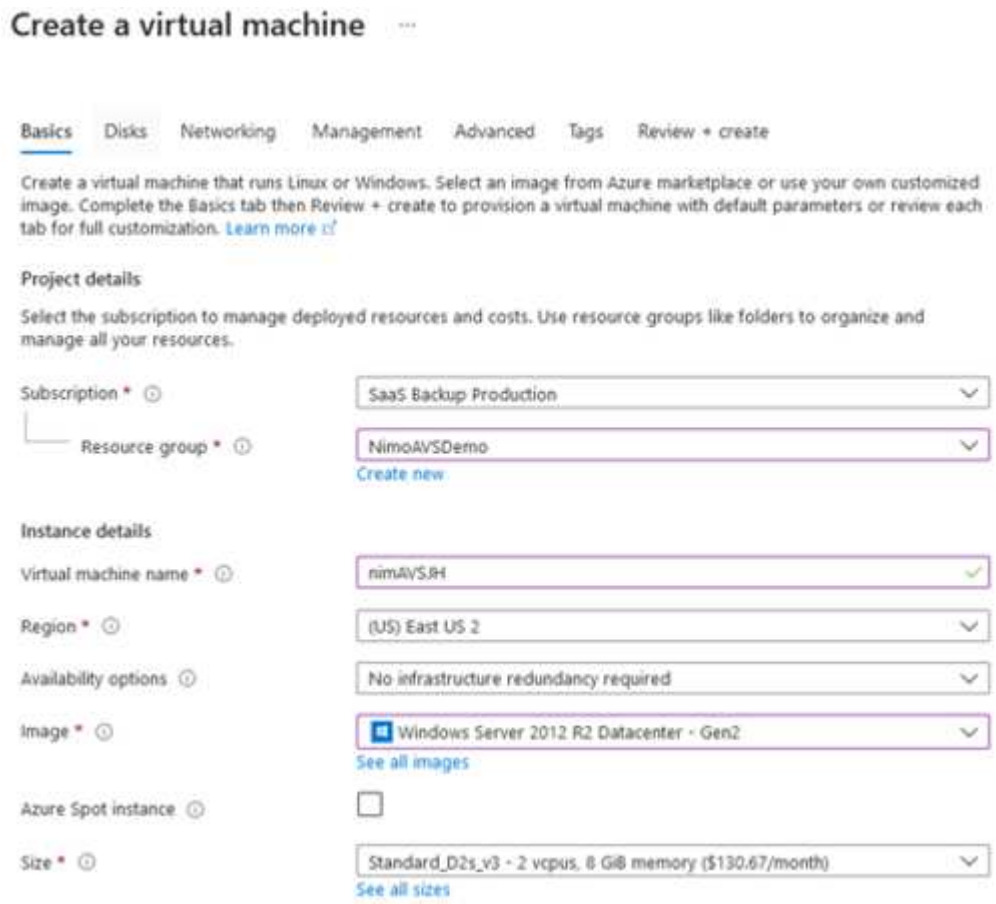


제공된 주소 범위 및 게이트웨이 서브넷이 있는 VNET는 지정된 가입 및 리소스 그룹에 생성됩니다.

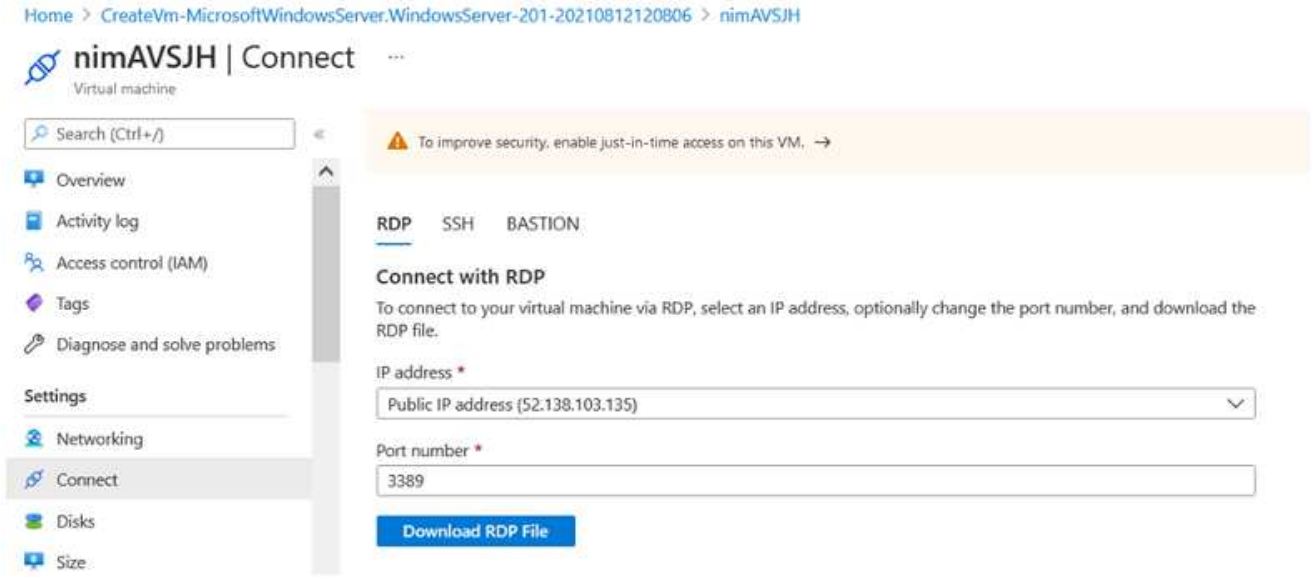
> VNET를 수동으로 생성하는 경우 해당 SKU와 ExpressRoute를 게이트웨이 유형으로 사용하여 가상 네트워크 게이트웨이를 생성합니다. 구축이 완료되면 인증 키를 사용하여 Azure VMware Solution 프라이빗 클라우드가 포함된 가상 네트워크 게이트웨이에 ExpressRoute 연결을 연결합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Azure에서 VMware 프라이빗 클라우드에 대한 네트워킹을 구성합니다".

예 **8. Azure VMware Solution** 프라이빗 클라우드에 대한 네트워크 연결 및 액세스 검증

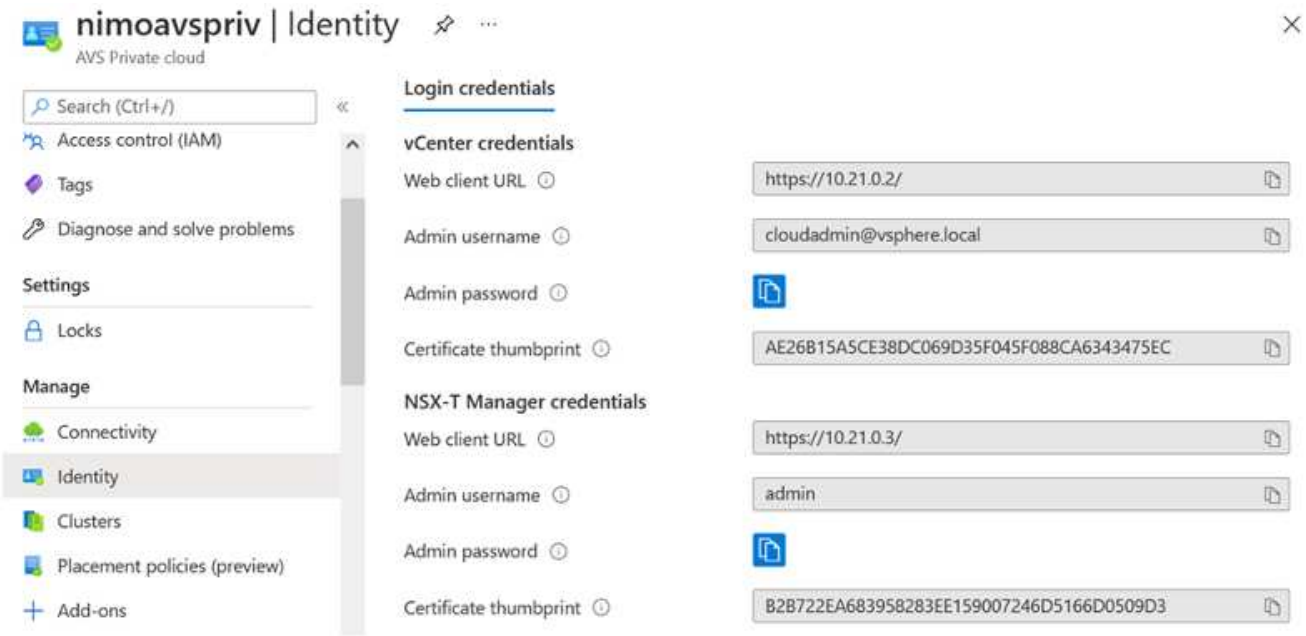
Azure VMware 솔루션에서는 사내 VMware vCenter를 통해 프라이빗 클라우드를 관리할 수 없습니다. 대신, 점프 호스트는 Azure VMware Solution vCenter 인스턴스에 연결하는 데 필요합니다. 지정된 리소스 그룹에 점프 호스트를 생성하고 Azure VMware Solution vCenter에 로그인합니다. 이 점프 호스트는 연결을 위해 생성된 동일한 가상 네트워크의 Windows VM이고 vCenter 및 NSX Manager에 대한 액세스를 제공해야 합니다.



가상 시스템을 프로비저닝한 후에는 연결 옵션을 사용하여 RDP에 액세스합니다.

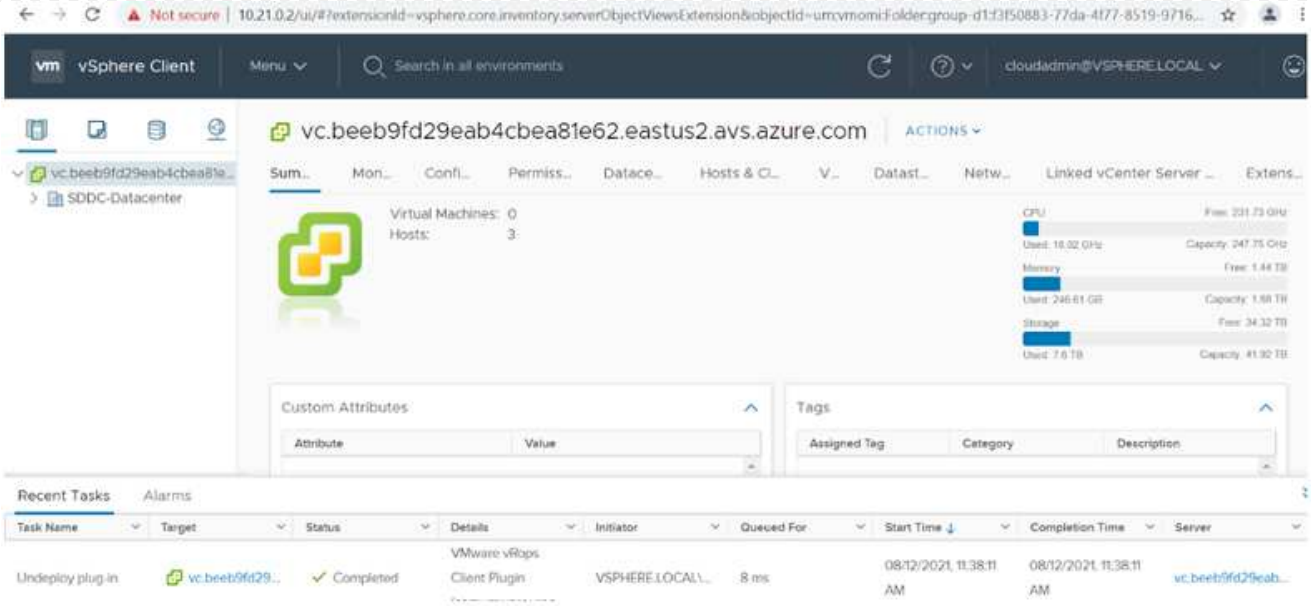


새로 생성된 이 점프 호스트 가상 머신에서 클라우드 관리자 사용자를 사용하여 vCenter에 로그인합니다. 자격 증명에 액세스하려면 Azure 포털로 이동하여 ID로 이동합니다(프라이빗 클라우드 내의 관리 옵션 아래). 프라이빗 클라우드 vCenter 및 NSX-T Manager의 URL 및 사용자 자격 증명은 여기에서 복사할 수 있습니다.



Windows 가상 머신에서 브라우저를 열고 vCenter 웹 클라이언트 URL로 이동합니다 (https://10.21.0.2/) 관리자 사용자 이름을 * cloudadmin@vsphere.loca l * 로 사용하고 복사한 암호를 붙여 넣습니다. 마찬가지로 웹 클라이언트 URL을 사용하여 NSX-T Manager에 액세스할 수도 있습니다 (https://10.21.0.3/) 관리자 사용자 이름을 사용하여 복사한 암호를 붙여 넣어 새 세그먼트를 만들거나 기존 계층 게이트웨이를 수정합니다.

웹 클라이언트 URL은 프로비저닝된 각 SDDC에 따라 다릅니다.



이제 Azure VMware Solution SDDC가 구축 및 구성되었습니다. ExpressRoute Global Reach를 활용하여 사내 환경을 Azure VMware 솔루션 프라이빗 클라우드에 연결합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "온프레미스 환경을 Azure VMware 솔루션에 대해 알아보십시오".

Google Cloud Platform(GCP)에서 가상화 환경 구축 및 구성

온프레미스에서와 마찬가지로, VM 및 마이그레이션을 생성하기 위한 성공적인 프로덕션 준비 환경을 위해서는 Google Cloud VMware Engine(GCVE)을 계획하는 것이 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 GCVE를 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> ⓘ 게스트 내 저장소는 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Volumes Services를 GCVE에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

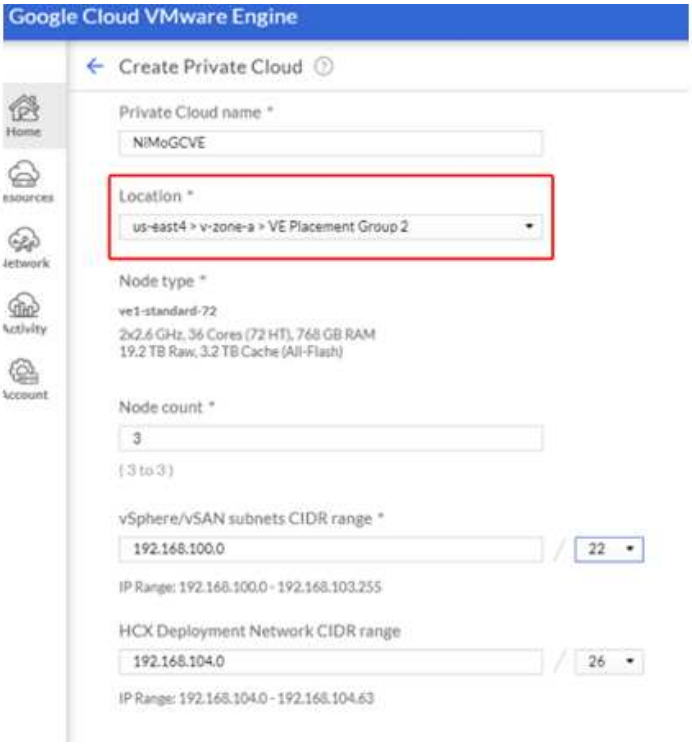
예 **9. GCVE** 배포 및 구성

GCP에서 GCVE 환경을 구성하려면 GCP 콘솔에 로그인하고 VMware Engine 포털에 액세스합니다.

“새 사설 클라우드” 버튼을 클릭하고 GCVE 프라이빗 클라우드에 대해 원하는 구성을 입력합니다. “위치”에서 CVS/CVO가 배포된 동일한 지역/영역에 프라이빗 클라우드를 배포하여 최상의 성능과 최저 지연 시간을 보장해야 합니다.

전제 조건:

- VMware Engine Service Admin IAM 역할을 설정합니다
- "VMware Engine API 액세스 및 노드 할당량을 설정합니다"
- CIDR 범위가 온-프레미스 또는 클라우드 서브넷과 겹치지 않도록 하십시오. CIDR 범위는 /27 이상이어야 합니다.



참고: 프라이빗 클라우드를 생성하는 데 30분에서 2시간까지 걸릴 수 있습니다.

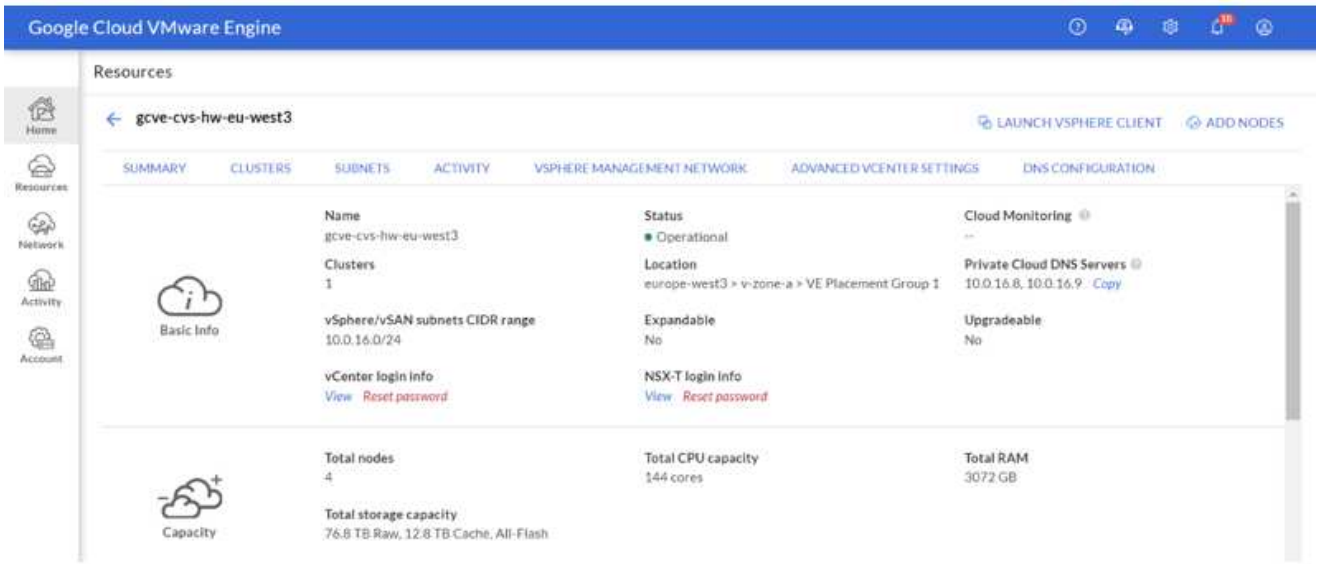
예 **10. GCVE**에 대한 개인 액세스를 활성화합니다

프라이빗 클라우드가 프로비저닝되면 높은 처리량과 짧은 지연 시간의 데이터 경로 연결을 위해 프라이빗 클라우드에 대한 프라이빗 액세스를 구성합니다.

이렇게 하면 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스가 실행 중인 VPC 네트워크가 GCVE 프라이빗 클라우드와 통신할 수 있습니다. 이렇게 하려면 를 따르십시오 "GCP 문서". 클라우드 볼륨 서비스의 경우 테넌트 호스트 프로젝트 간에 일회성 피어링을 수행하여 VMware 엔진과 Cloud Volumes Service 간에 연결을 설정합니다. 자세한 단계는 다음과 같습니다 "링크".

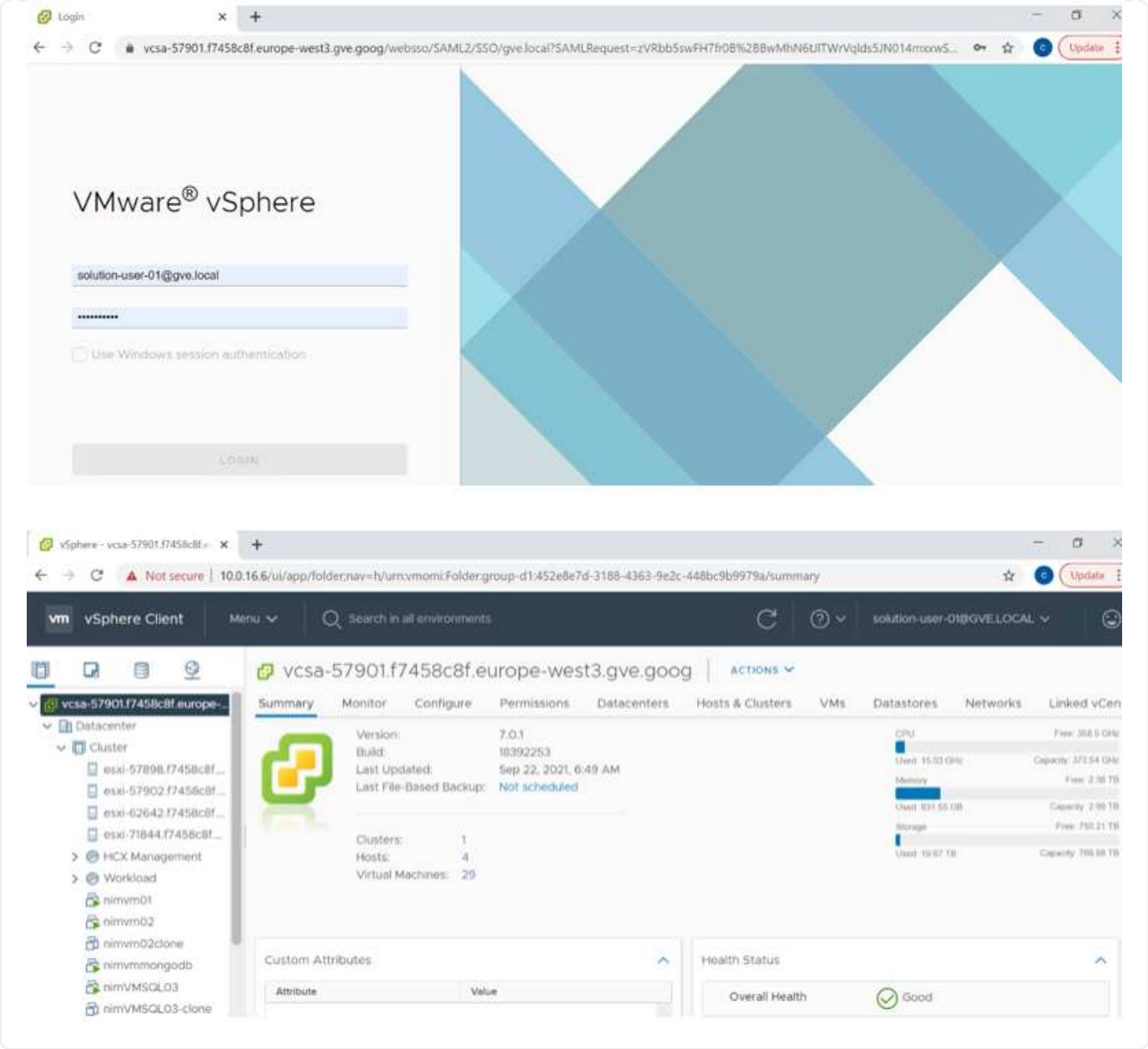
Tenant P	Service	Region	Routing Mode	Peered Project ID	Peered VPC	VPC Peering Sta...	Region Status
ke841388caa56b...	VPC Network	europe-west3	Global	cv-performance-te...	cloud-volumes-vpc	Active	Connected
jbd729510b3ebbf...	NetApp CVS	europe-west3	Global	y2b6c17202af6dc...	netapp-tenant-vpc	Active	Connected

CloudOwner@gve.loca l 사용자를 사용하여 vCenter에 로그인합니다. 자격 증명을 액세스하려면 VMware Engine 포털로 이동하여 리소스 로 이동한 다음 적절한 프라이빗 클라우드를 선택합니다. 기본 정보 섹션에서 vCenter 로그인 정보(vCenter Server, HCX Manager) 또는 NSX-T 로그인 정보(NSX Manager)에 대한 보기 링크를 클릭합니다.



Windows 가상 머신에서 브라우저를 열고 vCenter 웹 클라이언트 URL로 이동합니다 (https://10.0.16.6/) admin 사용자 이름을 CloudOwner@gve.loca l 로 사용하여 복사한 암호를 붙여 넣습니다. 마찬가지로 웹 클라이언트 URL을 사용하여 NSX-T Manager에 액세스할 수도 있습니다 (https://10.0.16.11/) 관리자 사용자 이름을 사용하여 복사한 암호를 붙여 넣어 새 세그먼트를 만들거나 기존 계층 게이트웨이를 수정합니다.

사내 네트워크에서 VMware Engine 프라이빗 클라우드로 연결하려면 클라우드 VPN 또는 Cloud Interconnect를 활용하여 적절한 연결을 설정하고 필요한 포트가 열려 있는지 확인합니다. 자세한 단계는 다음과 같습니다 "링크".



퍼블릭 클라우드 공급자를 위한 **NetApp** 스토리지 옵션

세 가지 주요 하이퍼 스케일러의 스토리지로서의 NetApp 옵션에 대해 알아보십시오.

AWS/VMC

AWS는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- FSX ONTAP를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- FSX ONTAP를 기본 데이터 저장소 [1]로 사용합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "VMC에 대한 게스트 연결 스토리지 옵션".

에 대해 자세히 알아보십시오 "FSX ONTAP를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다".

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

Azure/AVS

Azure는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지로서의 Azure NetApp Files(ANF)
- CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- Azure NetApp Files(ANF)를 기본 데이터 저장소 [1]로 사용

자세한 내용을 확인하십시오 "AVS용 게스트 연결 스토리지 옵션".

에 대해 자세히 알아보십시오 "Azure NetApp Files(ANF)를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다".

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

GCP/GCVE

Google Cloud는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- CVS(Cloud Volumes Service)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다
- CVS(Cloud Volumes Service)를 네이티브 데이터 저장소 [1]로 사용합니다

자세한 내용을 확인하십시오 "GCVE에 대한 게스트 연결 저장소 옵션".

에 대해 자세히 알아보십시오 "CVS(Cloud Volumes Service)를 네이티브 데이터 저장소 ^1로 사용합니다".

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

AWS를 위한 NetApp 게스트 연결 스토리지 옵션

AWS는 네이티브 FSx 서비스(FSx ONTAP) 또는 Cloud Volumes ONTAP(CVO)를 사용하여 게스트로 연결된 NetApp 스토리지를 지원합니다.

FSX ONTAP

NetApp ONTAP용 Amazon FSx는 NetApp의 인기 있는 ONTAP 파일 시스템을 기반으로 구축된 매우 안정적이고 확장 가능하며 고성능 및 다양한 기능을 갖춘 파일 스토리지를 제공하는 완전 관리형 서비스입니다. ONTAP용 FSX는 NetApp 파일 시스템의 친숙한 기능, 성능, 기능 및 API 작업을 완벽하게 관리되는 AWS 서비스의 민첩성, 확장성 및 간편성과 결합합니다.

ONTAP용 FSX는 AWS 또는 사내에서 실행되는 Linux, Windows 및 macOS 컴퓨팅 인스턴스에서 광범위하게 액세스할 수 있는 다양한 기능을 갖춘 빠르고 유연한 공유 파일 스토리지를 제공합니다. ONTAP용 FSX는 밀리초 미만의 지연 시간으로 고성능 SSD(Solid State Drive) 스토리지를 제공합니다. ONTAP용 FSx를 사용하면 SSD 스토리지 비용을 절감하면서 작업 부하에 대한 SSD 수준의 성능을 달성할 수 있습니다. 단, 데이터의 일부만이 가능합니다.

ONTAP용 FSx를 사용하면 버튼 클릭 한 번으로 파일을 스냅샷, 클론 생성 및 복제할 수 있으므로 데이터 관리가 더욱 쉬워집니다. 또한, ONTAP용 FSx는 데이터를 비용이 저렴하고 탄력적인 스토리지에 자동으로 계층화하므로 용량을 할당하거나 관리할 필요가 없습니다.

또한 ONTAP용 FSX는 완벽하게 관리되는 백업과 지역 간 재해 복구를 지원하는 고가용성의 내구성 스토리지를 제공합니다. 데이터를 보다 쉽게 보호하고 보안을 유지할 수 있도록 ONTAP용 FSx는 널리 사용되는 데이터 보안 및 바이러스 백신 응용 프로그램을 지원합니다.

FSX ONTAP를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다

예 **11. AWS**에서 **VMware Cloud**를 사용하여 **NetApp ONTAP**용 **Amazon FSx**를 구성합니다

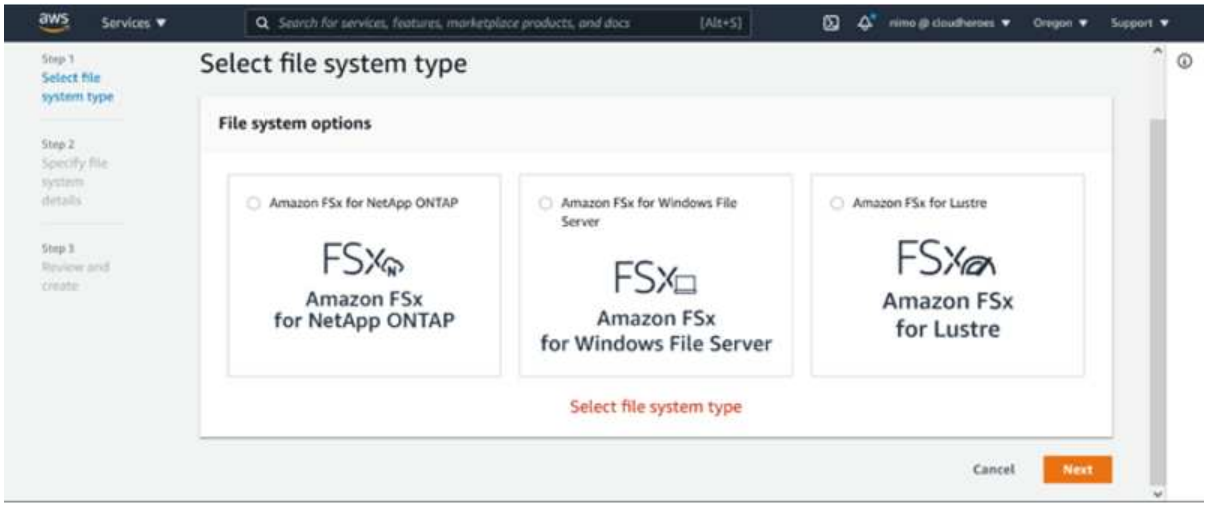
NetApp ONTAP용 Amazon FSx 파일 공유 및 LUN은 AWS의 VMware Cloud에서 VMware SDDC 환경 내에 생성된 VM에서 마운트할 수 있습니다. Linux 클라이언트에도 볼륨을 마운트하고 NFS 또는 SMB 프로토콜을 사용하여 Windows 클라이언트에 매핑할 수 있으며, iSCSI를 통해 마운트하면 Linux 또는 Windows 클라이언트에서 LUN에 블록 디바이스로 액세스할 수 있습니다. NetApp ONTAP 파일 시스템용 Amazon FSx는 다음 단계를 통해 빠르게 설정할 수 있습니다.

> AWS 기반 NetApp ONTAP 및 VMware Cloud용 Amazon FSx는 더 나은 성능을 달성하고 가용성 영역 간의 데이터 전송 비용을 방지하려면 동일한 가용성 영역에 있어야 합니다.

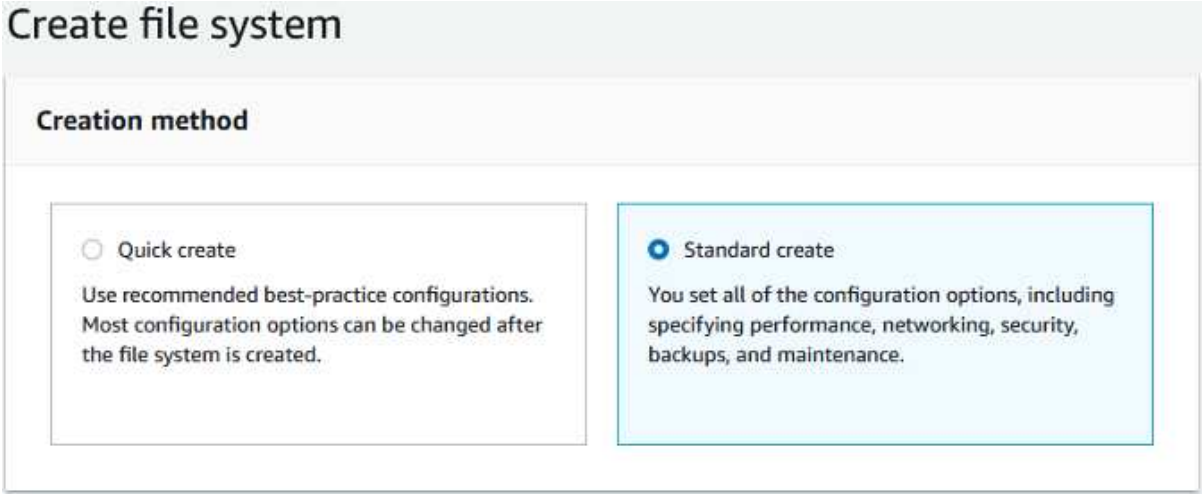
예 **12. ONTAP** 볼륨용 **Amazon FSx**를 생성하고 마운트합니다

NetApp ONTAP 파일 시스템용 Amazon FSx를 생성하고 마운트하려면 다음 단계를 완료하십시오.

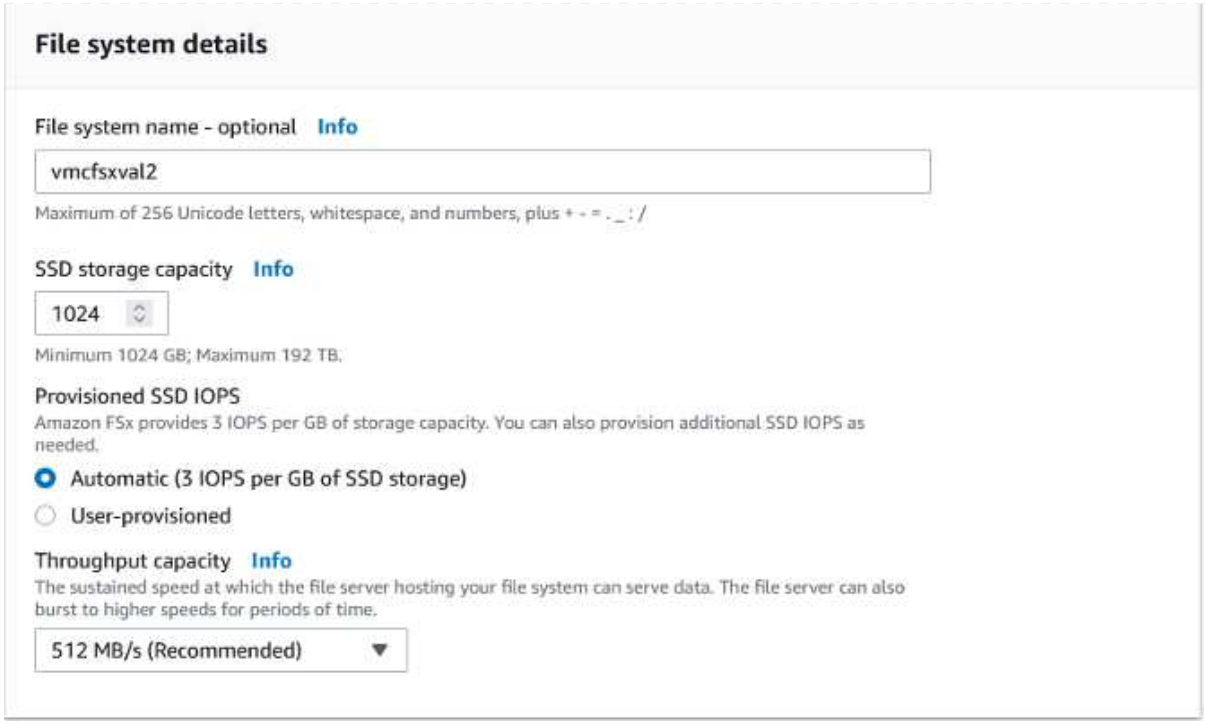
1. 를 엽니다 "Amazon FSx 콘솔" 파일 시스템 생성 마법사를 시작하려면 파일 시스템 생성 을 선택합니다.
2. 파일 시스템 유형 선택 페이지에서 NetApp ONTAP용 Amazon FSx 를 선택하고 다음 을 선택합니다. 파일 시스템 생성 페이지가 나타납니다.



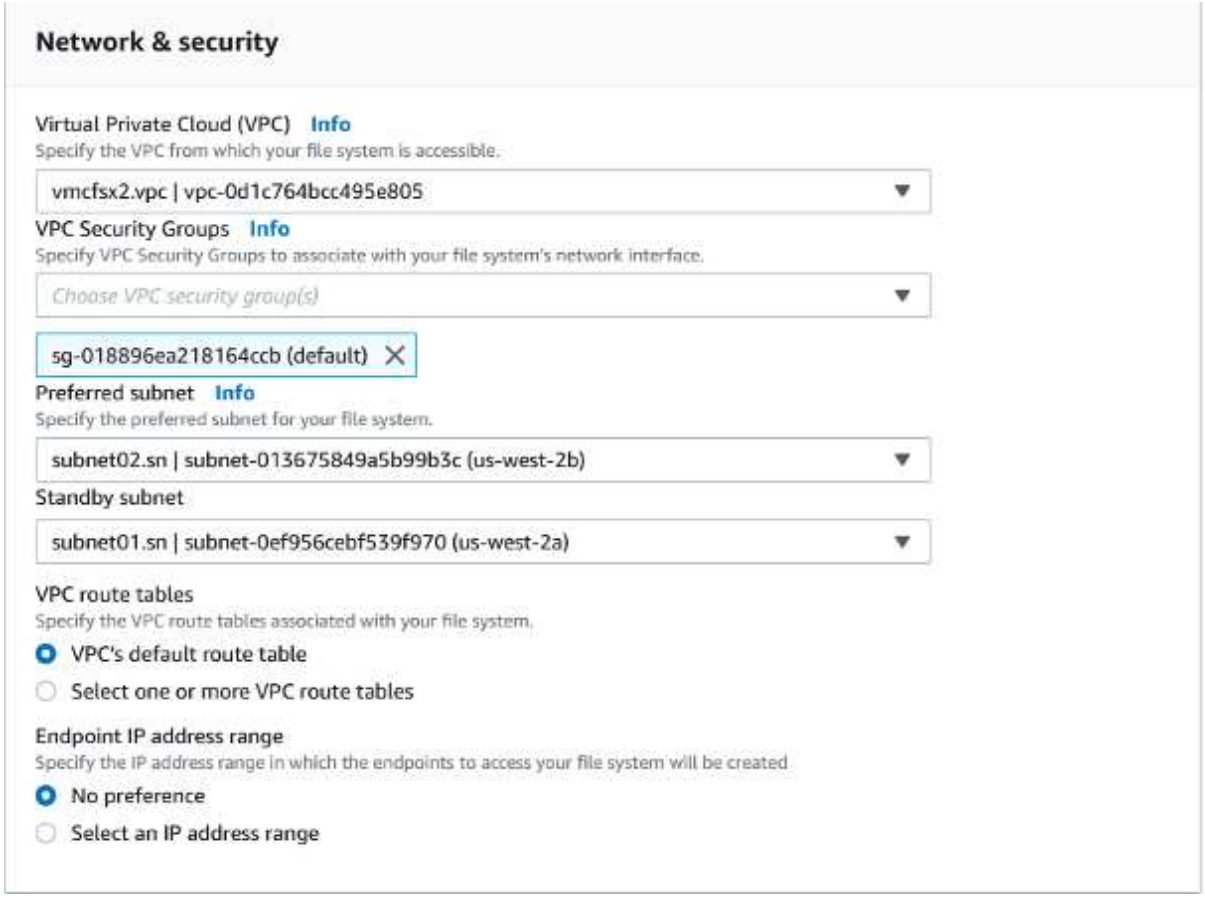
3. 네트워킹 섹션의 VPC(가상 프라이빗 클라우드)에서 경로 테이블과 함께 적절한 VPC 및 기본 서브넷을 선택합니다. 이 경우 드롭다운에서 vmcfsx2.vpc가 선택됩니다.



4. 생성 방법의 경우 표준 작성을 선택합니다. 빠른 만들기를 선택할 수도 있지만 이 문서에서는 표준 만들기 옵션을 사용합니다.

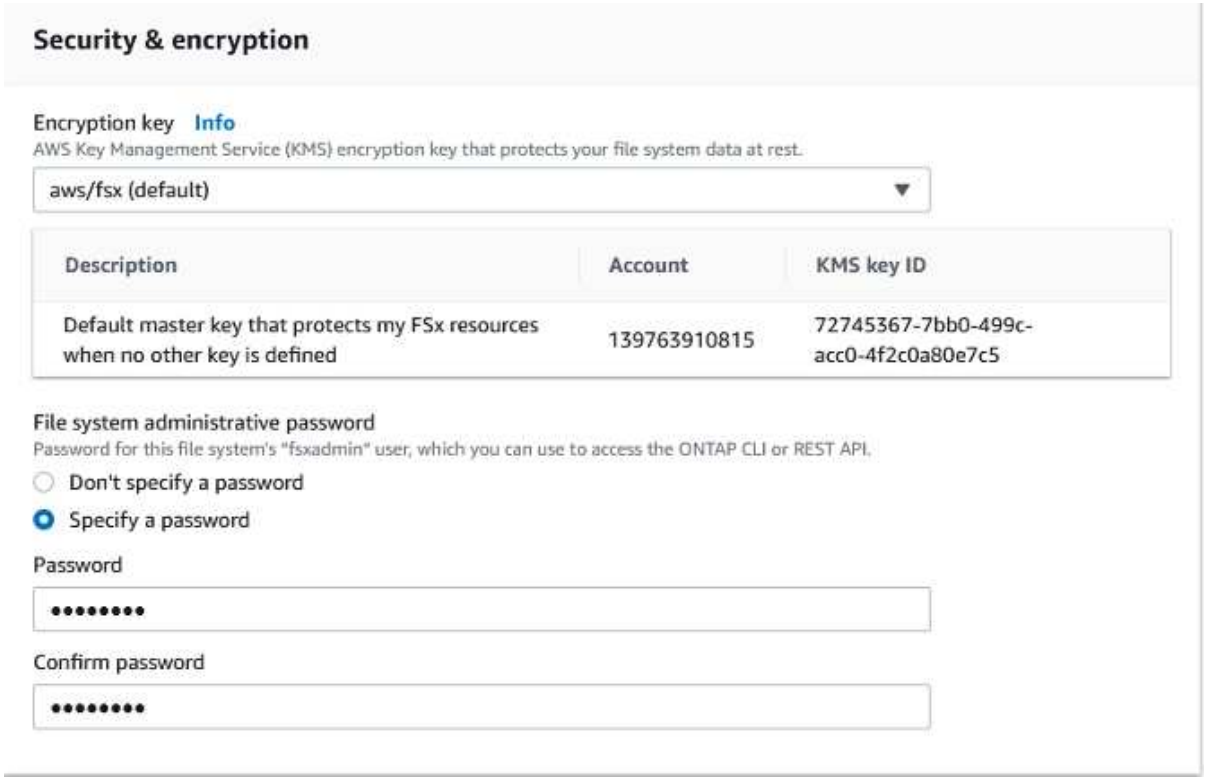


5. 네트워킹 섹션의 VPC(가상 프라이빗 클라우드)에서 경로 테이블과 함께 적절한 VPC 및 기본 서브넷을 선택합니다. 이 경우 드롭다운에서 vmcfsx2.vpc가 선택됩니다.

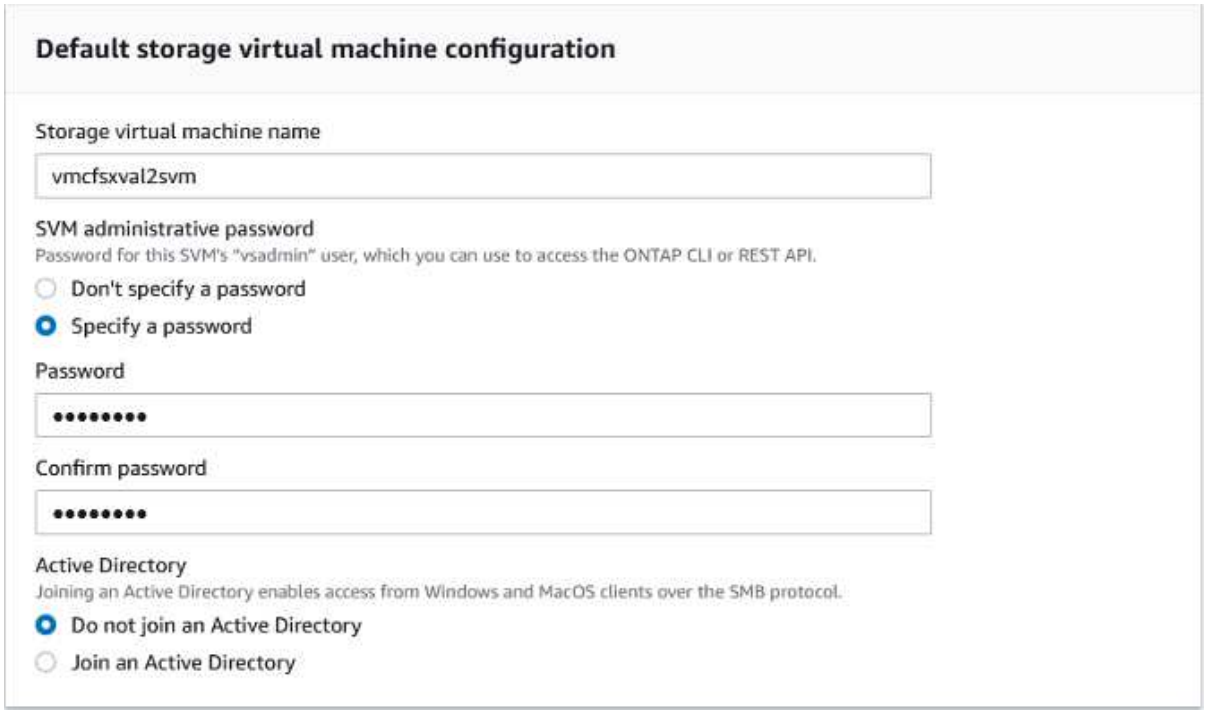


> 네트워킹 섹션의 VPC(가상 프라이빗 클라우드)에서 경로 테이블과 함께 적절한 VPC 및 기본 서브넷을 선택합니다. 이 경우 드롭다운에서 vmcfsx2.vpc가 선택됩니다.

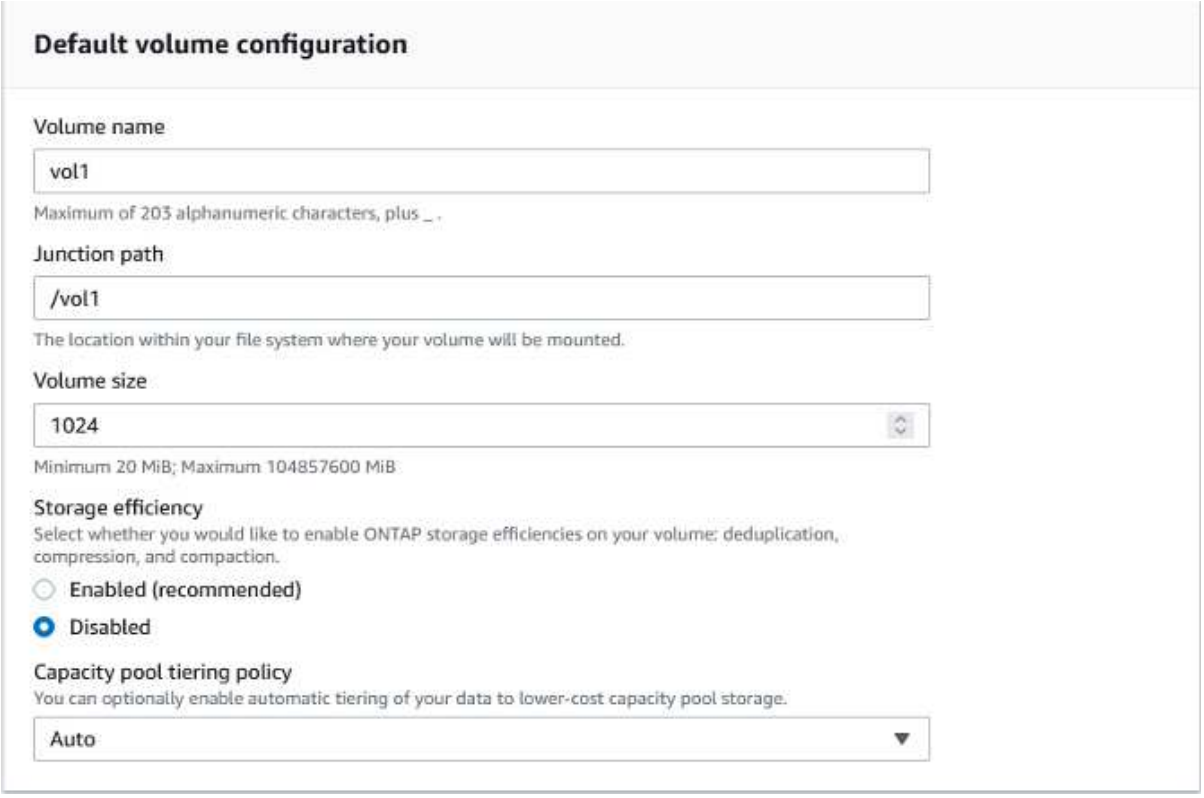
6. 보안 및 암호화 섹션의 암호화 키에 대해 파일 시스템의 유휴 데이터를 보호하는 AWS KMS(Key Management Service) 암호화 키를 선택합니다. 파일 시스템 관리 암호에 fsxadmin 사용자의 보안 암호를 입력합니다.



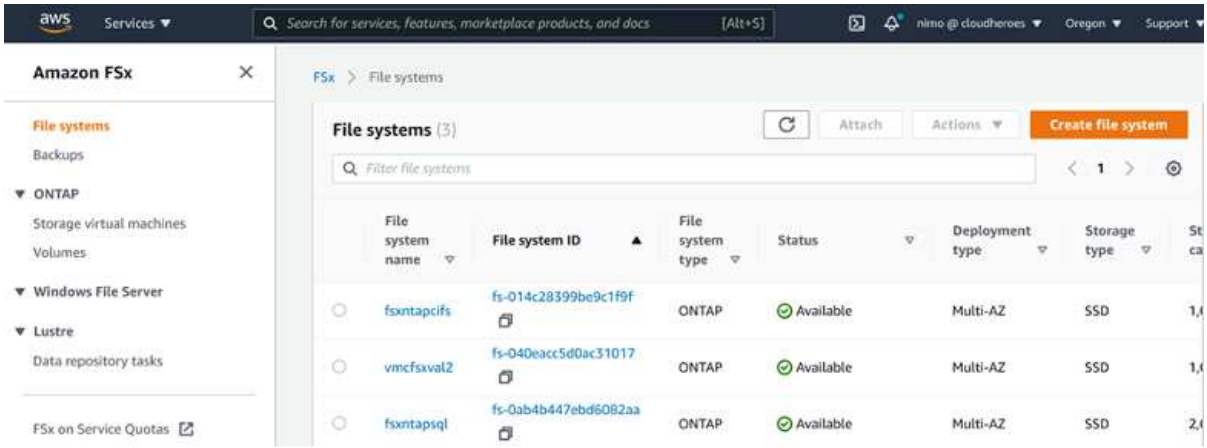
7. 가상 시스템에서 REST API 또는 CLI를 사용하여 ONTAP를 관리하는 데 vsadmin과 함께 사용할 암호를 지정합니다. 암호를 지정하지 않으면 fsxadmin 사용자를 SVM 관리에 사용할 수 있습니다. Active Directory 섹션에서 Active Directory를 SVM에 가입하여 SMB 공유를 프로비저닝해야 합니다. 기본 스토리지 가상 머신 구성 섹션에서 이 검증에 사용할 스토리지의 이름을 제공합니다. SMB 공유는 자체 관리되는 Active Directory 도메인을 사용하여 프로비저닝됩니다.

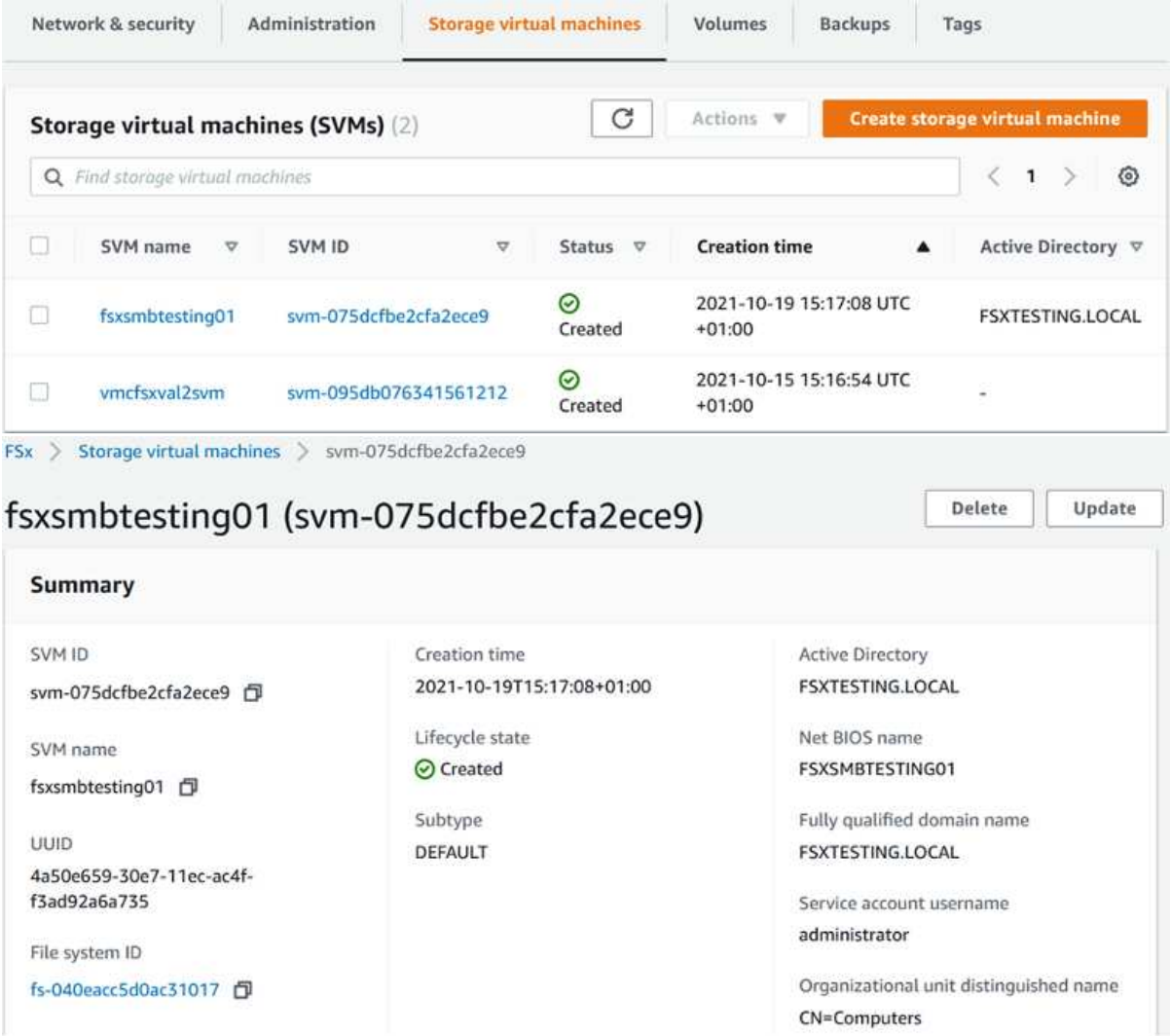


8. 기본 볼륨 구성 섹션에서 볼륨 이름 및 크기를 지정합니다. NFS 볼륨입니다. 스토리지 효율성의 경우 사용 을 선택하여 ONTAP 스토리지 효율성 기능(압축, 중복제거, 컴팩션)을 사용하도록 설정하거나 해제를 선택하여 해제합니다.



9. 파일 시스템 생성 페이지에 표시된 파일 시스템 구성을 검토합니다.
10. 파일 시스템 생성 을 클릭합니다.



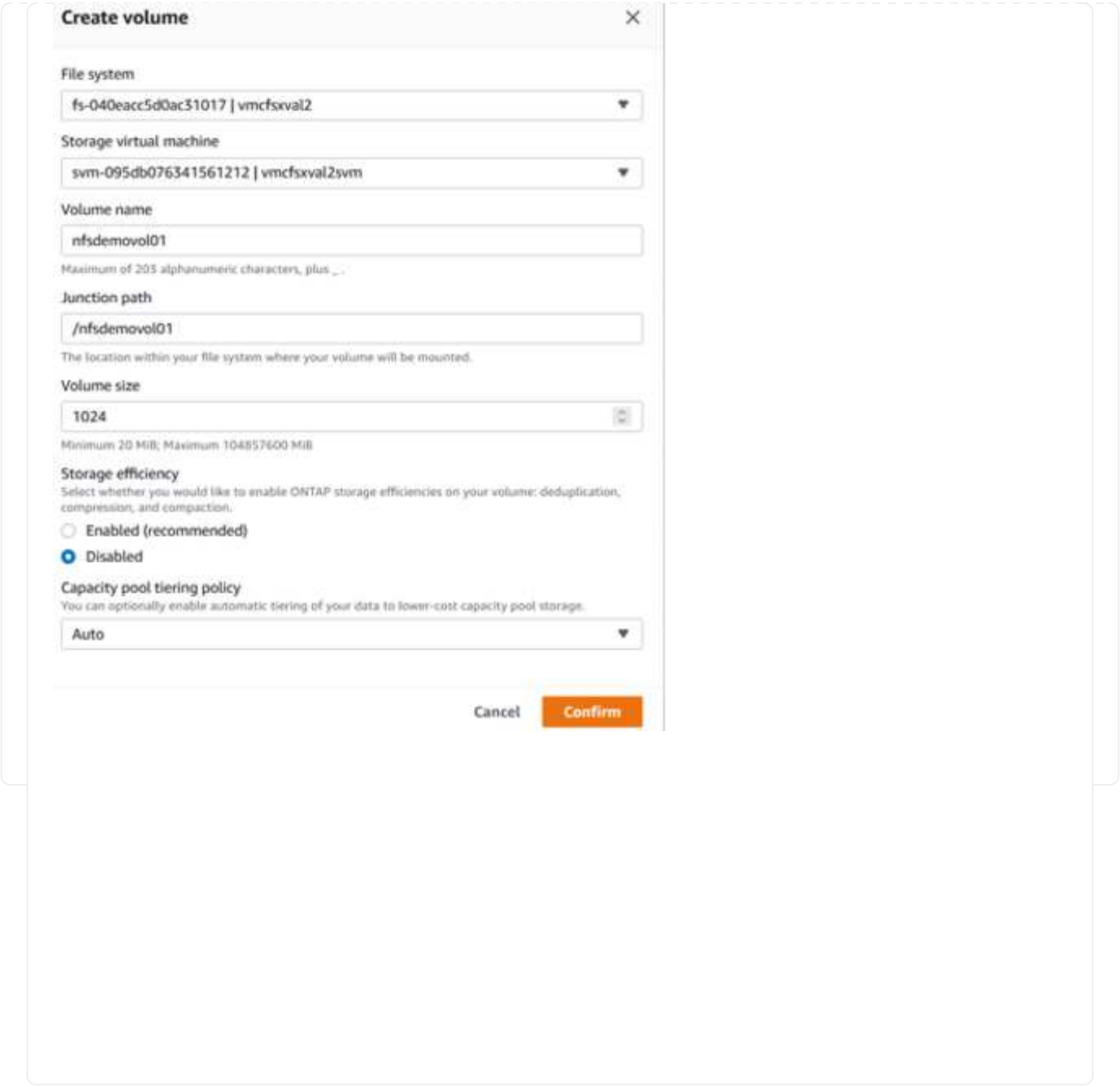


자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp ONTAP용 Amazon FSx 시작하기".

위와 같이 파일 시스템을 생성한 후 필요한 크기와 프로토콜을 사용하여 볼륨을 생성합니다.

1. 를 엽니다 "Amazon FSx 콘솔".
2. 왼쪽 탐색 창에서 파일 시스템 을 선택한 다음 볼륨을 생성할 ONTAP 파일 시스템을 선택합니다.
3. Volumes 탭을 선택합니다.
4. Create Volume 탭을 선택합니다.
5. 볼륨 생성 대화 상자가 나타납니다.

이 섹션에서는 데모용으로 NFS 볼륨을 생성하여 AWS의 VMware 클라우드에서 실행되는 VM에 손쉽게 마운트할 수 있습니다. nfsdemovol01은 아래 그림과 같이 생성됩니다.


Create volume
File system
fs-040eacc5d0ac31017 | vmcfsxval2
Storage virtual machine
svm-095db076341561212 | vmcfsxval2svm
Volume name
nfsdemovol01
Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .
Junction path
/nfsdemovol01
The location within your file system where your volume will be mounted.
Volume size
1024
Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB
Storage efficiency
Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.
Enabled (recommended)
Disabled
Capacity pool tiering policy
You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.
Auto
Cancel
Confirm

예 **13. Linux** 클라이언트에 **FSx ONTAP** 볼륨을 마운트합니다

이전 단계에서 생성한 FSx ONTAP 볼륨을 마운트합니다. AWS SDDC의 VMC 내에 있는 Linux VM에서 다음 단계를 완료합니다.

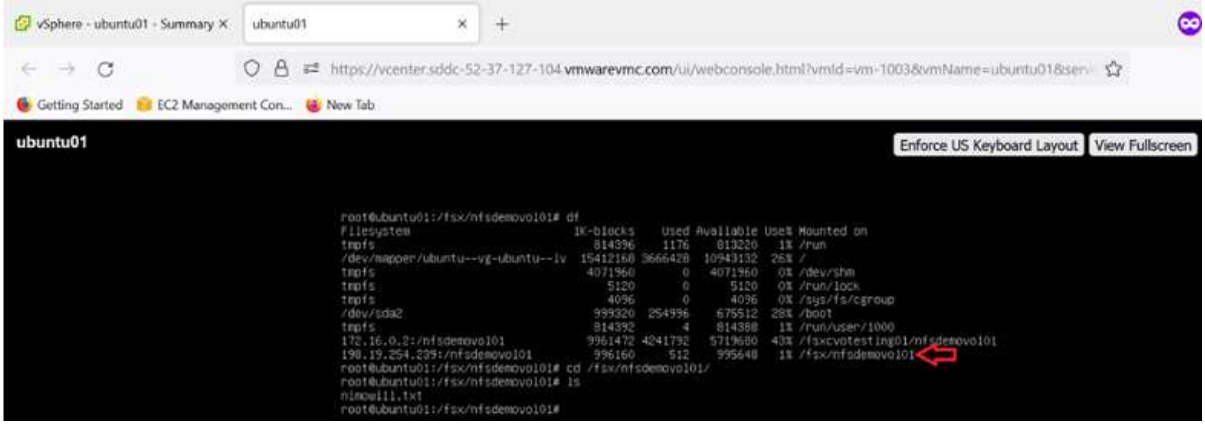
1. 지정된 Linux 인스턴스에 연결합니다.
2. SSH(Secure Shell)를 사용하여 인스턴스의 터미널을 열고 적절한 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
3. 다음 명령을 사용하여 볼륨의 마운트 지점에 대한 디렉토리를 만듭니다.

```
 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01
. NetApp ONTAP NFS 볼륨용 Amazon FSx를 이전 단계에서 생성한 디렉토리에
마운트합니다.
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01
/fsx/nfsdemovol01
```

```
root@ubuntu01:/fsx/nfsdemovol01# mount -t nfs 198.19.254.239:/nfsdemovol01 /fsx/nfsdemovol01
```

4. 실행된 후 df 명령을 실행하여 마운트를 확인합니다.



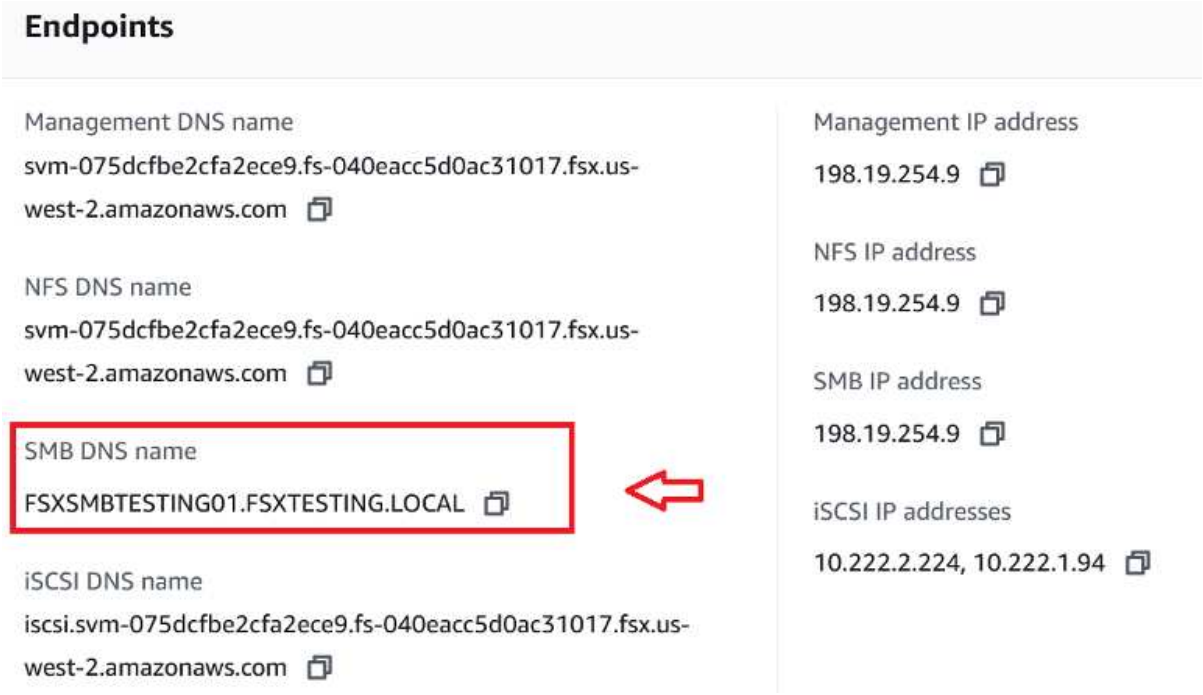
► https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/media/vmc_linux_vm_nfs.mp4 *(video)*

예 **14. Microsoft Windows** 클라이언트에 **FSx ONTAP** 볼륨을 연결합니다

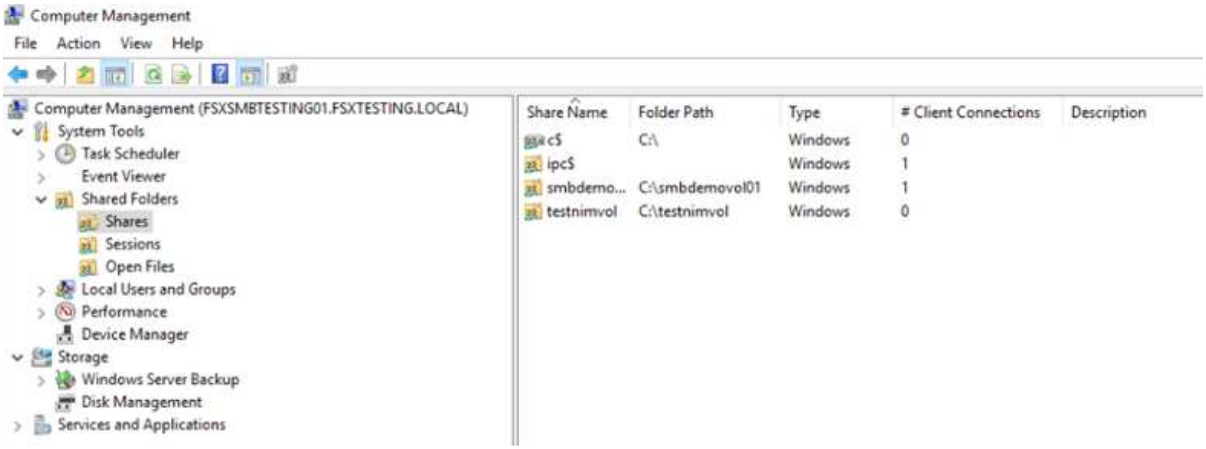
Amazon FSx 파일 시스템에서 파일 공유를 관리 및 매핑하려면 공유 폴더 GUI를 사용해야 합니다.

1. 시작 메뉴를 열고 관리자 권한으로 실행 을 사용하여 fsmgmt.msc 를 실행합니다. 이렇게 하면 공유 폴더 GUI 도구가 열립니다.
2. 작업 > 모든 작업 을 클릭하고 다른 컴퓨터에 연결 을 선택합니다.
3. 다른 컴퓨터의 경우 SVM(스토리지 가상 머신)의 DNS 이름을 입력합니다. 예를 들어, FSXSMBTESTING01.FSXTESTING.LOCAL이 이 예제에서 사용됩니다.

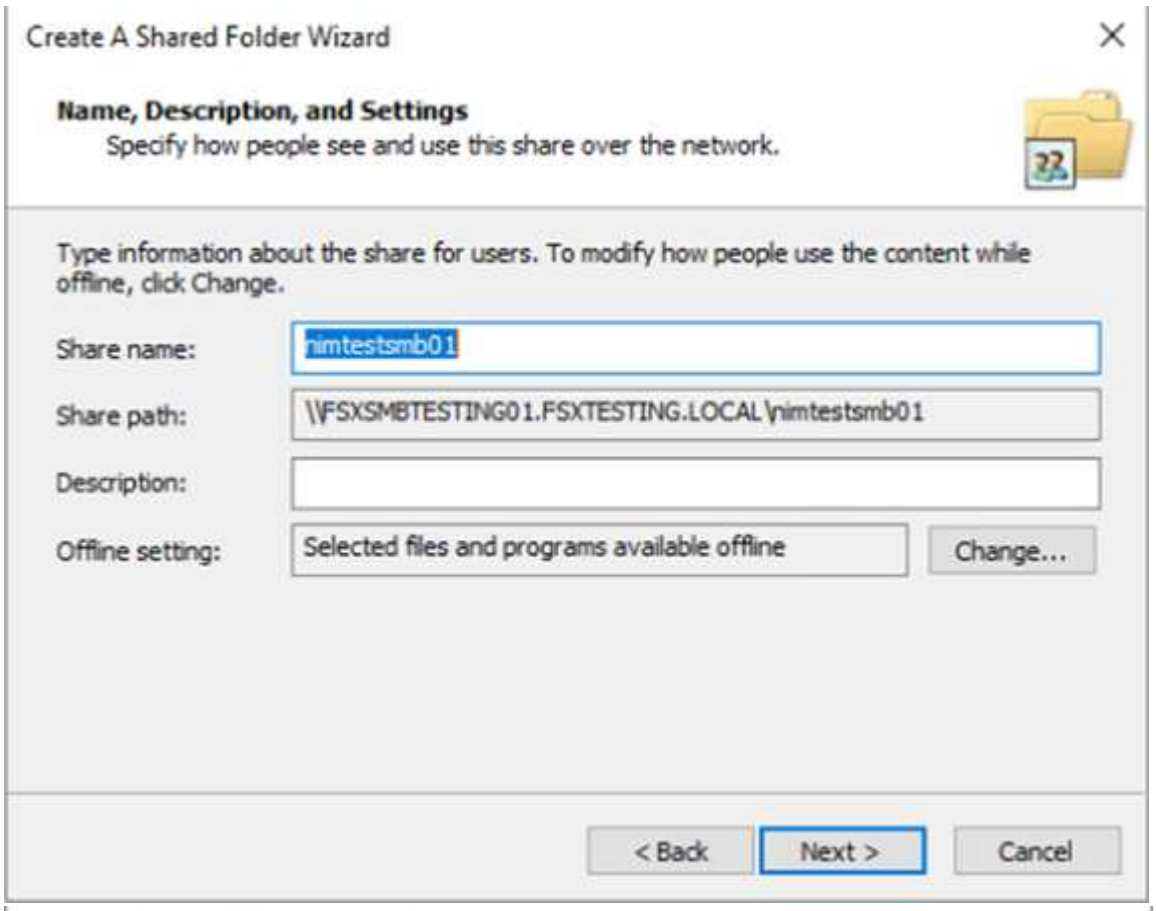
> TP는 Amazon FSx 콘솔에서 SVM의 DNS 이름을 찾아 Storage Virtual Machines를 선택하고 SVM을 선택한 다음 Endpoints로 스크롤하여 SMB DNS 이름을 찾습니다. 확인 을 클릭합니다. 공유 폴더 목록에 Amazon FSx 파일 시스템이 나타납니다.



4. 공유 폴더 도구의 왼쪽 창에서 공유 를 선택하여 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 활성 공유를 표시합니다.

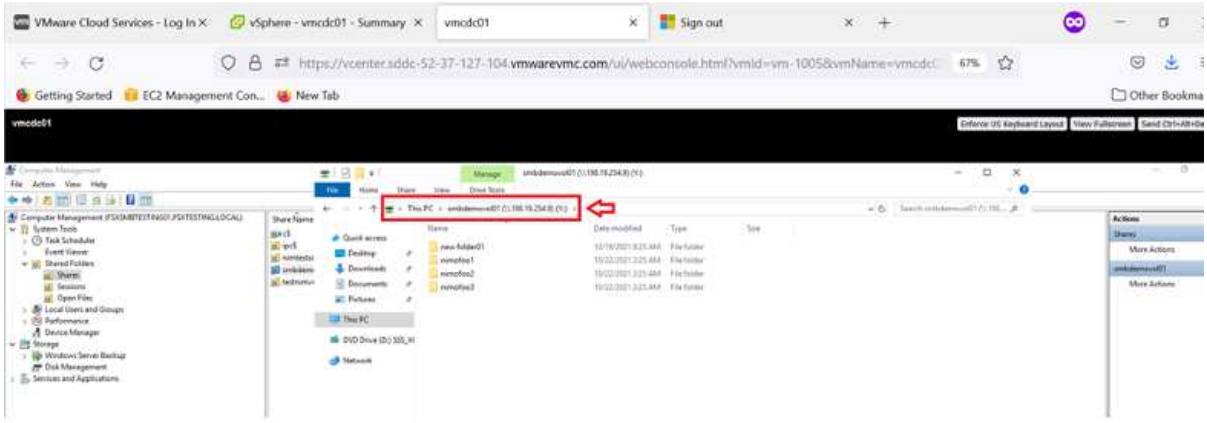


5. 이제 새 공유를 선택하고 공유 폴더 생성 마법사를 완료합니다.



Amazon FSx 파일 시스템에서 SMB 공유를 생성 및 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SMB 공유 생성".

6. 접속이 완료되면 SMB 공유를 연결하고 애플리케이션 데이터에 사용할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 공유 경로를 복사하고 네트워크 드라이브 매핑 옵션을 사용하여 AWS SDDC의 VMware Cloud에서 실행되는 VM에 볼륨을 마운트합니다.



예 **15. NetApp ONTAP LUN용 FSx를 iSCSI를 사용하여 호스트에 연결합니다**

► https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/media/vmc_windows_vm_iscsi.mp4 *(video)*

FSx의 iSCSI 트래픽은 이전 섹션에 제공된 경로를 통해 VMware Transit Connect/AWS Transit Gateway를 통과합니다. NetApp ONTAP용 Amazon FSx에서 LUN을 구성하려면 찾은 문서를 따르십시오 "여기".

Linux 클라이언트에서 iSCSI 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. LUN을 프로비저닝한 후 Ubuntu를 사용한 iSCSI 구성에 대한 자세한 지침을 참조하십시오(예:). "여기".

이 문서에서는 iSCSI LUN을 Windows 호스트에 연결하는 방법을 설명합니다.

예 **16. NetApp ONTAP용 FSx에서 LUN 프로비저닝:**

1. ONTAP 파일 시스템용 FSx의 관리 포트를 사용하여 NetApp ONTAP CLI에 액세스합니다.
2. 사이징 출력에 표시된 대로 필요한 크기의 LUN을 생성합니다.

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm
-volume nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype
windows -space-reserve enabled
```

이 예에서는 5G 크기의 LUN(5368709120)을 생성했습니다.

3. 특정 LUN에 액세스할 수 있는 호스트를 제어하는 데 필요한 igroup을 생성합니다.

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm
-igroup winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator
iqn.1991-05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

--------- ------------ -------- --------
------------------------------------

vmcfsxval2svm

          ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-
10.com.ubuntu:01:initiator01

vmcfsxval2svm

          winIG        iscsi    windows  iqn.1991-
05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local
```

두 개의 항목이 표시되었습니다.

4. 다음 명령을 사용하여 LUN을 igroup에 매핑합니다.

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path
/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size

--------- ------------------------------- ------- --------
-------- --------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux
5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped
windows       5GB
```

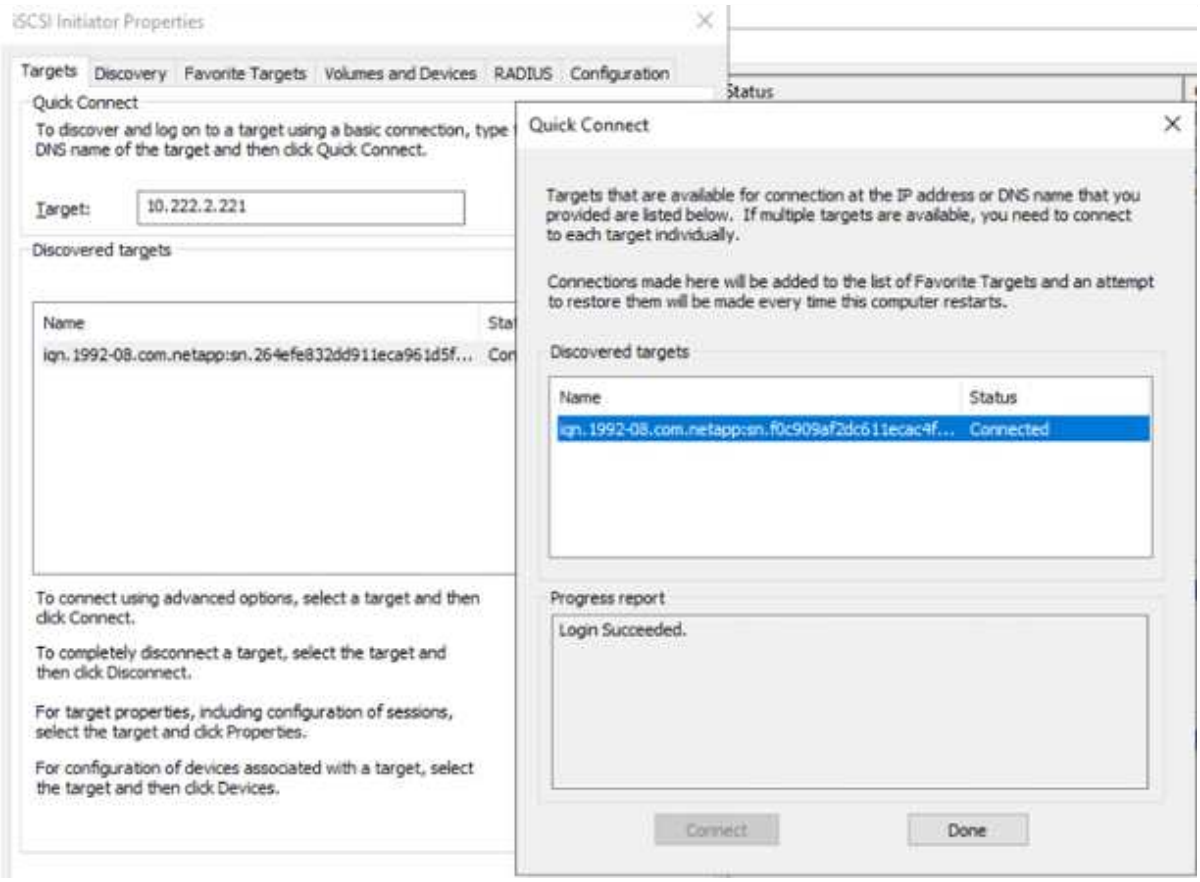
두 개의 항목이 표시되었습니다.

5. 새로 프로비저닝된 LUN을 Windows VM에 연결합니다.

   새 LUN을 AWS SDDC의 VMware 클라우드에 있는 Windows 호스트에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

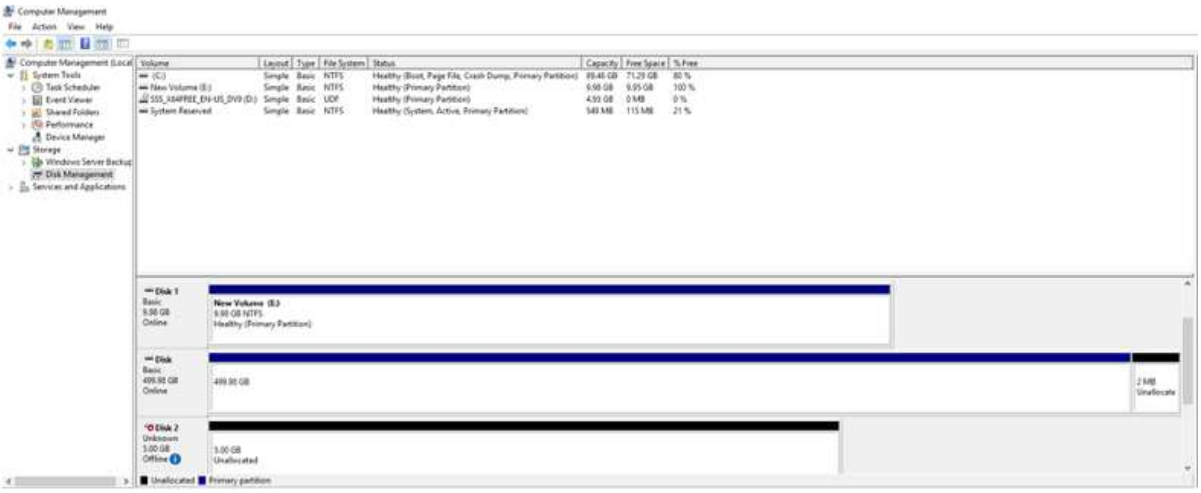
   a. AWS SDDC 기반 VMware 클라우드에서 호스팅되는 Windows VM에 대한 RDP
   b. Server Manager > Dashboard > Tools > iSCSI Initiator로 이동하여 iSCSI Initiator Properties 대화 상자를 엽니다.
   c. 검색 탭에서 포털 검색 또는 포털 추가 를 클릭한 다음 iSCSI 대상 포트의 IP 주소를 입력합니다.
   d. 대상 탭에서 검색된 대상을 선택한 다음 로그온 또는 연결을 클릭합니다.
   e. 다중 경로 사용을 선택한 다음 “컴퓨터를 시작할 때 이 연결 자동 복원” 또는 “즐겨찾는 대상 목록에 이 연결 추가”를 선택합니다. 고급 을 클릭합니다.

   > Windows 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 iSCSI 연결이 있어야 합니다. 기본 DSM은 가장 적합한 경로를 선택합니다.



SVM(스토리지 가상 머신)의 LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다. 추가된 새 디스크는 호스트에서 자동으로 검색되지 않습니다. 수동 재검색을 트리거하여 다음 단계를 수행하여 디스크를 검색합니다.

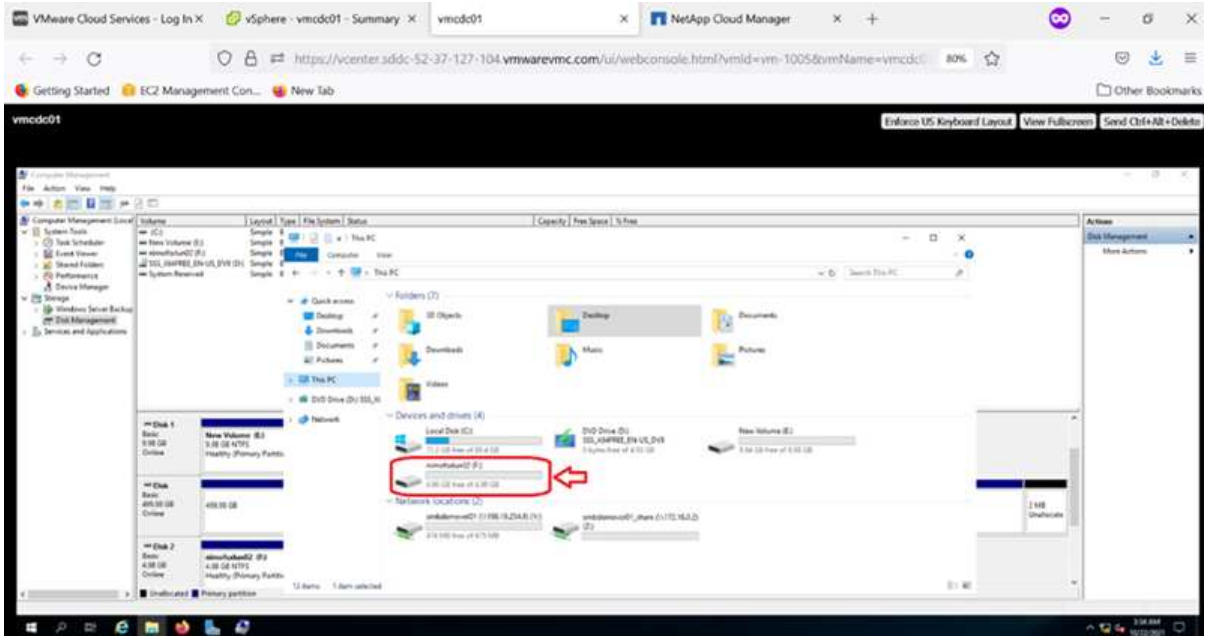
1. 시작 > 관리 도구 > 컴퓨터 관리를 차례로 클릭하여 Windows 컴퓨터 관리 유틸리티를 엽니다.
2. 탐색 트리에서 스토리지 노드를 확장합니다.
3. 디스크 관리를 클릭합니다.
4. 작업 > 디스크 다시 검사 를 클릭합니다.



Windows 호스트에서 새 LUN을 처음 액세스할 때 파티션이나 파일 시스템이 없습니다. LUN을 초기화하고

필요에 따라 다음 단계를 완료하여 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다.

1. Windows 디스크 관리를 시작합니다.
2. LUN을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 필요한 디스크 또는 파티션 유형을 선택합니다.
3. 마법사의 지침을 따릅니다. 이 예에서는 드라이브 F:가 마운트되었습니다.



CVO(Cloud Volumes ONTAP)

Cloud Volumes ONTAP, 즉 CVO는 NetApp의 ONTAP 스토리지 소프트웨어를 기반으로 하는 업계 최고의 클라우드 데이터 관리 솔루션으로, AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure 및 GCP(Google Cloud Platform)에서 기본적으로 제공됩니다.

ONTAP의 소프트웨어 정의 버전이며 클라우드 네이티브 스토리지를 사용합니다. 따라서 클라우드와 사내에서 동일한 스토리지 소프트웨어를 사용할 수 있으므로 데이터를 관리하는 새로운 방법을 통해 IT 직원을 재교육할 필요가 없습니다.

CVO를 사용하면 데이터를 에지에서 데이터 센터, 클라우드로 원활하게 이동하고 다시 가져올 수 있습니다. 또한 단일 창 관리 콘솔인 NetApp Cloud Manager를 사용하여 하이브리드 클라우드를 통합할 수 있습니다.

설계상 CVO는 최고 성능과 고급 데이터 관리 기능을 제공하여 클라우드에서 가장 까다로운 애플리케이션도 충족합니다

CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다

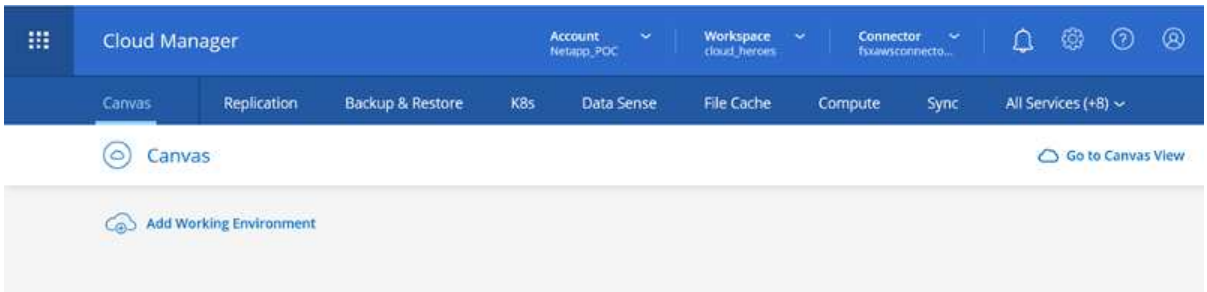
예 **17. AWS**에 새로운 **Cloud Volumes ONTAP** 인스턴스 구축(직접 구현)

Cloud Volumes ONTAP 공유 및 LUN은 AWS SDDC 환경의 VMware 클라우드에서 생성된 VM에서 마운트할 수 있습니다. 또한 볼륨은 네이티브 AWS VM Linux Windows 클라이언트에 마운트할 수 있으며, Cloud Volumes ONTAP는 iSCSI, SMB 및 NFS 프로토콜을 지원하므로 iSCSI를 통해 마운트할 때 Linux 또는 Windows 클라이언트에서 LUN에 블록 디바이스로 액세스할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 볼륨은 몇 가지 간단한 단계를 통해 설정할 수 있습니다.

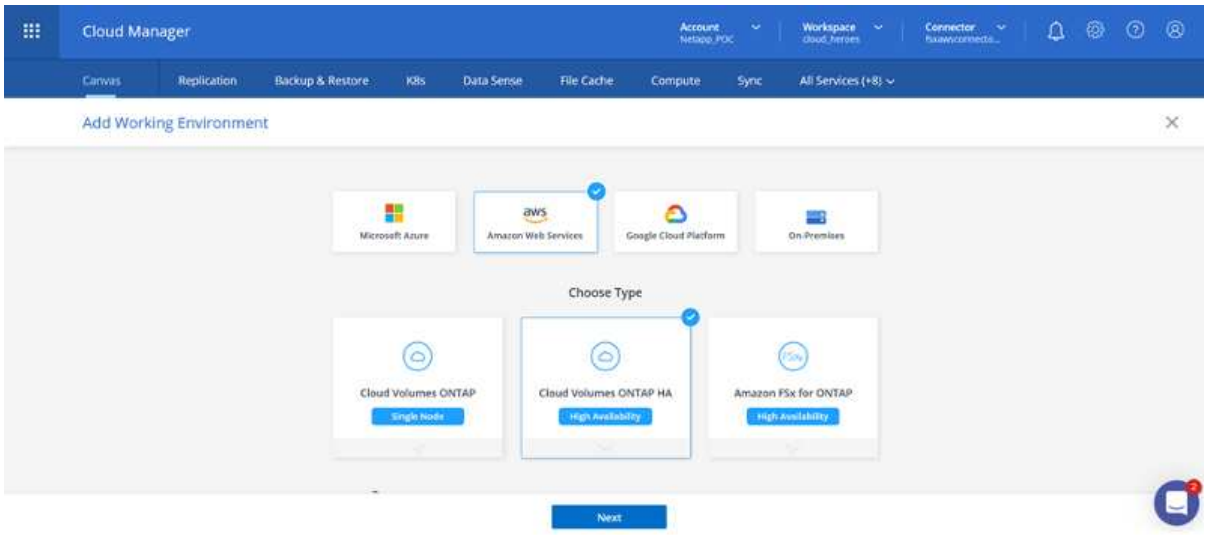
재해 복구 또는 마이그레이션을 위해 사내 환경에서 클라우드로 볼륨을 복제하려면 사이트 간 VPN 또는 DirectConnect를 사용하여 AWS에 대한 네트워크 연결을 설정합니다. 사내의 데이터를 Cloud Volumes ONTAP로 복제하는 작업은 이 문서의 범위를 벗어납니다. 사내 시스템과 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 을 참조하십시오 "시스템 간 데이터 복제 설정".

> 를 사용합니다 "Cloud Volumes ONTAP Sizer" Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 크기를 정확하게 지정합니다. 또한, Cloud Volumes ONTAP Sizer에서 입력으로 사용할 온프레미스 성능을 모니터링합니다.

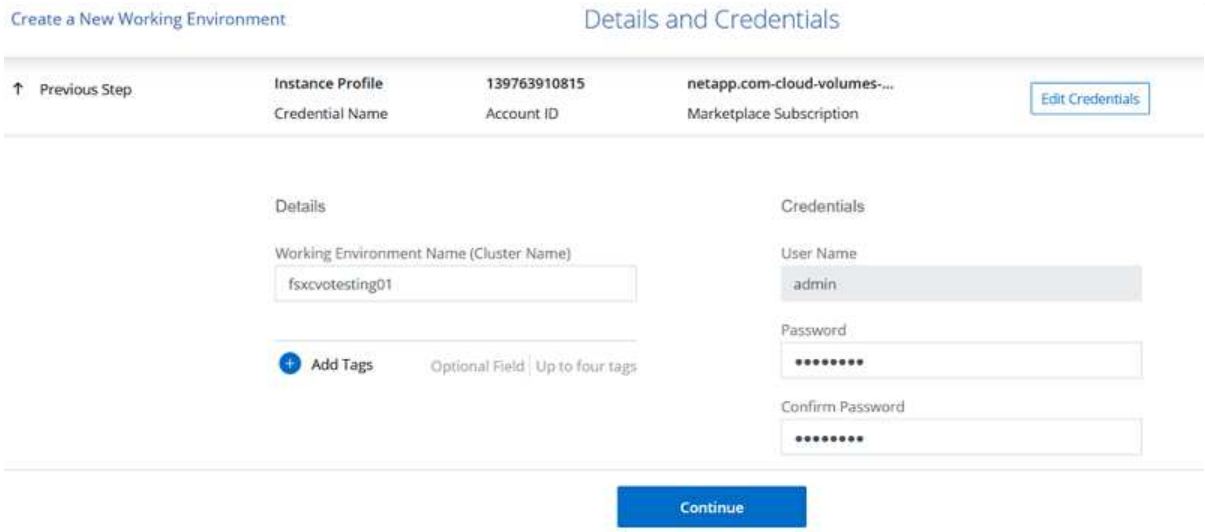
1. NetApp Cloud Central에 로그인하면 Fabric View 화면이 표시됩니다. Cloud Volumes ONTAP 탭을 찾아 Cloud Manager로 이동 을 선택합니다. 로그인하면 Canvas 화면이 표시됩니다.



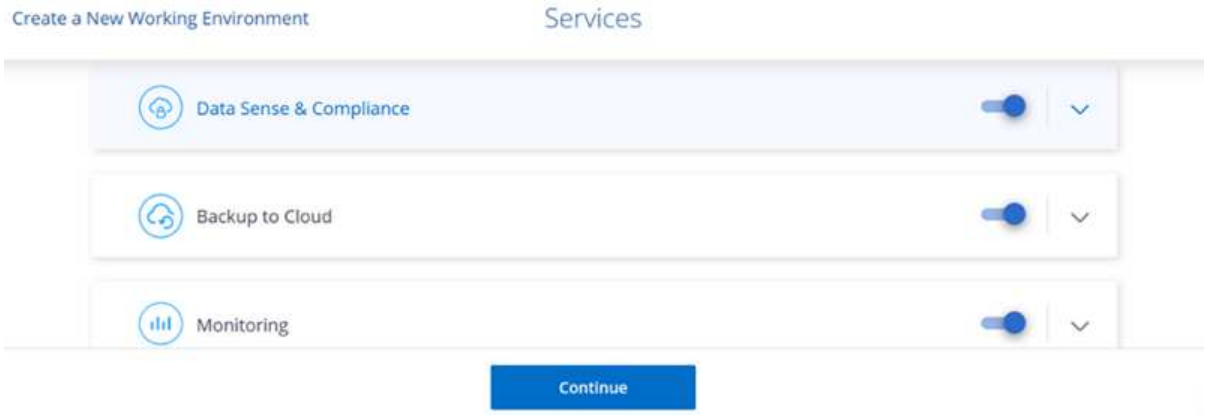
2. Cloud Manager 홈 페이지에서 작업 환경 추가를 클릭한 다음 AWS를 클라우드로 선택하고 시스템 구성의 유형을 선택합니다.



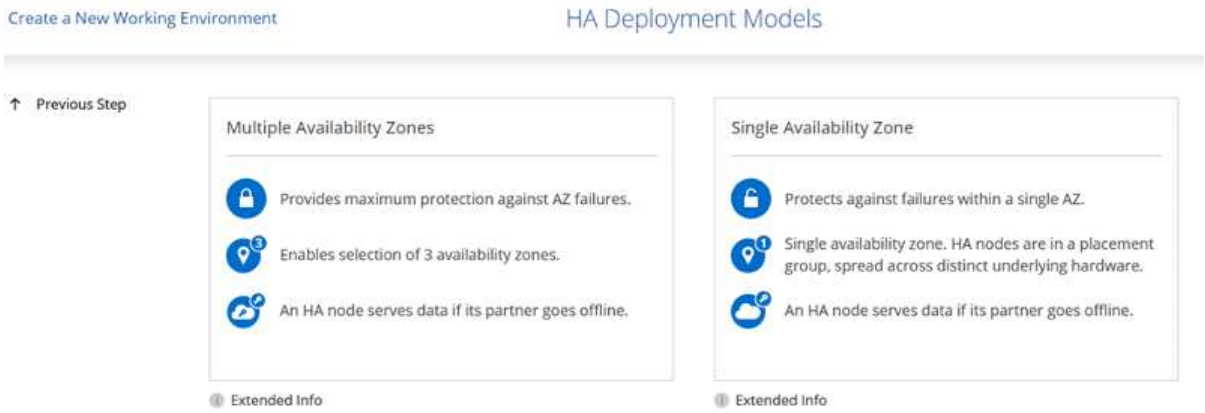
3. 환경 이름 및 관리자 자격 증명을 비롯하여 생성할 환경에 대한 세부 정보를 제공합니다. 계속 을 클릭합니다.



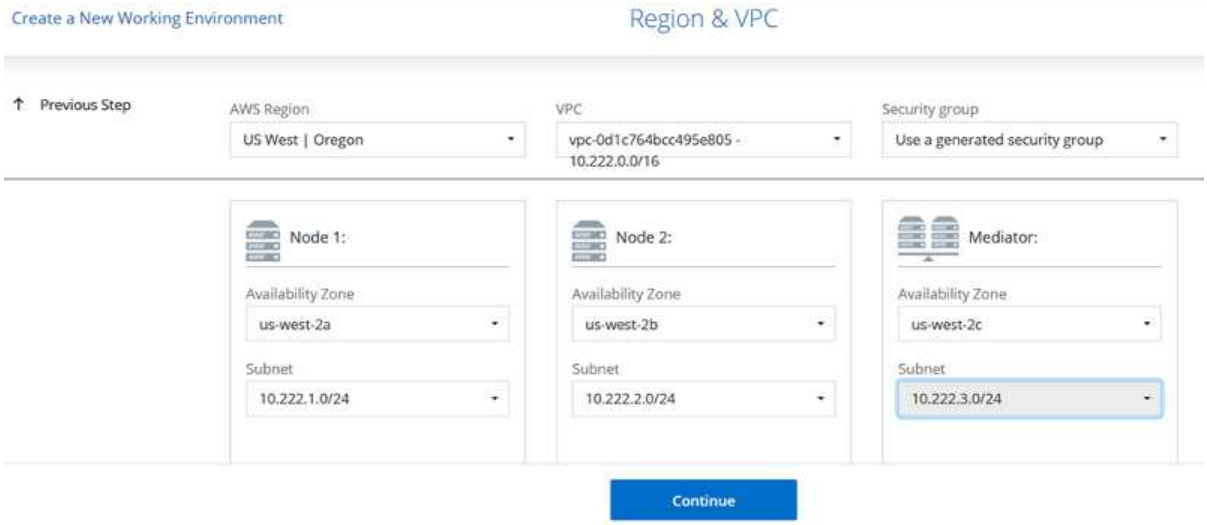
4. 클라우드 데이터 감지, 클라우드 백업 및 Cloud Insights를 포함하여 Cloud Volumes ONTAP 구축을 위한 애드온 서비스를 선택하십시오. 계속 을 클릭합니다.



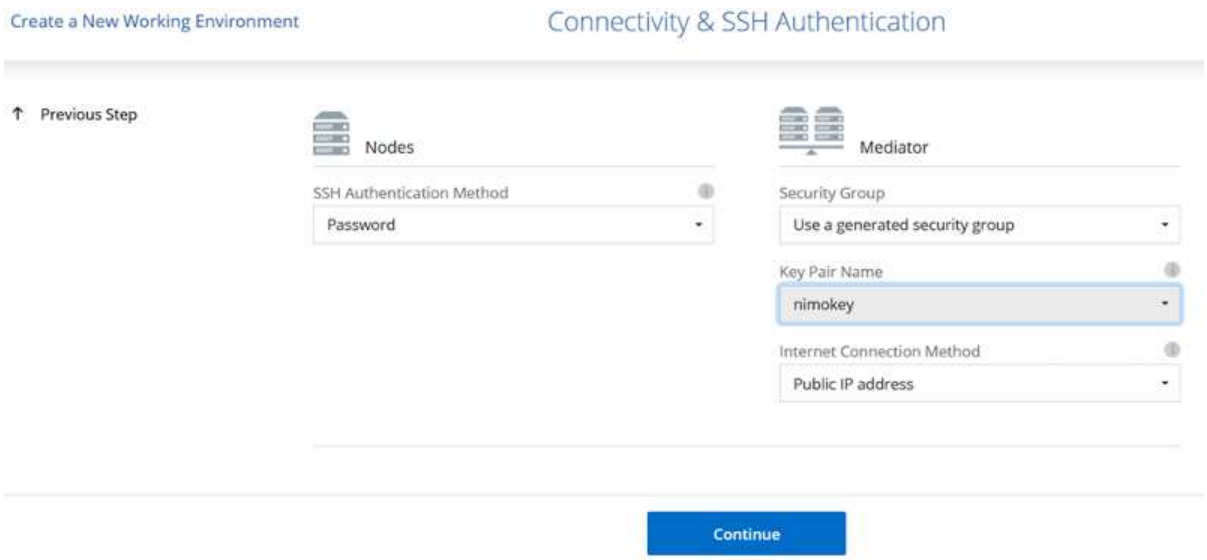
5. HA 배포 모델 페이지에서 여러 가용성 영역 구성을 선택합니다.



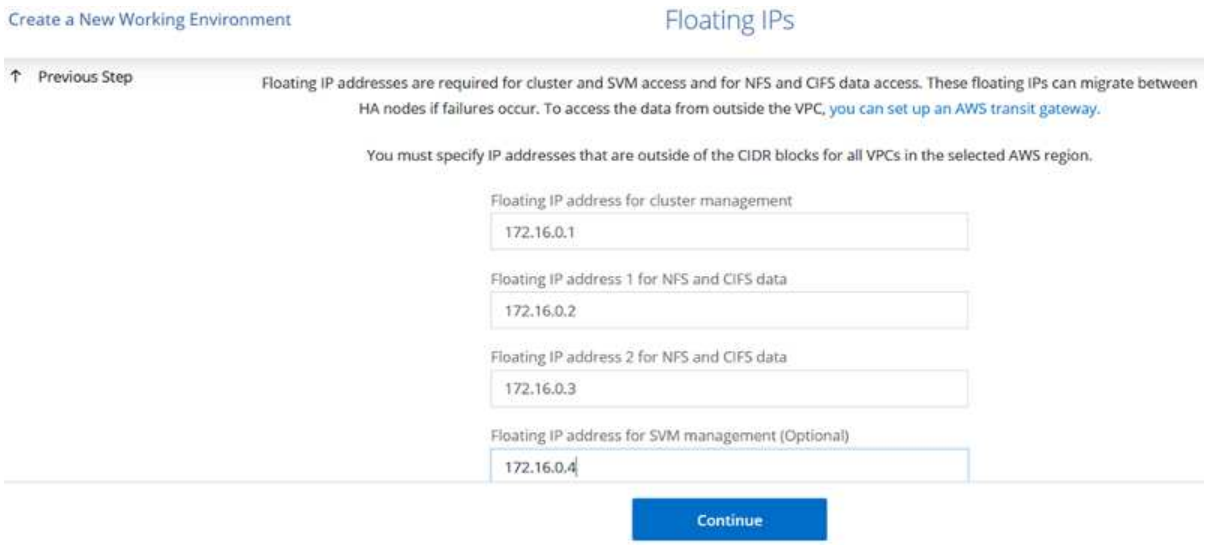
6. 지역 및 VPC 페이지에서 네트워크 정보를 입력한 다음 계속 을 클릭합니다.



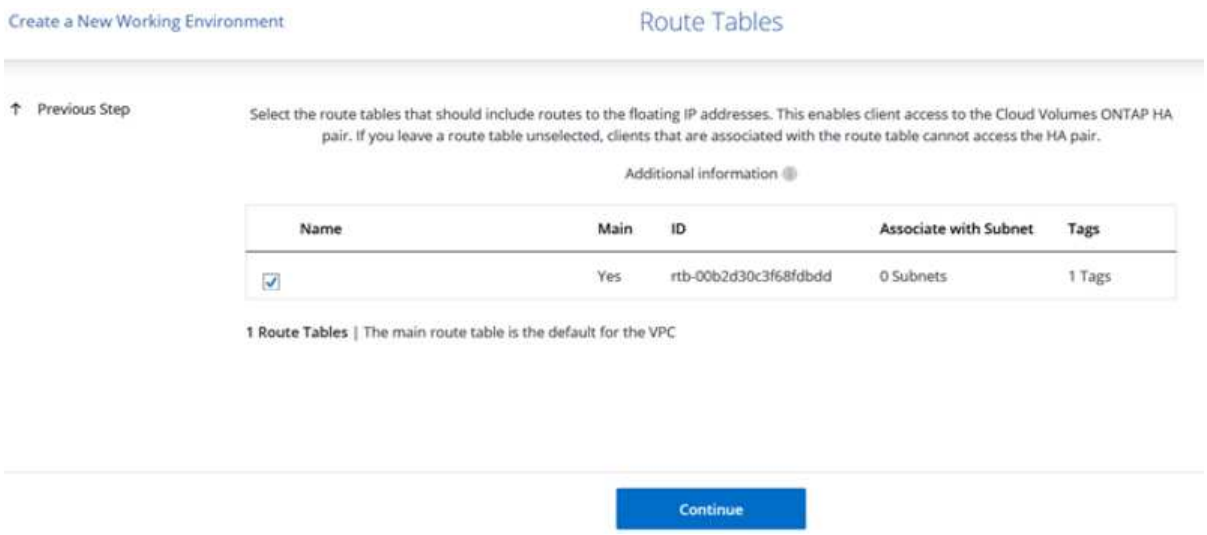
7. 연결 및 SSH 인증 페이지에서 HA 쌍의 연결 방법과 중재자를 선택합니다.



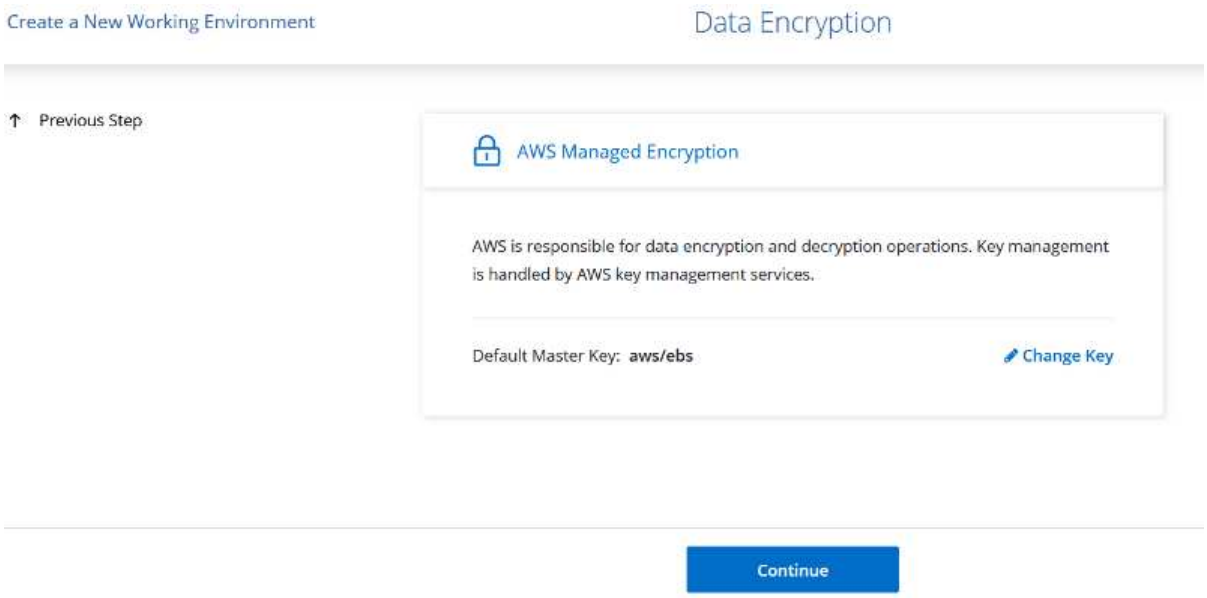
8. 부동 IP 주소를 지정하고 계속 을 클릭합니다.



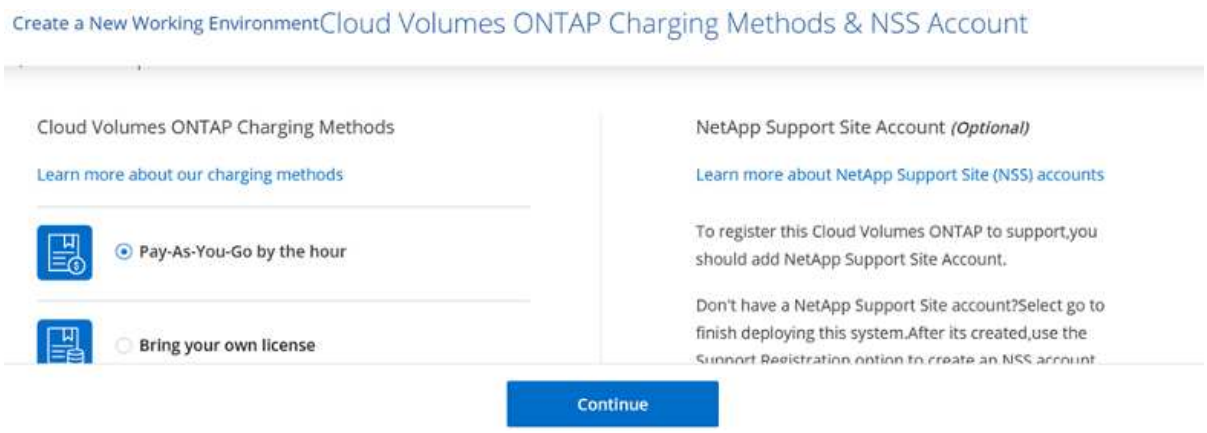
9. 부동 IP 주소에 대한 라우트를 포함할 적절한 라우트 테이블을 선택한 다음 계속 을 클릭합니다.



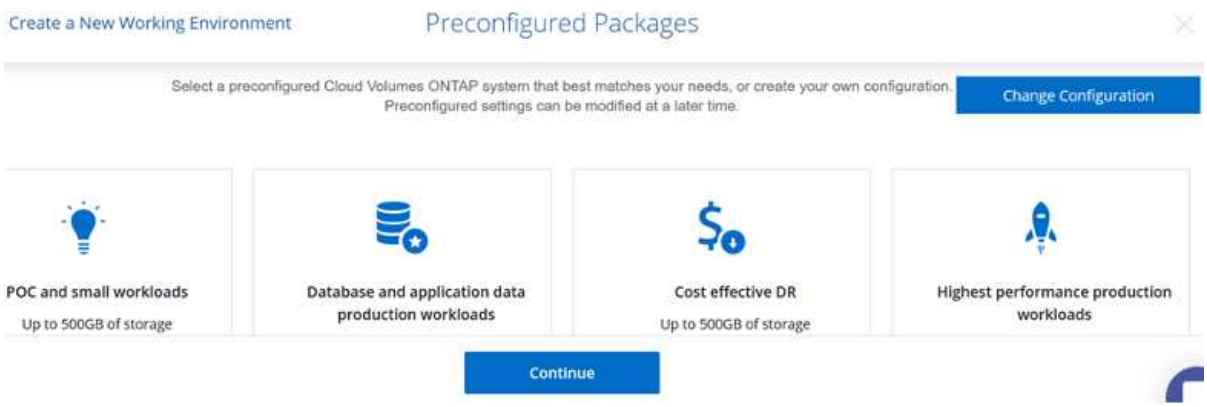
10. 데이터 암호화 페이지에서 AWS 관리 암호화 를 선택합니다.



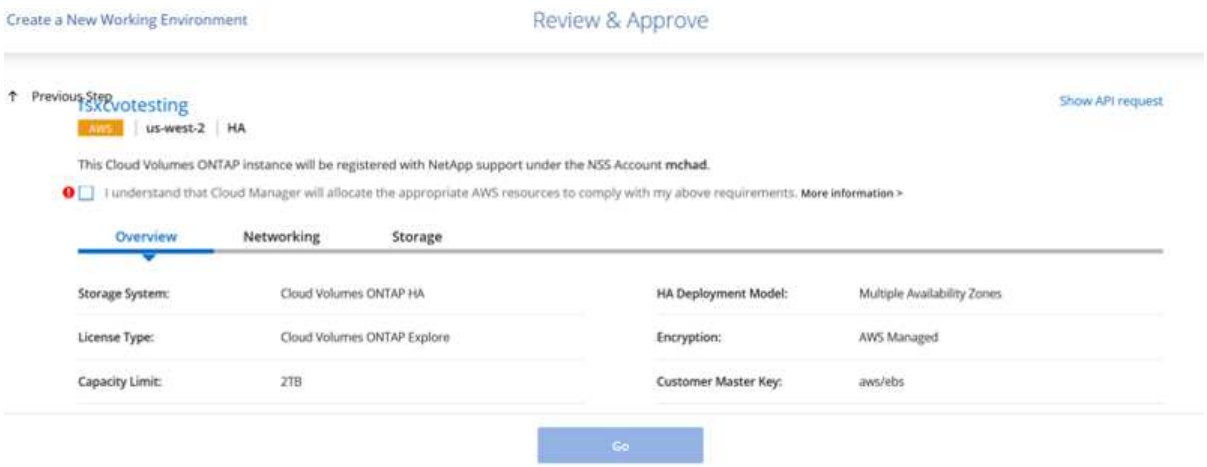
11. 라이센스 옵션 선택: 사용한 만큼만 지불 또는 BYOL 방식으로 기존 라이센스 사용 이 예에서는 pay-as-you-go 옵션을 사용합니다.



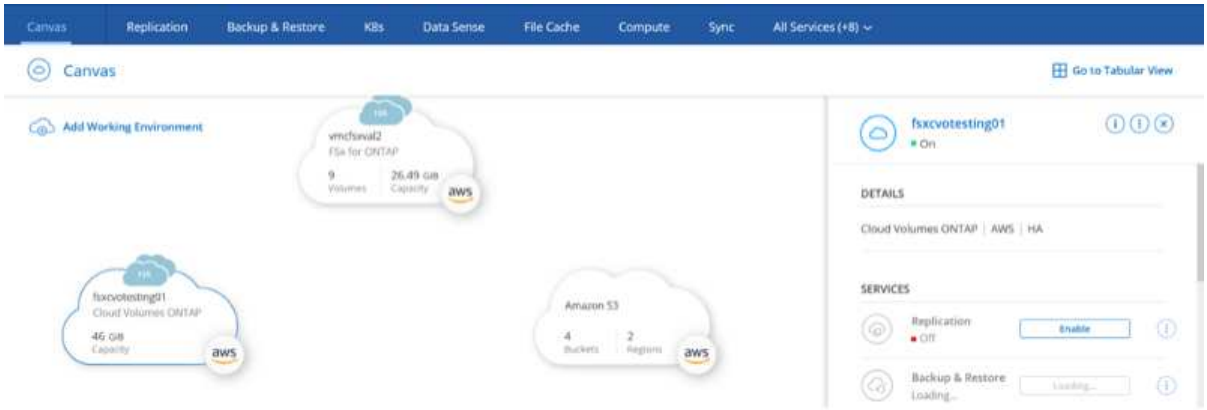
12. AWS SDDC 기반 VMware 클라우드에서 실행되는 VM에 구축할 워크로드 유형을 기반으로 사용할 수 있는 사전 구성된 패키지 몇 개 중 하나를 선택합니다.



13. 검토 및 승인 페이지에서 선택 항목을 검토하고 확인합니다. Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 만들려면 이동을 클릭합니다.

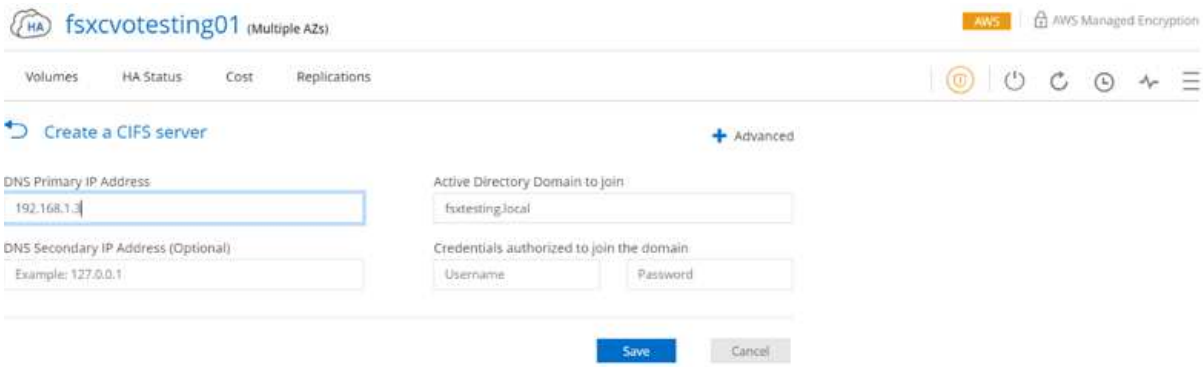


14. Cloud Volumes ONTAP를 프로비저닝하면 Canvas 페이지의 작업 환경에 나열됩니다.

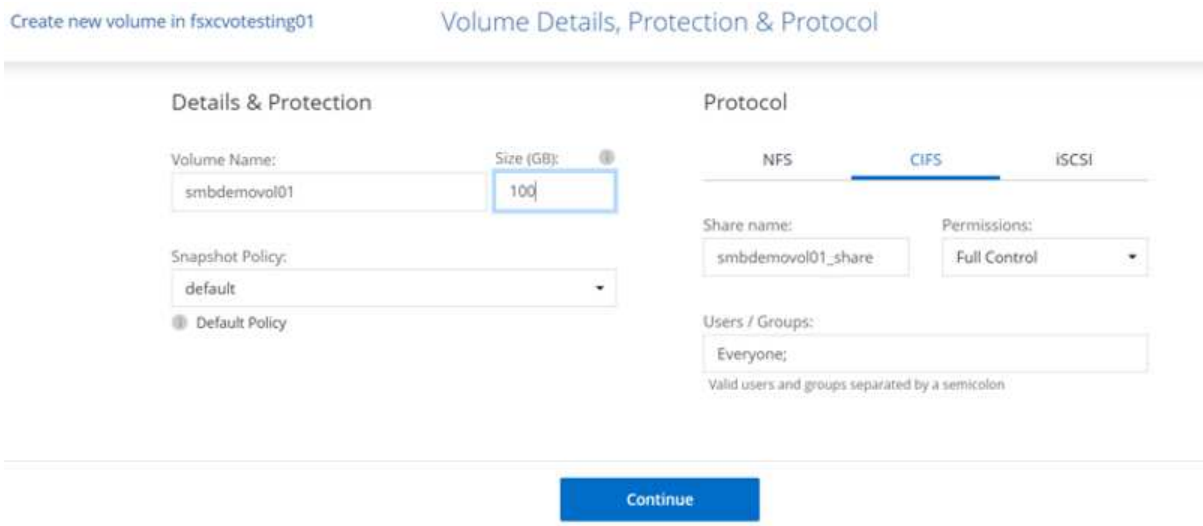


예 **18. SMB** 볼륨을 위한 추가 구성

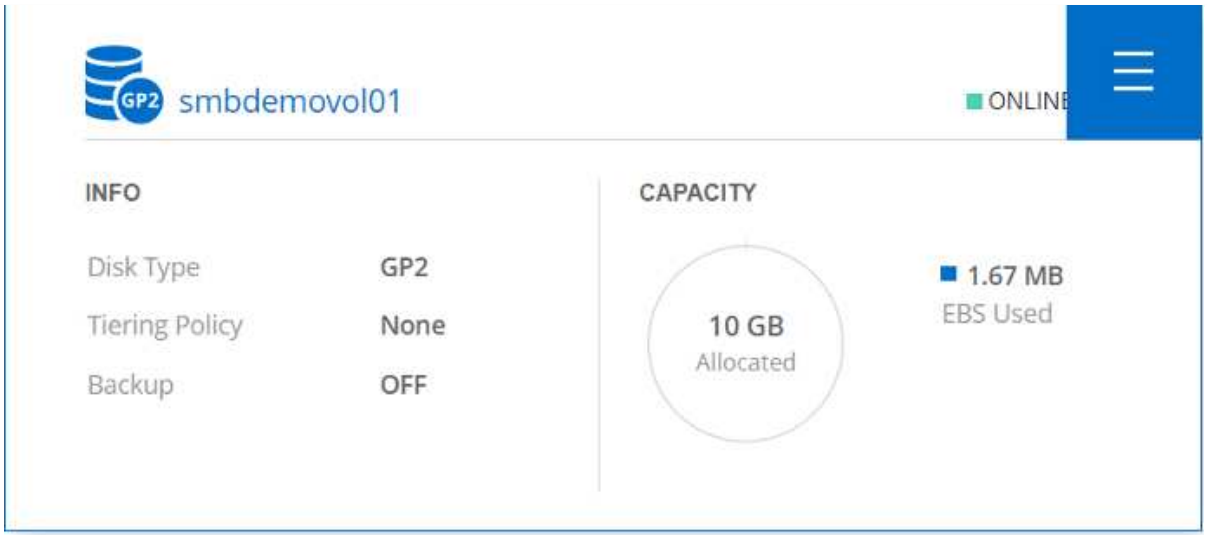
1. 작업 환경이 준비되면 CIFS 서버가 적절한 DNS 및 Active Directory 구성 매개 변수로 구성되어 있는지 확인합니다. 이 단계는 SMB 볼륨을 생성하기 전에 필요합니다.



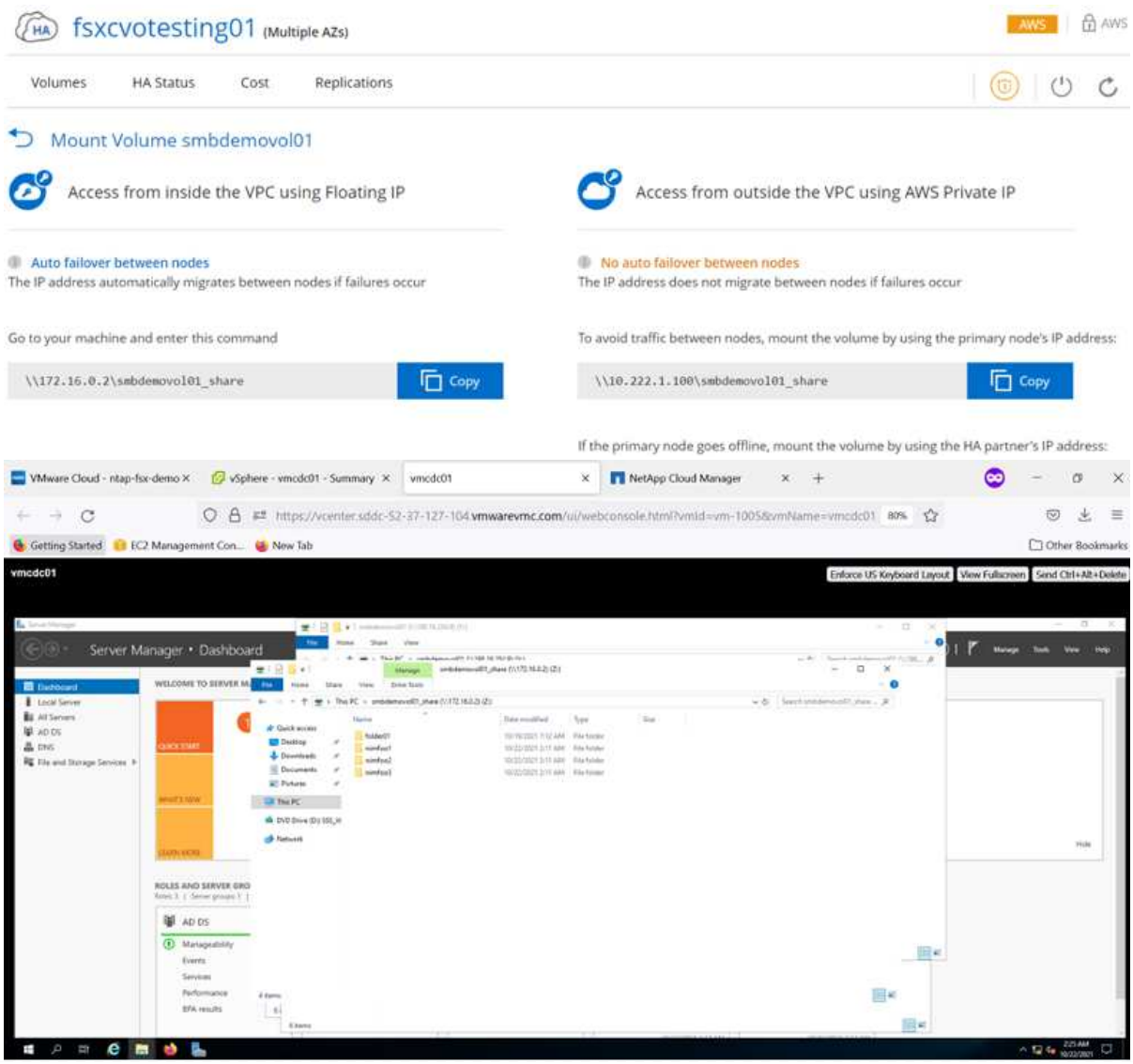
2. CVO 인스턴스를 선택하여 볼륨을 생성하고 Create Volume 옵션을 클릭합니다. 적절한 크기를 선택하고 클라우드 관리자가 포함하는 애그리게이트를 선택하거나, 고급 할당 메커니즘을 사용하여 특정 애그리게이트에 배치할 수 있습니다. 이 데모에서는 SMB가 프로토콜로 선택됩니다.



3. 볼륨 용량 할당 후 볼륨 창 아래에서 사용할 수 있습니다. CIFS 공유가 프로비저닝되므로 사용자나 그룹에 파일 및 폴더에 대한 권한을 제공하고 해당 사용자가 공유를 액세스하고 파일을 생성할 수 있는지 확인해야 합니다.



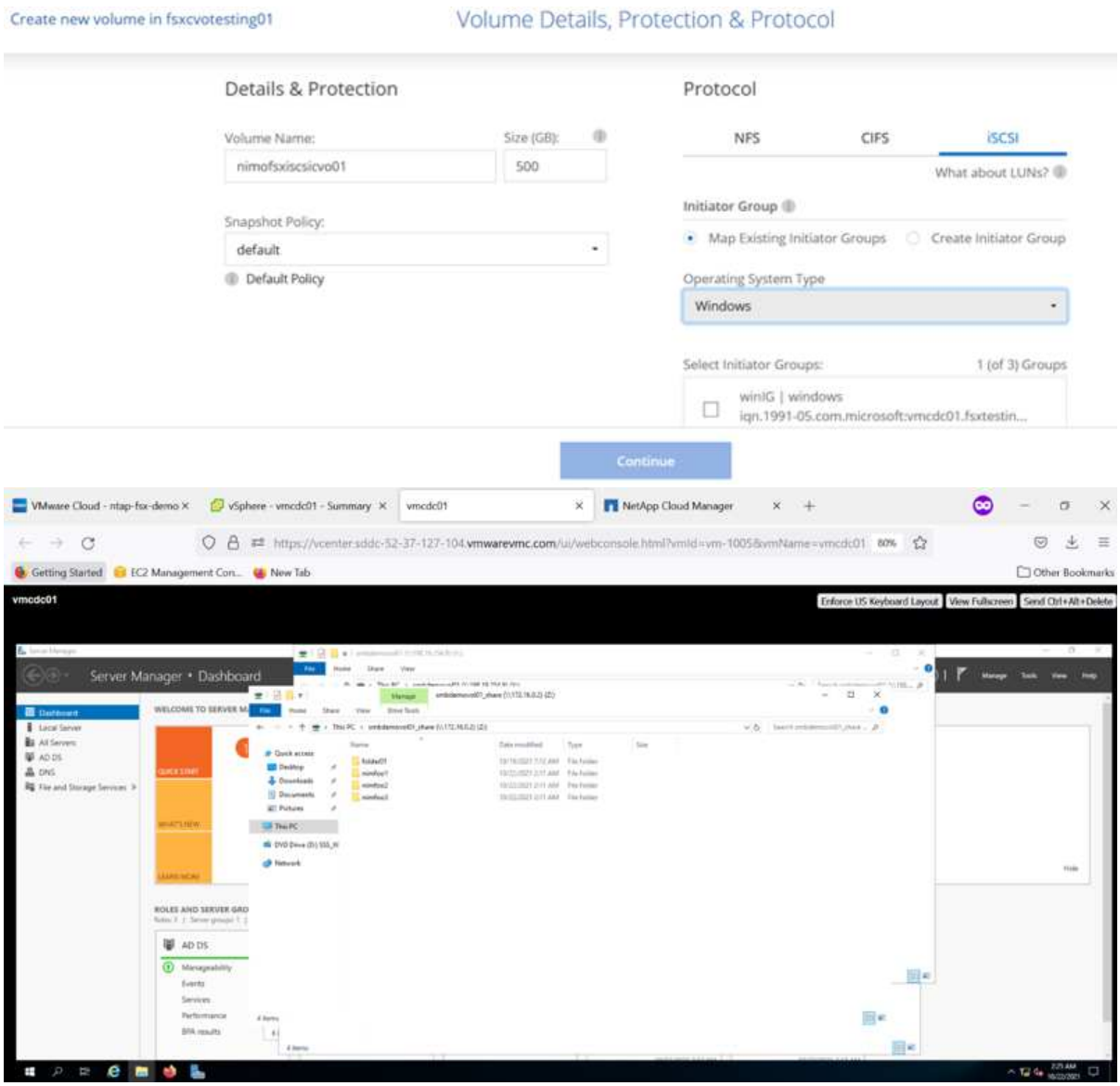
4. 볼륨을 생성한 후 mount 명령을 사용하여 AWS SDDC 호스트의 VMware Cloud에서 실행되는 VM에서 공유에 접속합니다.
5. 다음 경로를 복사하고 Map Network Drive 옵션을 사용하여 AWS SDDC의 VMware Cloud에서 실행되는 VM에 볼륨을 마운트합니다.



예 **19. LUN**을 호스트에 연결합니다

Cloud Volumes ONTAP LUN을 호스트에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Cloud Manager Canvas 페이지에서 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 두 번 클릭하여 볼륨을 생성하고 관리합니다.
2. 볼륨 추가 > 새 볼륨 을 클릭하고 iSCSI 를 선택한 다음 이니시에이터 그룹 생성 을 클릭합니다. 계속 을 클릭합니다.



3. 볼륨이 프로비저닝되면 볼륨을 선택한 다음 대상 IQN을 클릭합니다. IQN(iSCSI Qualified Name)을 복사하려면 Copy(복사)를 클릭합니다. 호스트에서 LUN으로의 iSCSI 접속을 설정합니다.

AWS SDDC의 VMware Cloud에 있는 호스트에 대해 동일한 작업을 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. RDP를 AWS의 VMware 클라우드에서 호스팅되는 VM에 대한 것입니다.
2. iSCSI 초기자 속성 대화 상자(서버 관리자 > 대시보드 > 도구 > iSCSI 초기자)를 엽니다.
3. 검색 탭에서 포털 검색 또는 포털 추가 를 클릭한 다음 iSCSI 대상 포트의 IP 주소를 입력합니다.

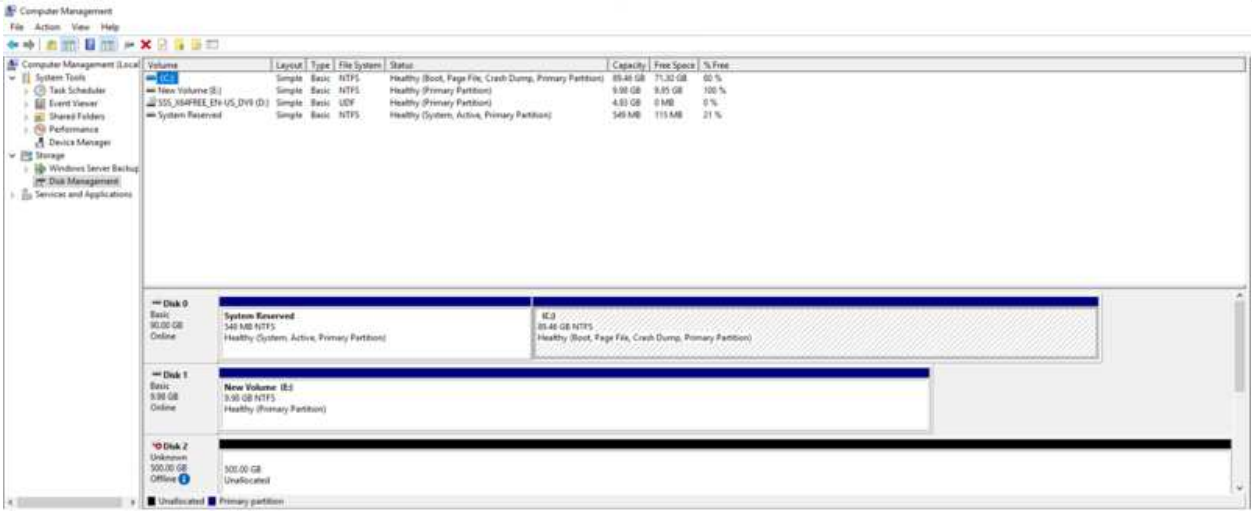
4. 대상 탭에서 검색된 대상을 선택한 다음 로그온 또는 연결을 클릭합니다.
5. 다중 경로 사용 을 선택한 다음 컴퓨터가 시작될 때 이 연결 자동 복원 또는 즐겨찾기 대상 목록에 이 연결 추가 를 선택합니다. 고급 을 클릭합니다.

> Windows 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 iSCSI 연결이 있어야 합니다. 기본 DSM은 가장 적합한 경로를 선택합니다.

를 누릅니다

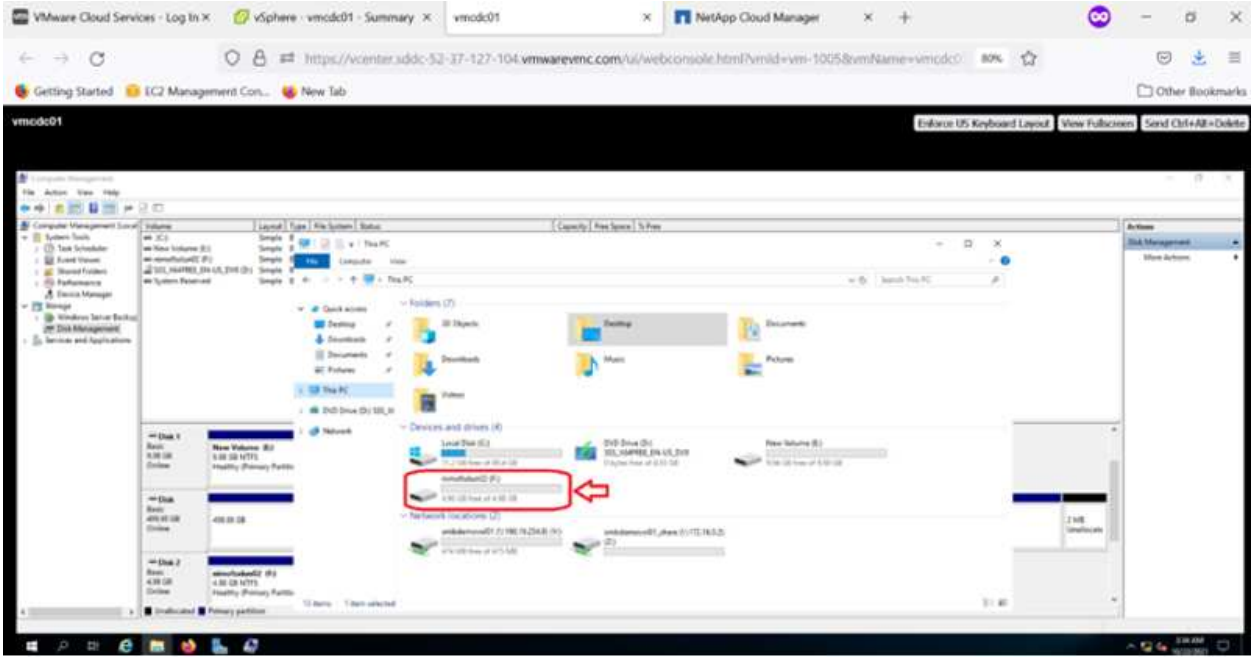
SVM의 LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다. 추가된 새 디스크는 호스트에서 자동으로 검색되지 않습니다. 수동 재검색을 트리거하여 다음 단계를 수행하여 디스크를 검색합니다.

1. 시작 > 관리 도구 > 컴퓨터 관리를 차례로 클릭하여 Windows 컴퓨터 관리 유틸리티를 엽니다.
2. 탐색 트리에서 스토리지 노드를 확장합니다.
3. 디스크 관리를 클릭합니다.
4. 작업 > 디스크 다시 검사 를 클릭합니다.



Windows 호스트에서 새 LUN을 처음 액세스할 때 파티션이나 파일 시스템이 없습니다. LUN을 초기화하고 필요에 따라 다음 단계를 완료하여 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다.

1. Windows 디스크 관리를 시작합니다.
2. LUN을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 필요한 디스크 또는 파티션 유형을 선택합니다.
3. 마법사의 지침을 따릅니다. 이 예에서는 드라이브 F:가 마운트되었습니다.



Linux 클라이언트에서 iSCSI 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. LUN을 프로비저닝한 후에는 Linux 배포용 iSCSI 구성에 대한 자세한 지침을 참조하십시오. 예를 들어 Ubuntu iSCSI 구성을 찾을 수 있습니다 "여기". 확인하려면 셸에서 lsblk cmd 를 실행합니다.

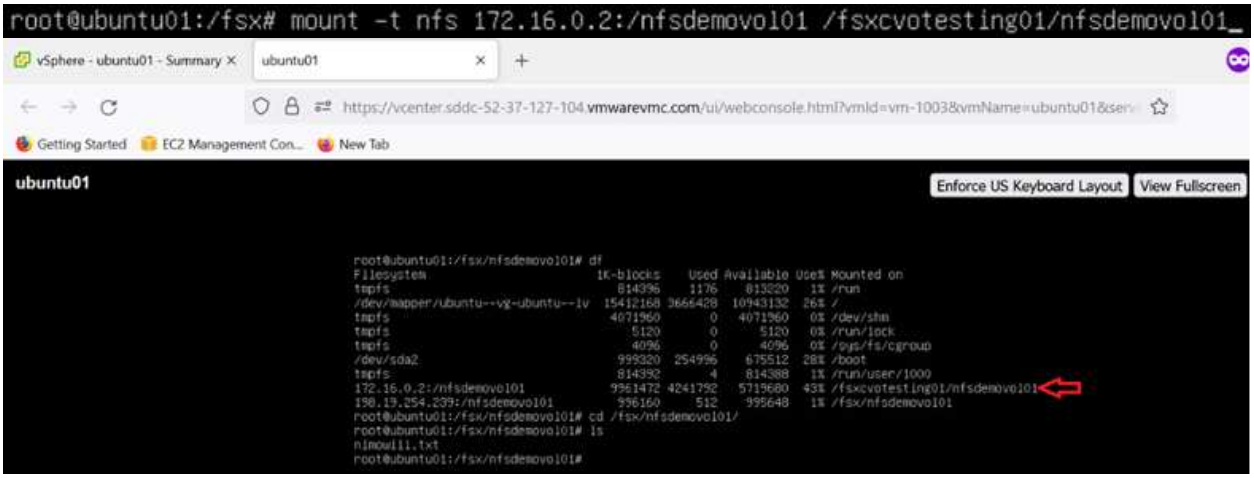
예 **20. Linux** 클라이언트에 **Cloud Volumes ONTAP NFS** 볼륨을 마운트합니다

AWS SDDC의 VMC 내에서 DIY(Cloud Volumes ONTAP) 파일 시스템을 VM에서 마운트하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 지정된 Linux 인스턴스에 연결합니다.
2. SSH(Secure Shell)를 사용하여 인스턴스의 터미널을 열고 적절한 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
3. 다음 명령을 사용하여 볼륨의 마운트 지점에 대한 디렉토리를 만듭니다.

```
 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01
. NetApp ONTAP NFS 볼륨용 Amazon FSx를 이전 단계에서 생성한 디렉토리에
마운트합니다.
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01
/fsxcvotesting01/nfsdemovol01
```



Azure용 NetApp 게스트 연결 스토리지 옵션

Azure는 기본 Azure NetApp Files(ANF) 서비스 또는 CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 통해 게스트 연결 NetApp 스토리지를 지원합니다.

Azure NetApp Files(ANF)

Azure NetApp Files는 Azure에 엔터프라이즈급 데이터 관리 및 스토리지를 제공하므로 워크로드와 애플리케이션을 쉽게 관리할 수 있습니다. 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하여 성능 저하 없이 실행할 수 있습니다.

Azure NetApp Files가 장애를 제거하므로 모든 파일 기반 애플리케이션을 클라우드로 이동할 수 있습니다. 따라서 애플리케이션을 재설계할 필요가 없으며 애플리케이션용 영구 스토리지를 간편하게 확보할 수 있습니다.

이 서비스는 Microsoft Azure Portal을 통해 제공되므로 사용자는 Microsoft 기업 계약의 일부로 완벽하게 관리되는 서비스를 이용할 수 있습니다. Microsoft에서 관리하는 세계 최고 수준의 지원을 통해 안심하고 사용할 수 있습니다. 단일 솔루션으로 멀티프로토콜 워크로드를 빠르고 쉽게 추가할 수 있습니다. 레거시 환경에서도 Windows 및 Linux 파일 기반 애플리케이션을 모두 구축하여 배포할 수 있습니다.

게스트 연결 스토리지로서의 **Azure NetApp Files(ANF)**

예 **21. AVS(Azure VMware Solution)**를 사용하여 **Azure NetApp Files** 구성

Azure NetApp Files 공유는 Azure VMware SDDC 솔루션 환경에서 생성된 VM에서 마운트할 수 있습니다. Azure NetApp Files는 SMB 및 NFS 프로토콜을 지원하므로 Linux 클라이언트에 볼륨을 마운트하고 Windows 클라이언트에 매핑할 수도 있습니다. Azure NetApp Files 볼륨은 간단한 5단계를 통해 설정할 수 있습니다.

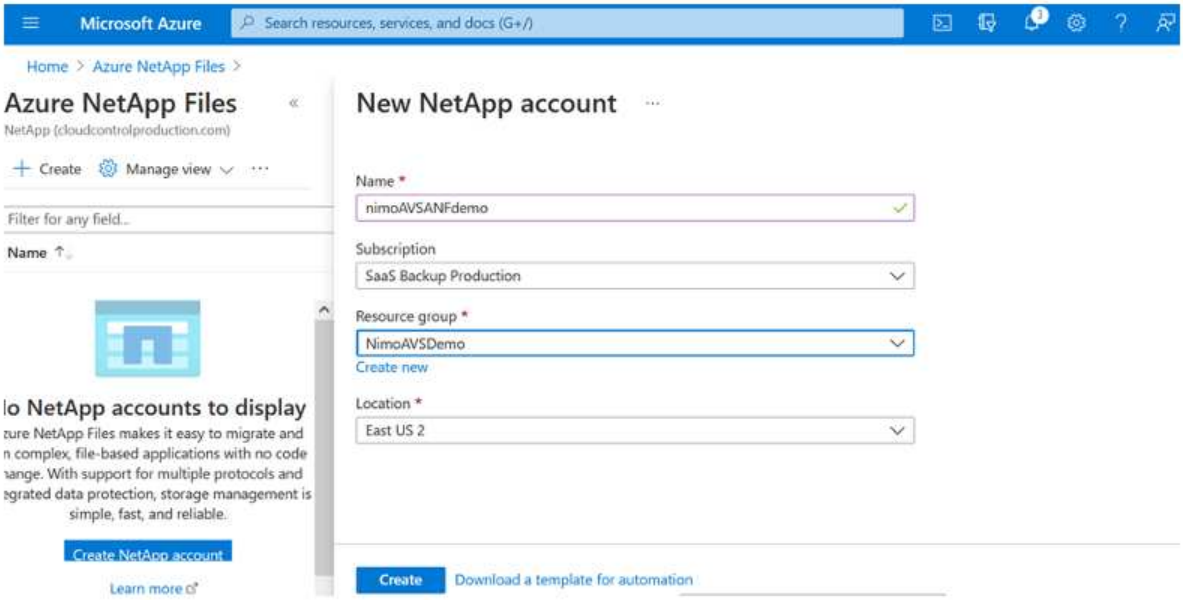
Azure NetApp Files 및 Azure VMware 솔루션은 동일한 Azure 지역에 있어야 합니다.

예 **22. Azure NetApp Files** 볼륨을 생성하고 마운트합니다

Azure NetApp Files 볼륨을 생성 및 마운트하려면 다음 단계를 수행하십시오.

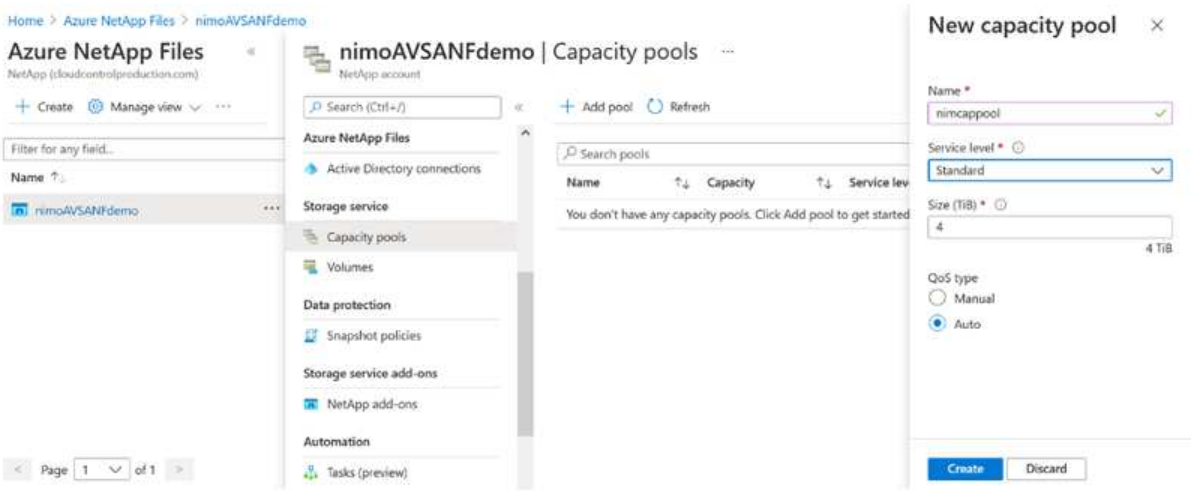
1. Azure 포털에 로그인하고 Azure NetApp Files에 액세스합니다. Azure NetApp Files 서비스에 대한 액세스를 확인하고 _az 공급자 레지스터—namespace Microsoft.NetApp –wait_명령을 사용하여 Azure NetApp Files 리소스 공급자를 등록합니다. 등록이 완료되면 NetApp 계정을 생성합니다.

   자세한 단계는 을 참조하십시오 "Azure NetApp Files 공유". 이 페이지에서는 단계별 프로세스를 안내합니다.

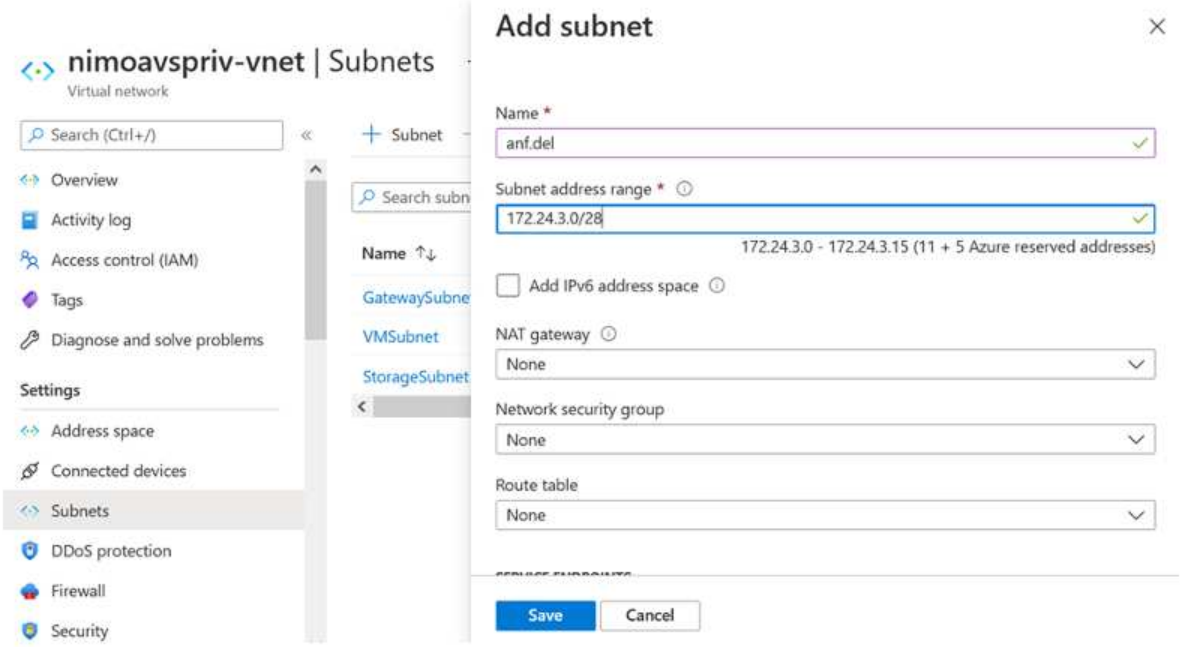


2. NetApp 계정을 생성한 후 필요한 서비스 수준과 크기로 용량 풀을 설정합니다.

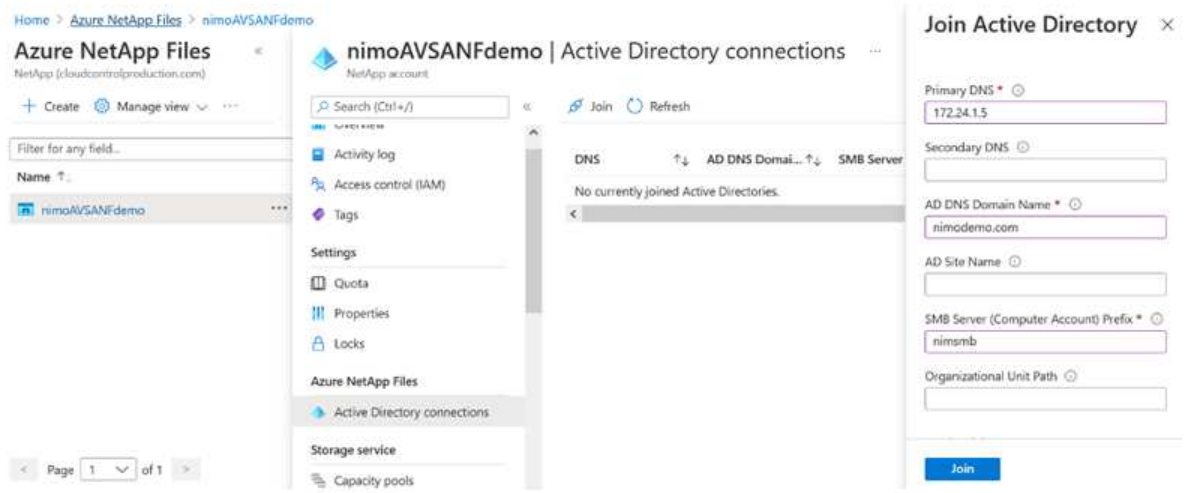
   자세한 내용은 을 참조하십시오 "용량 풀을 설정합니다".



3. Azure NetApp Files에 대해 위임된 서브넷을 구성하고 볼륨을 생성하는 동안 이 서브넷을 지정합니다. 위임된 서브넷을 생성하는 자세한 단계는 을 참조하십시오 "Azure NetApp Files에 서브넷 위임".

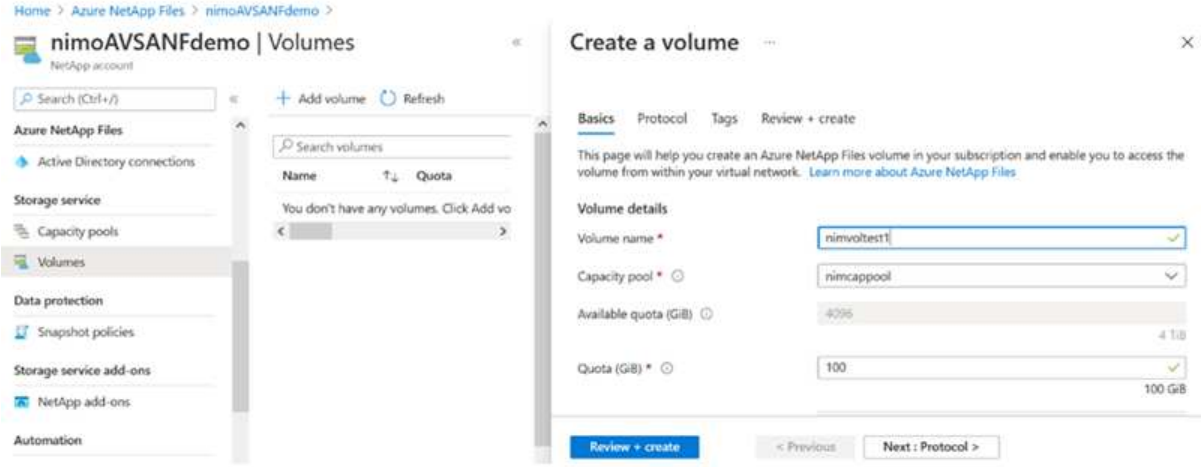


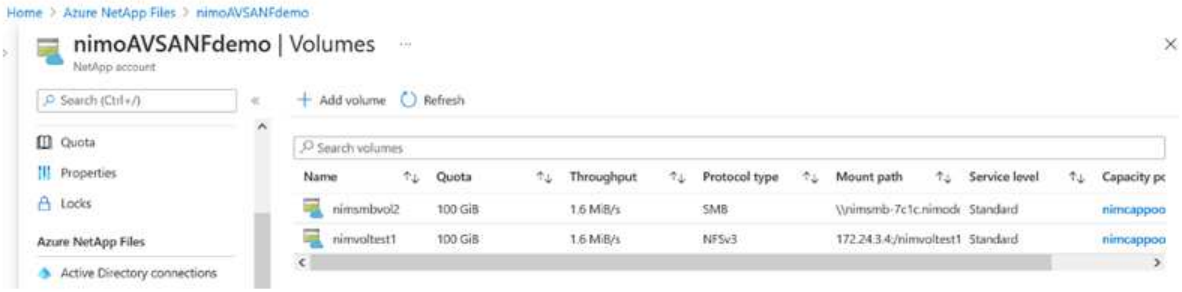
4. Capacity Pools 블레이드 아래의 Volumes 블레이드를 사용하여 SMB 볼륨을 추가합니다. SMB 볼륨을 생성하기 전에 Active Directory 커넥터가 구성되어 있는지 확인합니다.



5. 검토 + 생성 을 클릭하여 SMB 볼륨을 생성합니다.

   애플리케이션이 SQL Server인 경우 SMB의 지속적인 가용성을 설정합니다.

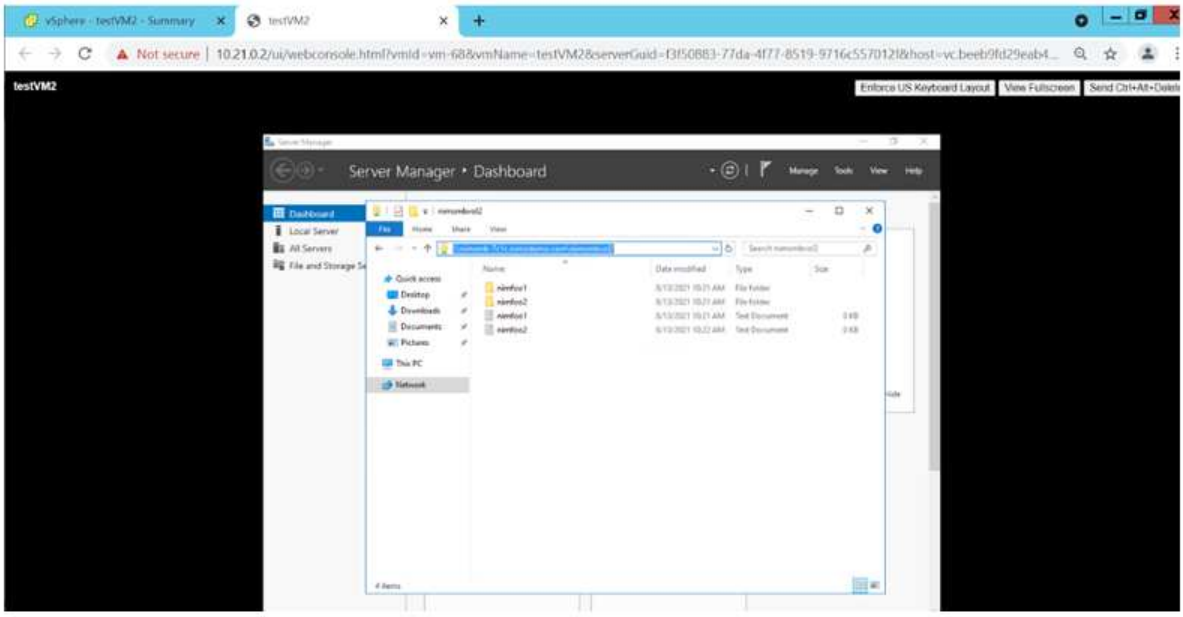


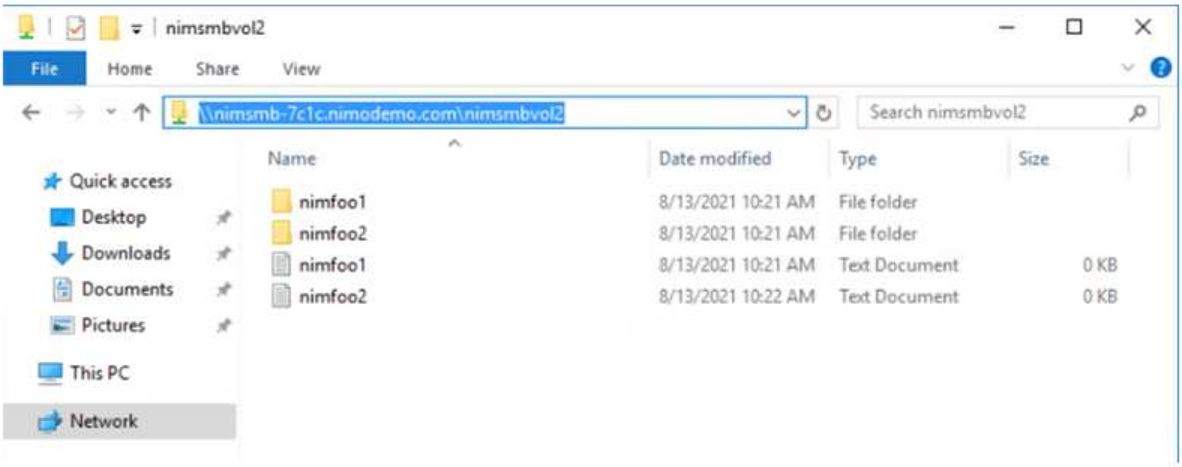


크기 또는 할당량별 Azure NetApp Files 볼륨 성능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Azure NetApp Files에 대한 성능 고려 사항".

6. 연결이 완료되면 볼륨을 마운트하여 애플리케이션 데이터에 사용할 수 있습니다.

   이를 수행하려면 Azure 포털에서 볼륨 블레이드를 클릭한 다음 마운트할 볼륨을 선택하고 마운트 지침을 액세스합니다. 경로를 복사하고 Map Network Drive 옵션을 사용하여 Azure VMware Solution SDDC에서 실행되는 VM에 볼륨을 마운트합니다.





7. Azure VMware Solution SDDC에서 실행되는 Linux VM에 NFS 볼륨을 마운트하려면 이 프로세스를 사용합니다. 볼륨 재구성 또는 동적 서비스 수준 기능을 사용하여 워크로드 요구 사항을 충족합니다.

```
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ sudo mount -t nfs -o rw,hard,tcp 172.24.
3.4:/nimodemonfsv1 /home/nimoadmin/nimodemo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ df
Filesystem                  1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                          8168112       0   8168112   0% /dev
tmpfs                         1639548    1488   1638060   1% /run
/dev/sda5                    50824704 7902752  40310496  17% /
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /dev/shm
tmpfs                            5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                      56832   56832         0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                      66688   66688         0 100% /snap/gtk-common-the
mes/1515
/dev/loop1                     224256  224256         0 100% /snap/gnome-3-34-180
4/72
/dev/loop3                      52224   52224         0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop4                      33152   33152         0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1                      523248       4    523244   1% /boot/efi
tmpfs                         1639544      52   1639492   1% /run/user/1000
/dev/sr0                        54738   54738         0 100% /media/nimoadmin/VMw
are Tools
172.24.3.4:/nimodemonfsv1 104857600       0 104857600   0% /home/nimoadmin/nimo
demo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$
```

자세한 내용은 을 참조하십시오 "볼륨의 서비스 수준을 동적으로 변경합니다".

CVO(Cloud Volumes ONTAP)

Cloud Volumes ONTAP, 즉 CVO는 NetApp의 ONTAP 스토리지 소프트웨어를 기반으로 하는 업계 최고의 클라우드 데이터 관리 솔루션으로, AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure 및 GCP(Google Cloud Platform)에서 기본적으로 제공됩니다.

ONTAP의 소프트웨어 정의 버전이며 클라우드 네이티브 스토리지를 사용합니다. 따라서 클라우드와 사내에서 동일한 스토리지 소프트웨어를 사용할 수 있으므로 데이터를 관리하는 새로운 방법을 통해 IT 직원을 재교육할 필요가 없습니다.

CVO를 사용하면 데이터를 에지에서 데이터 센터, 클라우드로 원활하게 이동하고 다시 가져올 수 있습니다. 또한 단일 창 관리 콘솔인 NetApp Cloud Manager를 사용하여 하이브리드 클라우드를 통합할 수 있습니다.

설계상 CVO는 최고 성능과 고급 데이터 관리 기능을 제공하여 클라우드에서 가장 까다로운 애플리케이션도 충족합니다

CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다

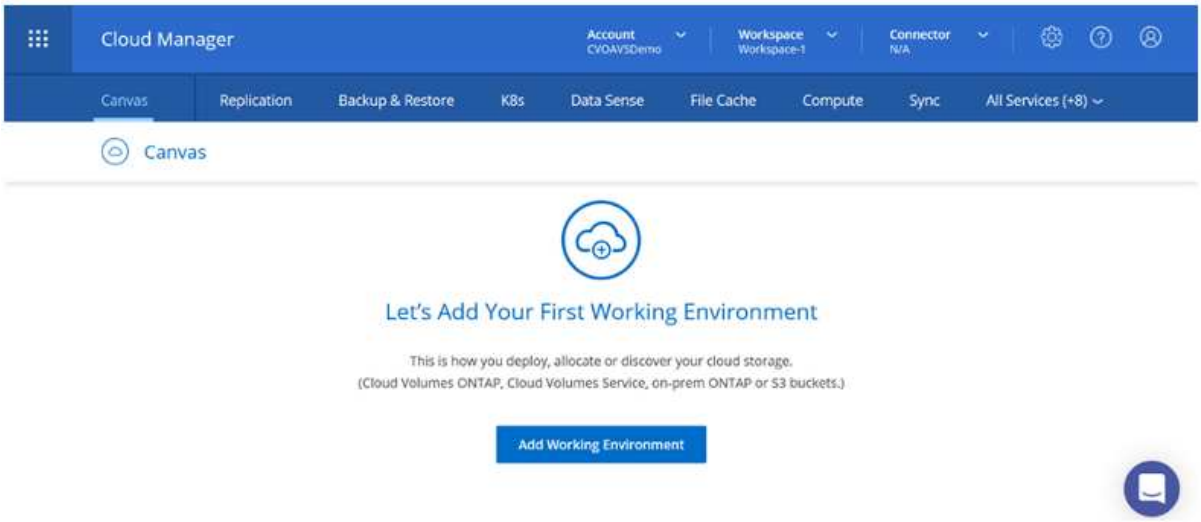
예 **23. Azure**에 새로운 **Cloud Volumes ONTAP** 구축

Cloud Volumes ONTAP 공유 및 LUN은 Azure VMware Solution SDDC 환경에서 생성된 VM에서 마운트할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP는 iSCSI, SMB 및 NFS 프로토콜을 지원하므로 Linux 클라이언트와 Windows 클라이언트에도 볼륨을 마운트할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 볼륨은 몇 가지 간단한 단계를 통해 설정할 수 있습니다.

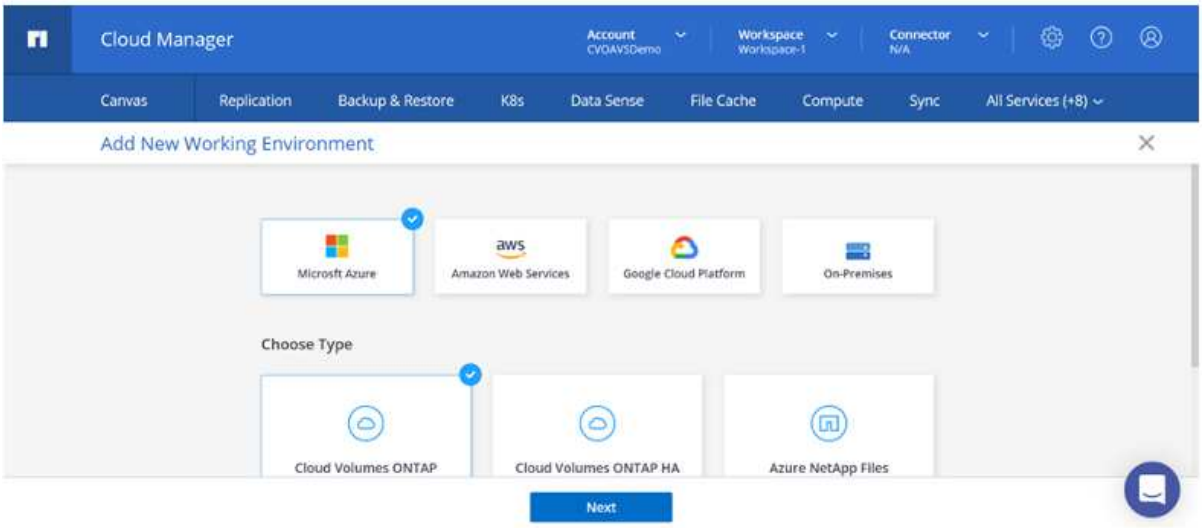
재해 복구 또는 마이그레이션을 위해 사내 환경에서 클라우드로 볼륨을 복제하려면 사이트 간 VPN 또는 ExpressRoute를 사용하여 Azure에 대한 네트워크 연결을 설정합니다. 사내의 데이터를 Cloud Volumes ONTAP로 복제하는 작업은 이 문서의 범위를 벗어납니다. 사내 시스템과 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 을 참조하십시오 "시스템 간 데이터 복제 설정".

> 사용 "Cloud Volumes ONTAP Sizer" Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 크기를 정확하게 지정합니다. 또한 Cloud Volumes ONTAP Sizer에서 입력으로 사용할 온프레미스 성능을 모니터링합니다.

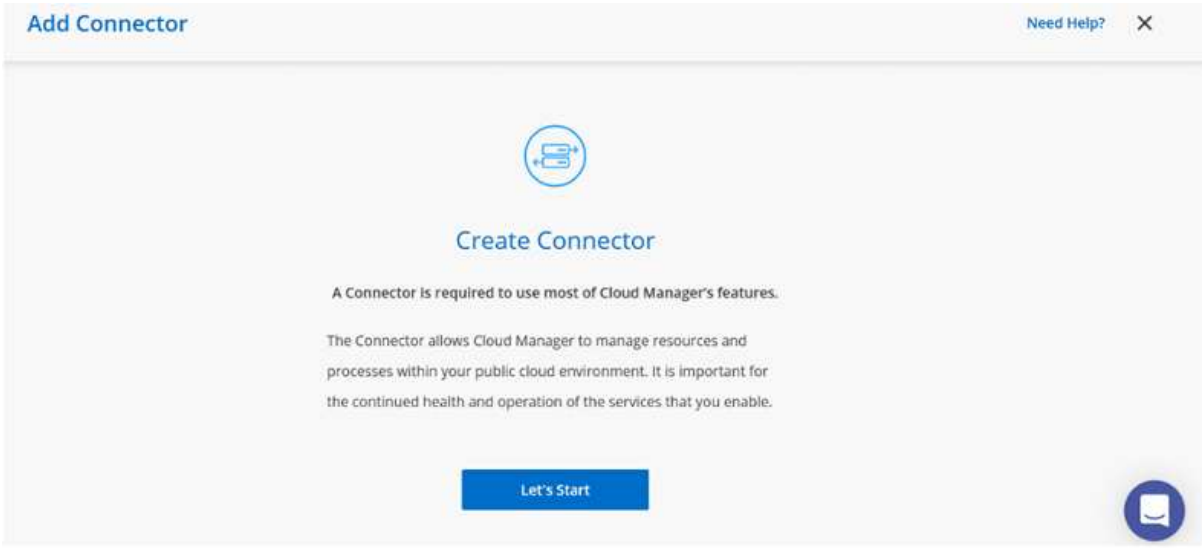
1. NetApp Cloud Central에 로그인 - 패브릭 보기 화면이 표시됩니다. Cloud Volumes ONTAP 탭을 찾아 Cloud Manager로 이동 을 선택합니다. 로그인하면 Canvas 화면이 표시됩니다.



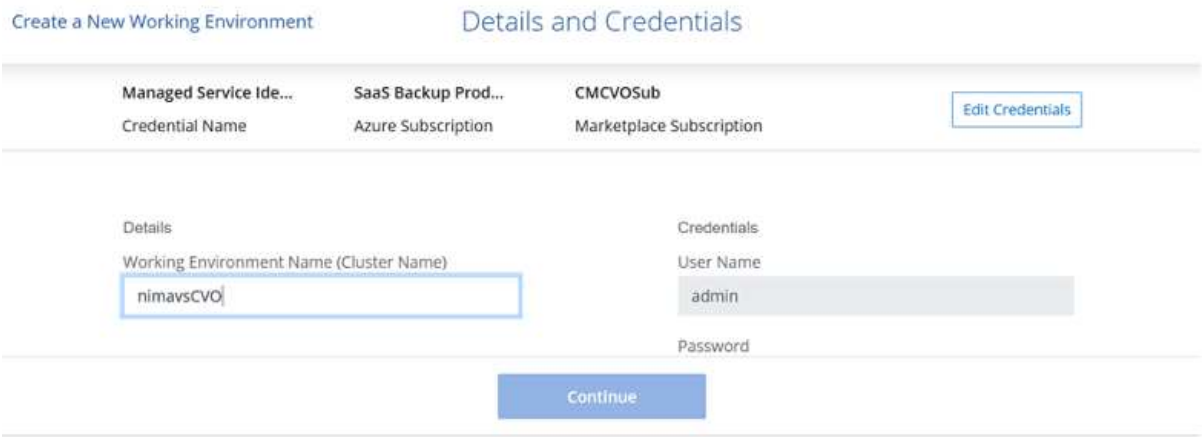
2. Cloud Manager 홈 페이지에서 작업 환경 추가를 클릭한 다음 클라우드로 Microsoft Azure를 선택하고 시스템 구성의 유형을 선택합니다.



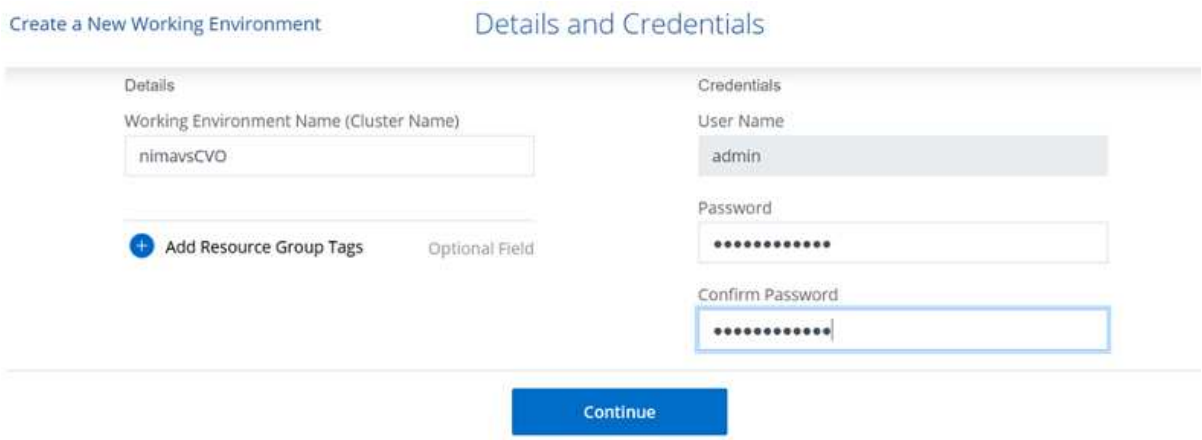
3. 첫 번째 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성할 때 Cloud Manager에서 커넥터를 배포하라는 메시지를 표시합니다.



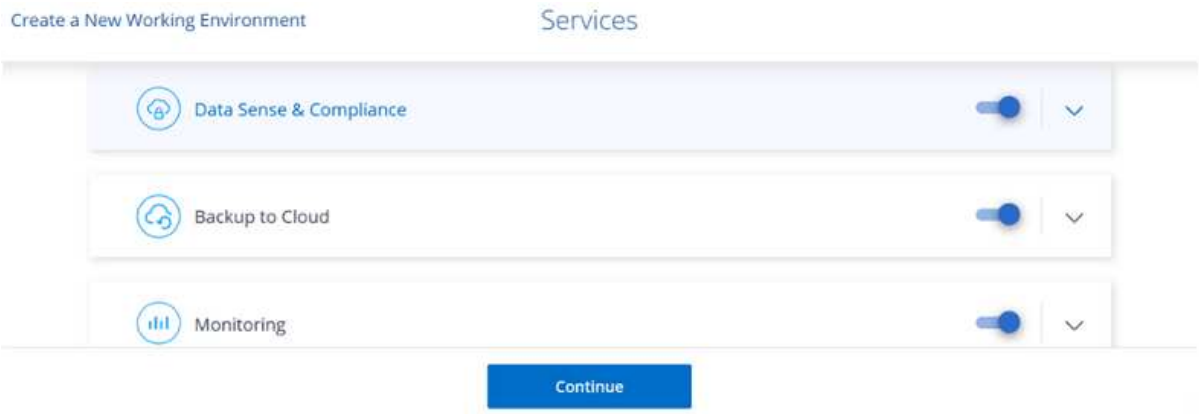
4. 커넥터가 생성되면 세부 정보 및 자격 증명 필드를 업데이트합니다.



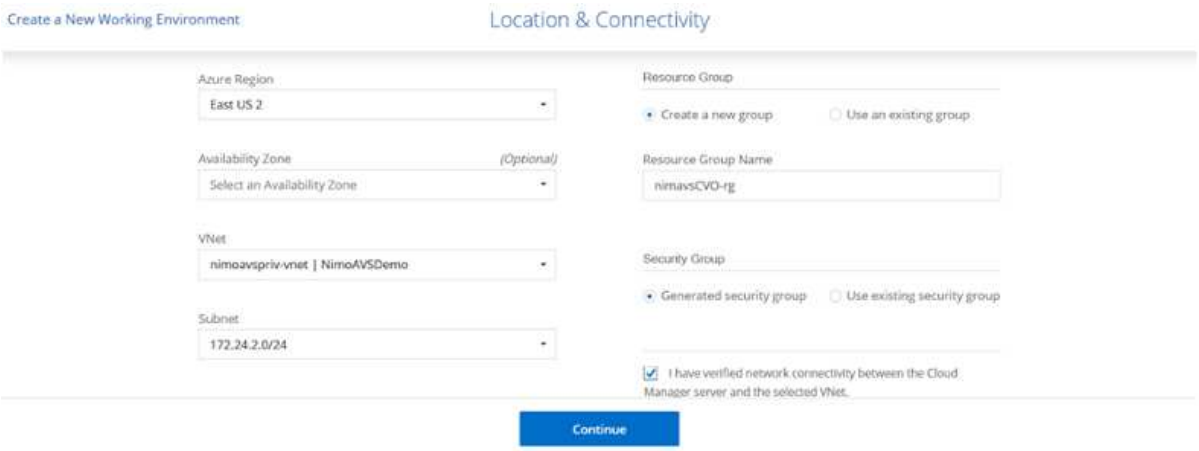
5. 환경 이름 및 관리자 자격 증명을 비롯하여 생성할 환경에 대한 세부 정보를 제공합니다. Azure 환경의 리소스 그룹 태그를 선택적 매개 변수로 추가합니다. 작업을 마친 후 계속 을 클릭합니다.



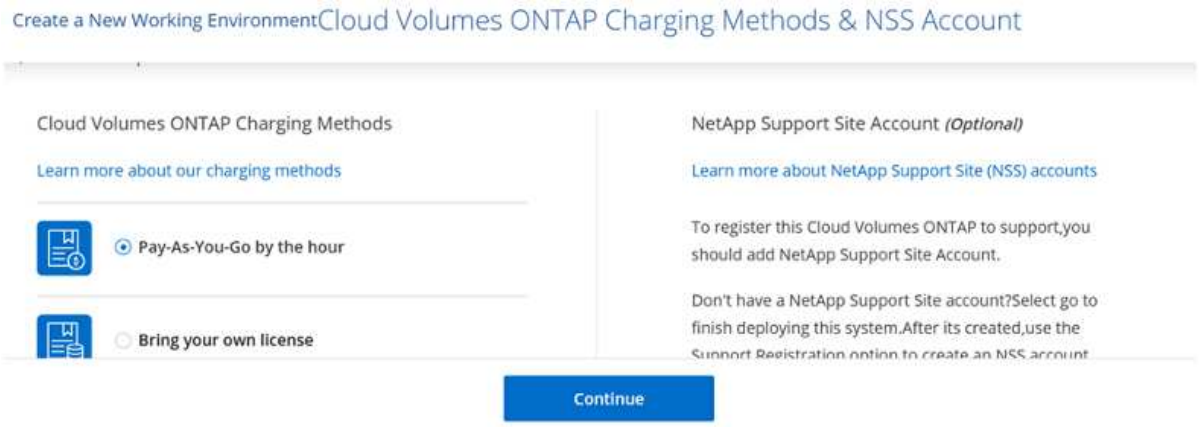
6. 클라우드 데이터 감지, 클라우드 백업 및 Cloud Insights를 포함하여 Cloud Volumes ONTAP 구축을 위한 애드온 서비스를 선택하십시오. 서비스를 선택한 다음 계속 을 클릭합니다.



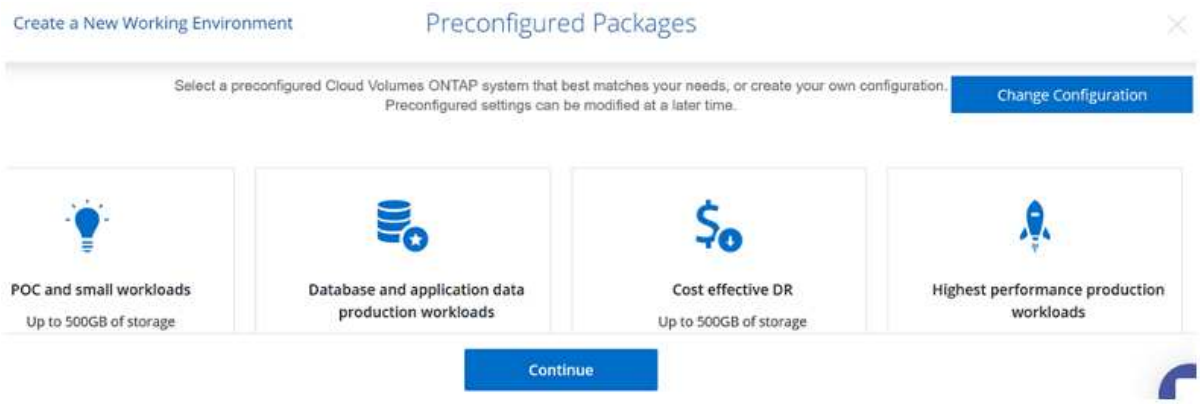
7. Azure 위치 및 연결을 구성합니다. 사용할 Azure 지역, 리소스 그룹, VNET 및 서브넷을 선택합니다.



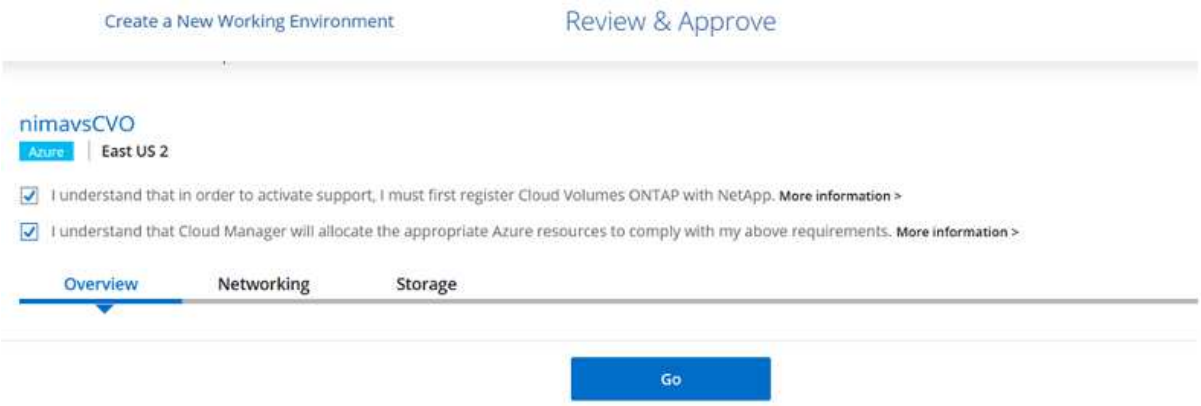
8. 라이센스 옵션 선택: 사용한 만큼만 지불 또는 BYOL 방식으로 기존 라이센스 사용 이 예에서는 pay-as-you-go 옵션을 사용합니다.



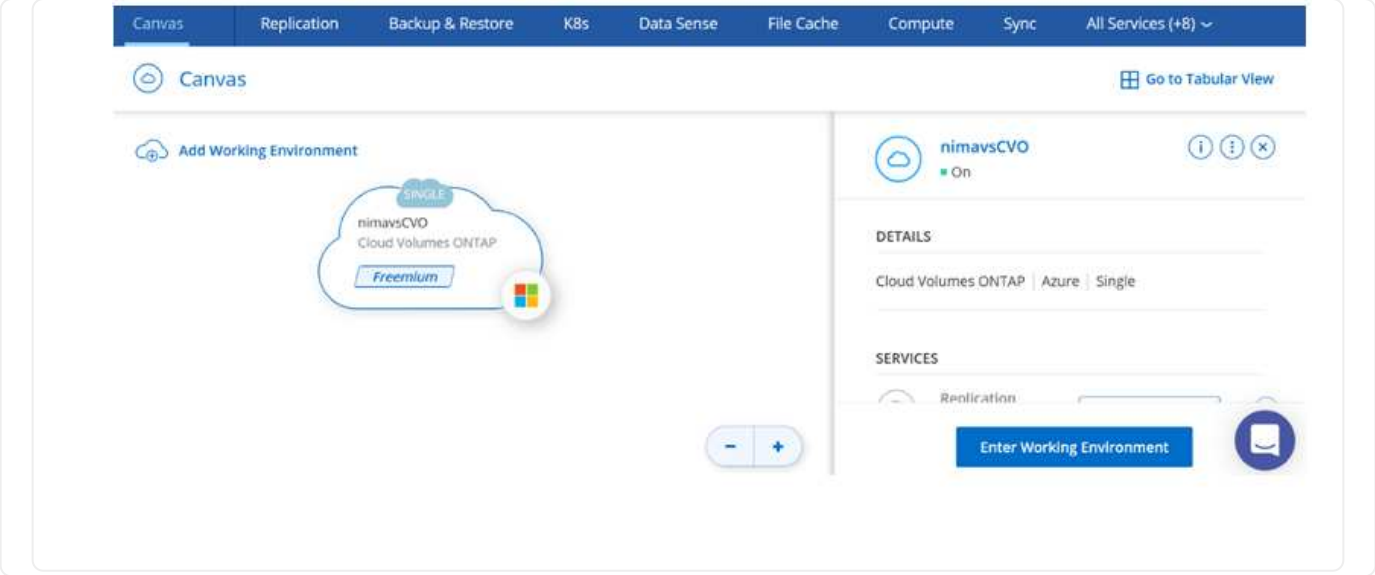
9. 다양한 유형의 워크로드에 사용할 수 있는 사전 구성된 여러 패키지 중 하나를 선택합니다.



10. Azure 리소스의 활성화 및 할당과 관련된 두 가지 계약에 동의합니다. Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 만들려면 이동을 클릭합니다.

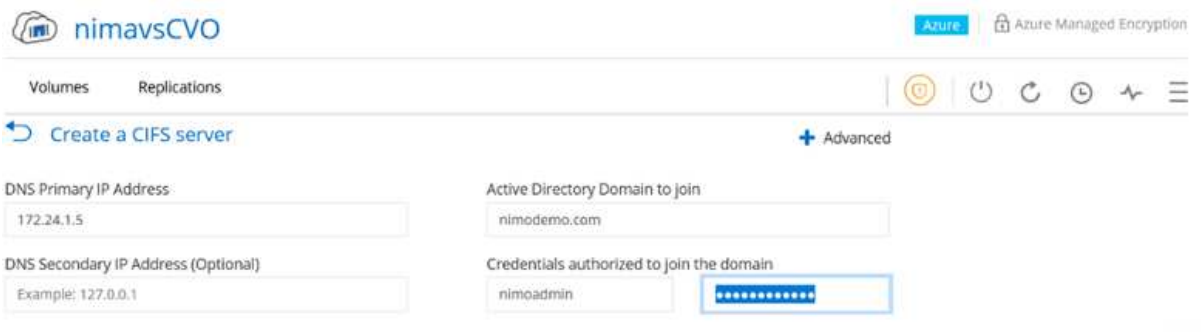


11. Cloud Volumes ONTAP를 프로비저닝하면 Canvas 페이지의 작업 환경에 나열됩니다.

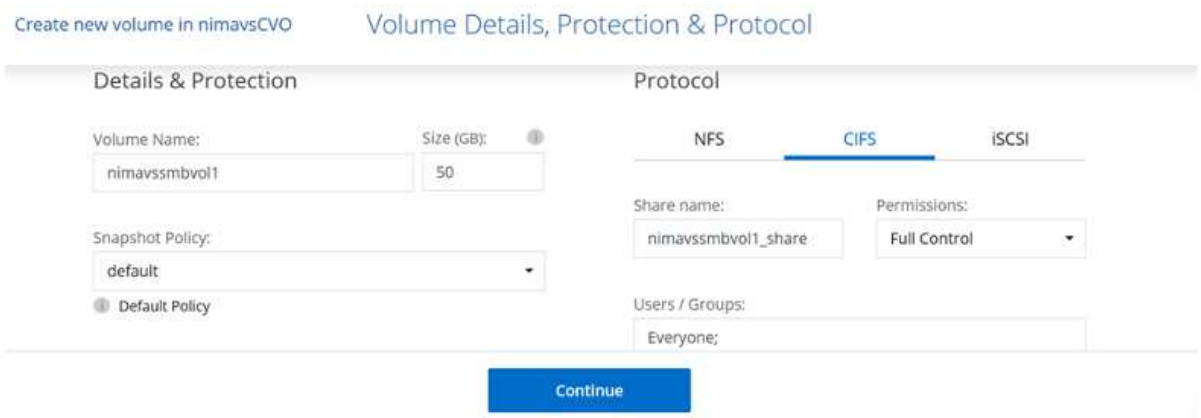

Canvas
Replication
Backup & Restore
K8s
Data Sense
File Cache
Compute
Sync
All Services (+8)
Canvas
Go to Tabular View
Add Working Environment
SINGLE
nimavsCVO
Cloud Volumes ONTAP
Freemium
nimavsCVO
On
DETAILS
Cloud Volumes ONTAP | Azure | Single
SERVICES
Replication
Enter Working Environment

예 **24. SMB** 볼륨을 위한 추가 구성

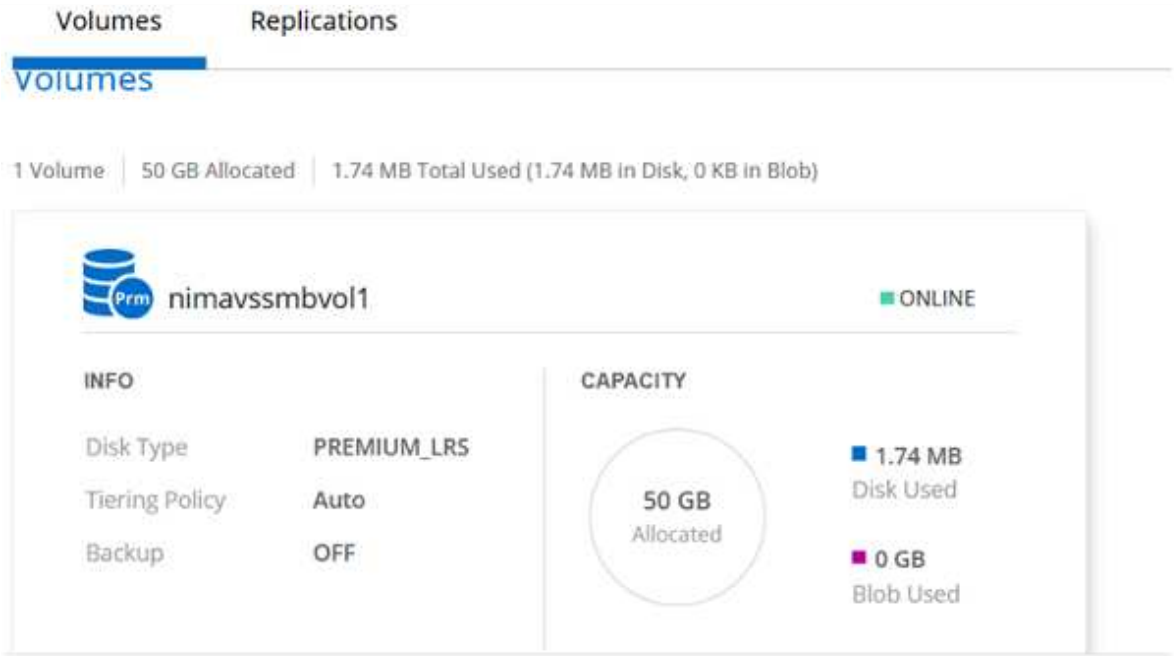
1. 작업 환경이 준비되면 CIFS 서버가 적절한 DNS 및 Active Directory 구성 매개 변수로 구성되어 있는지 확인합니다. 이 단계는 SMB 볼륨을 생성하기 전에 필요합니다.



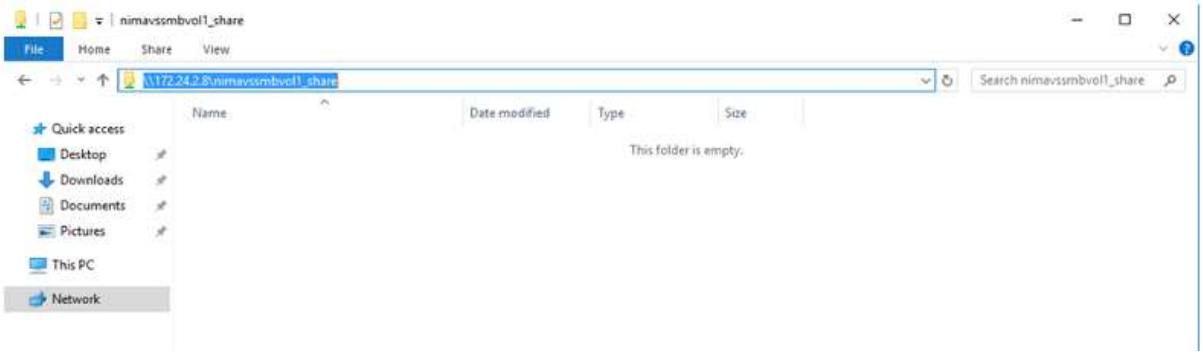
2. SMB 볼륨을 생성하는 것은 쉬운 프로세스입니다. CVO 인스턴스를 선택하여 볼륨을 생성하고 Create Volume 옵션을 클릭합니다. 적절한 크기를 선택하고 클라우드 관리자가 포함하는 애그리게이트를 선택하거나, 고급 할당 메커니즘을 사용하여 특정 애그리게이트에 배치할 수 있습니다. 이 데모에서는 SMB가 프로토콜로 선택됩니다.



3. 볼륨 용량 할당 후 볼륨 창 아래에서 사용할 수 있습니다. CIFS 공유가 프로비저닝되므로 사용자 또는 그룹에 파일 및 폴더에 대한 권한을 제공하고 해당 사용자가 공유를 액세스하고 파일을 생성할 수 있는지 확인합니다. 파일 및 폴더 권한이 모두 SnapMirror 복제의 일부로 유지되므로 볼륨이 사내 환경에서 복제된 경우에는 이 단계가 필요하지 않습니다.



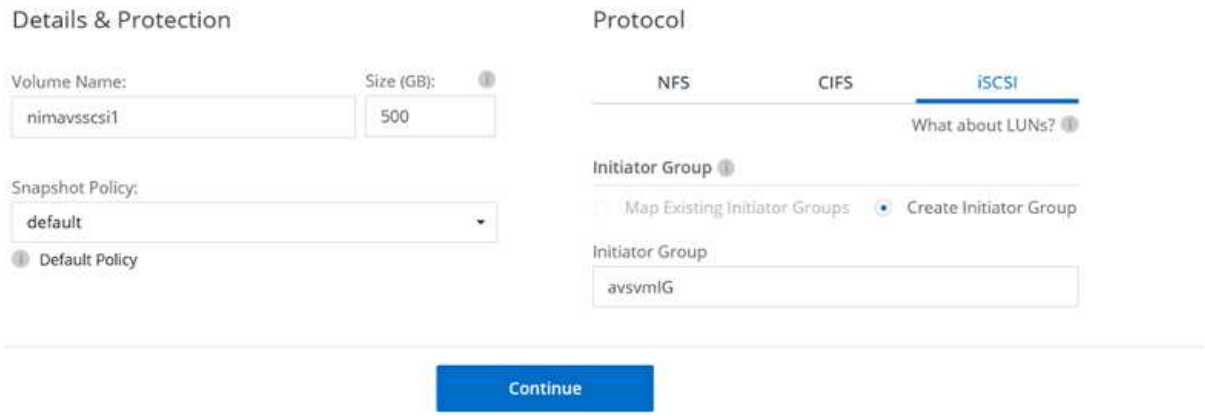
4. 볼륨을 생성한 후 mount 명령을 사용하여 Azure VMware Solution SDDC 호스트에서 실행 중인 VM에서 공유에 연결합니다.
5. 다음 경로를 복사하고 Map Network Drive 옵션을 사용하여 Azure VMware Solution SDDC에서 실행되는 VM에 볼륨을 마운트합니다.



예 **25. LUN**을 호스트에 연결합니다

LUN을 호스트에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Canvas 페이지에서 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 두 번 클릭하여 볼륨을 생성하고 관리합니다.
2. 볼륨 추가 > 새 볼륨 을 클릭하고 iSCSI 를 선택한 다음 이니시에이터 그룹 생성 을 클릭합니다. 계속 을 클릭합니다.



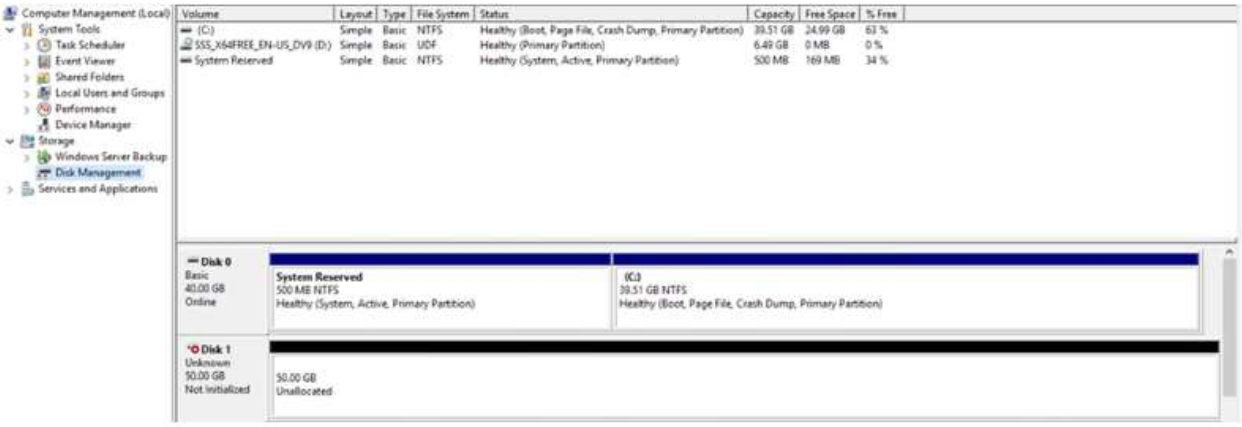
3. 볼륨이 프로비저닝되면 볼륨을 선택한 다음 대상 IQN을 클릭합니다. IQN(iSCSI Qualified Name)을 복사하려면 Copy(복사)를 클릭합니다. 호스트에서 LUN으로의 iSCSI 접속을 설정합니다.

   Azure VMware Solution SDDC에 있는 호스트에 대해 동일한 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

   a. Azure VMware Solution SDDC에서 호스팅되는 VM에 대한 RDP
   b. iSCSI 초기자 속성 대화 상자(서버 관리자 > 대시보드 > 도구 > iSCSI 초기자)를 엽니다.
   c. 검색 탭에서 포털 검색 또는 포털 추가 를 클릭한 다음 iSCSI 대상 포트의 IP 주소를 입력합니다.
   d. 대상 탭에서 검색된 대상을 선택한 다음 로그온 또는 연결을 클릭합니다.
   e. 다중 경로 활성화 를 선택한 다음 컴퓨터가 시작될 때 이 연결 자동 복원 또는 즐겨찾기 대상 목록에 이 연결 추가 를 선택합니다. 고급 을 클릭합니다.
      - 참고: * Windows 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 iSCSI 연결이 있어야 합니다. 기본 DSM은 가장 적합한 경로를 선택합니다.

SVM(스토리지 가상 머신)의 LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다. 추가된 새 디스크는 호스트에서 자동으로 검색되지 않습니다. 수동 재검색을 트리거하여 다음 단계를 수행하여 디스크를 검색합니다.

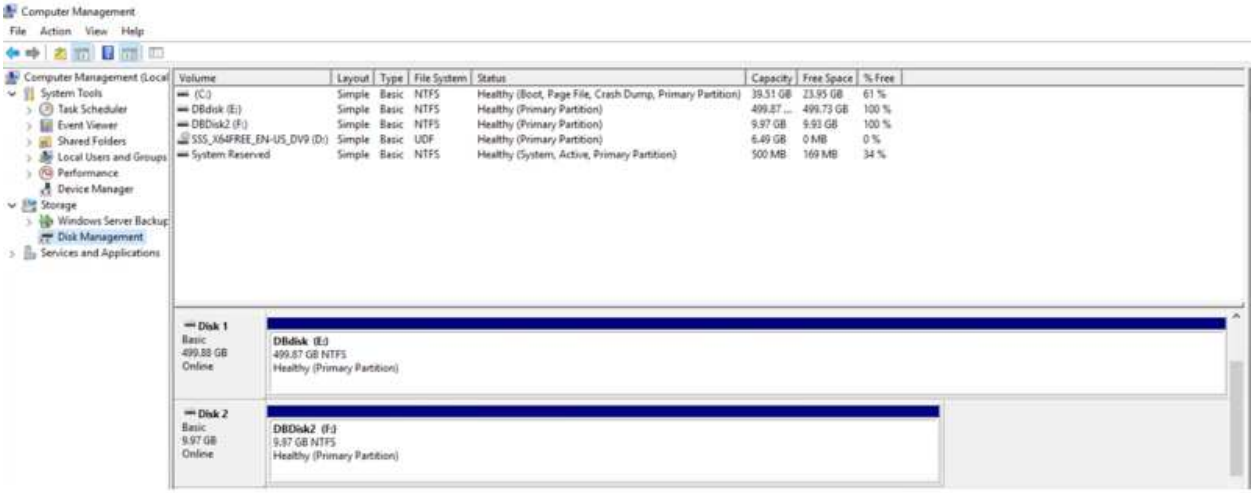
1. 시작 > 관리 도구 > 컴퓨터 관리를 차례로 클릭하여 Windows 컴퓨터 관리 유틸리티를 엽니다.
2. 탐색 트리에서 스토리지 노드를 확장합니다.
3. 디스크 관리를 클릭합니다.
4. 작업 > 디스크 다시 검사 를 클릭합니다.

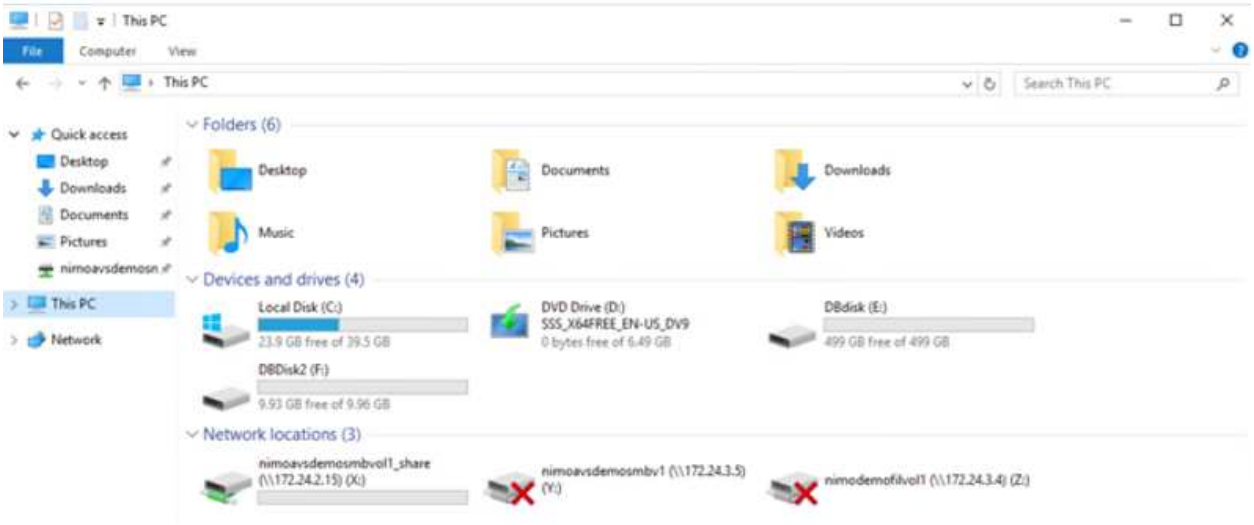


Windows 호스트에서 새 LUN을 처음 액세스할 때 파티션이나 파일 시스템이 없습니다. LUN을 초기화하고 필요에 따라 다음 단계를 완료하여 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다.

1. Windows 디스크 관리를 시작합니다.

2. LUN을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 필요한 디스크 또는 파티션 유형을 선택합니다.
3. 마법사의 지침을 따릅니다. 이 예에서는 드라이브 E:가 마운트되었습니다





GCP용 NetApp 스토리지 옵션

GCP는 CVO(Cloud Volumes ONTAP) 또는 CVS(Cloud Volumes Service)를 통해 게스트 연결 NetApp 스토리지를 지원합니다.

CVO(Cloud Volumes ONTAP)

Cloud Volumes ONTAP, 즉 CVO는 NetApp의 ONTAP 스토리지 소프트웨어를 기반으로 하는 업계 최고의 클라우드 데이터 관리 솔루션으로, AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure 및 GCP(Google Cloud Platform)에서 기본적으로 제공됩니다.

ONTAP의 소프트웨어 정의 버전이며 클라우드 네이티브 스토리지를 사용합니다. 따라서 클라우드와 사내에서 동일한 스토리지 소프트웨어를 사용할 수 있으므로 데이터를 관리하는 새로운 방법을 통해 IT 직원을 재교육할 필요가 없습니다.

CVO를 사용하면 데이터를 에지에서 데이터 센터, 클라우드로 원활하게 이동하고 다시 가져올 수 있습니다. 또한 단일 창 관리 콘솔인 NetApp Cloud Manager를 사용하여 하이브리드 클라우드를 통합할 수 있습니다.

설계상 CVO는 최고 성능과 고급 데이터 관리 기능을 제공하여 클라우드에서 가장 까다로운 애플리케이션도 충족합니다

CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다

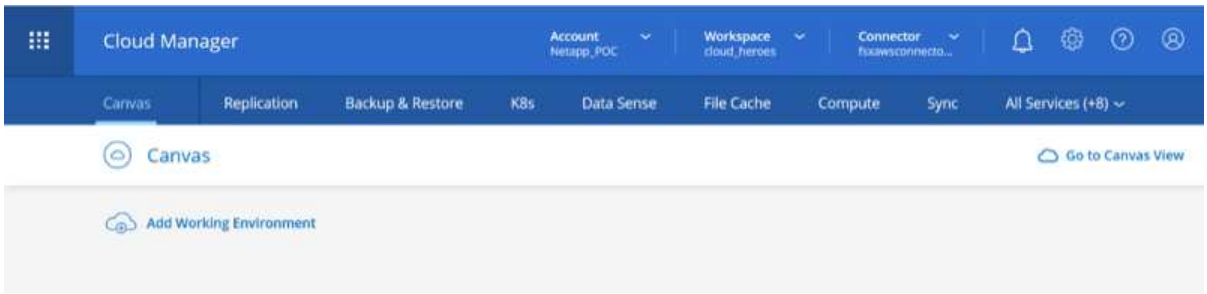
예 **26. Google Cloud**에 **Cloud Volumes ONTAP** 배포(직접 수행)

Cloud Volumes ONTAP 공유 및 LUN은 GCVE 프라이빗 클라우드 환경에서 생성된 VM에서 마운트할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP는 iSCSI, SMB 및 NFS 프로토콜을 지원하기 때문에 iSCSI를 통해 마운트할 때 Linux 또는 Windows 클라이언트에서 볼륨을 Linux 클라이언트 및 Windows 클라이언트에 블록 디바이스로 마운트할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 볼륨은 몇 가지 간단한 단계를 통해 설정할 수 있습니다.

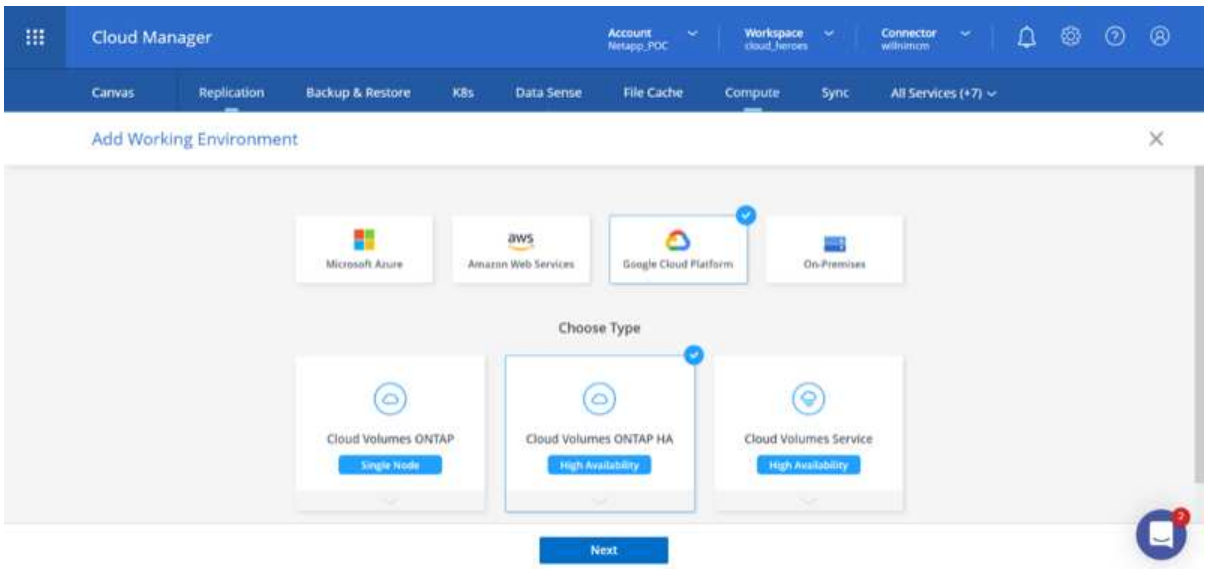
재해 복구 또는 마이그레이션을 위해 사내 환경에서 클라우드로 볼륨을 복제하려면 사이트 간 VPN 또는 Cloud Interconnect를 사용하여 Google Cloud에 대한 네트워크 연결을 설정합니다. 사내의 데이터를 Cloud Volumes ONTAP로 복제하는 작업은 이 문서의 범위를 벗어납니다. 사내 시스템과 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 을 참조하십시오 xref:./ehc/gcp/"시스템 간 데이터 복제 설정".

> 사용 "Cloud Volumes ONTAP Sizer" Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 크기를 정확하게 지정합니다. 또한 Cloud Volumes ONTAP Sizer에서 입력으로 사용할 온프레미스 성능을 모니터링합니다.

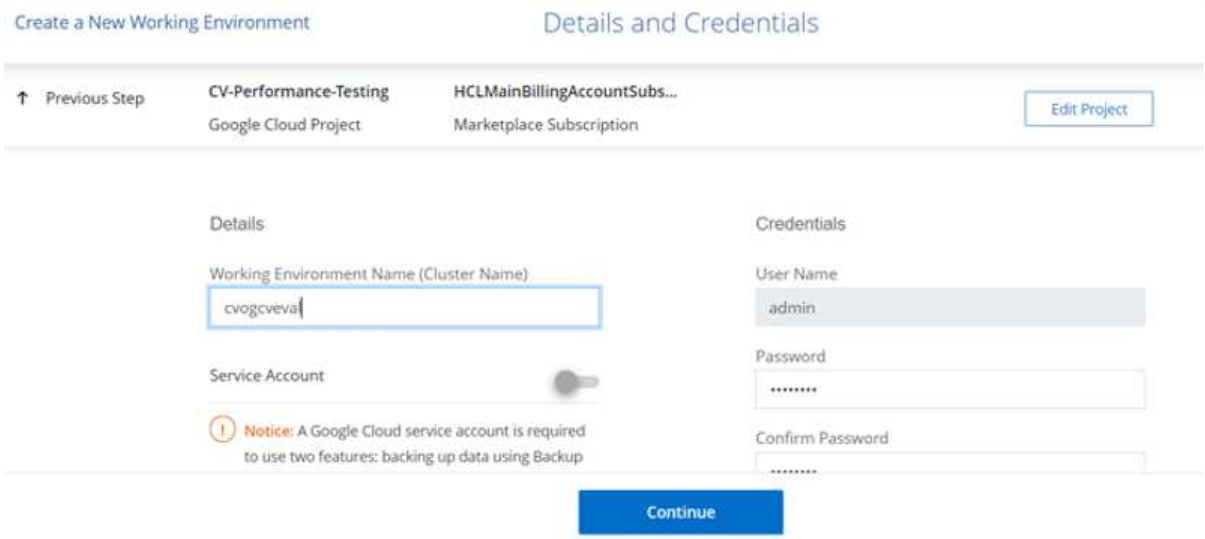
1. NetApp Cloud Central에 로그인 - 패브릭 보기 화면이 표시됩니다. Cloud Volumes ONTAP 탭을 찾아 Cloud Manager로 이동 을 선택합니다. 로그인하면 Canvas 화면이 표시됩니다.



2. Cloud Manager Canvas 탭에서 작업 환경 추가를 클릭한 다음 Google Cloud Platform을 클라우드로 선택하고 시스템 구성 유형을 선택합니다. 다음 을 클릭합니다.

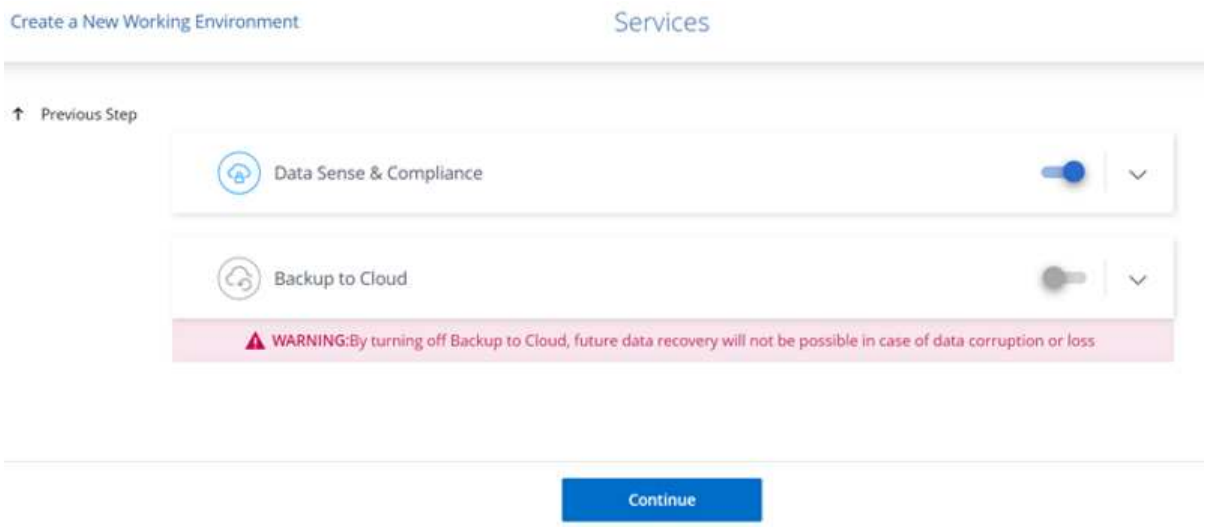


3. 환경 이름 및 관리자 자격 증명을 비롯하여 생성할 환경에 대한 세부 정보를 제공합니다. 작업을 마친 후 계속 을 클릭합니다.

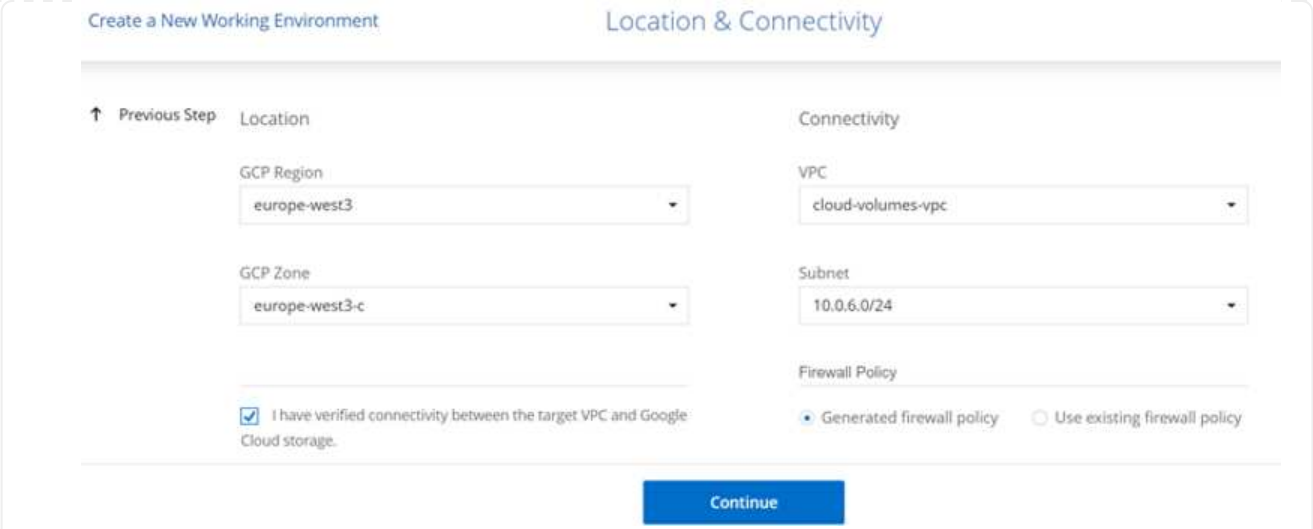


4. 데이터 감지 및 규정 준수, 클라우드 백업 등 Cloud Volumes ONTAP 구축을 위한 추가 서비스 를 선택하거나 선택 취소합니다. 그런 다음 계속 을 클릭합니다.

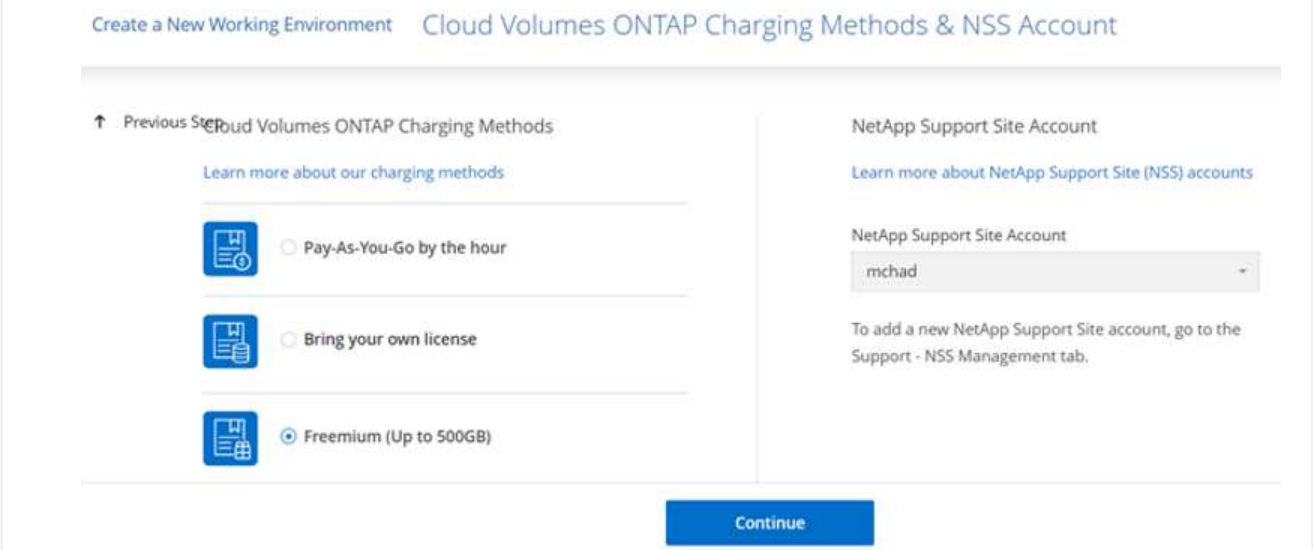
   힌트: 추가 서비스를 비활성화할 때 확인 팝업 메시지가 표시됩니다. 추가 서비스는 CVO 배포 후 추가/제거할 수 있습니다. 비용을 피하기 위해 처음부터 필요하지 않은 경우 선택을 취소하십시오.



5. 위치를 선택하고 방화벽 정책을 선택한 다음 확인란을 선택하여 Google Cloud 스토리지에 대한 네트워크 연결을 확인합니다.

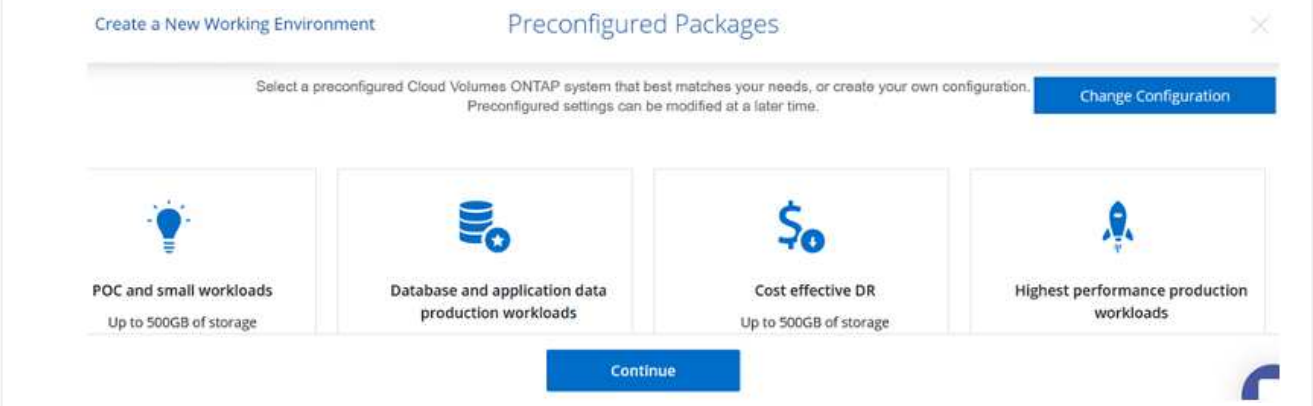


6. 라이센스 옵션 선택: 사용한 만큼만 지불 또는 BYOL 방식으로 기존 라이센스 사용 이 예제에서는 Freemium 옵션을 사용합니다. 그런 다음 계속 을 클릭합니다.

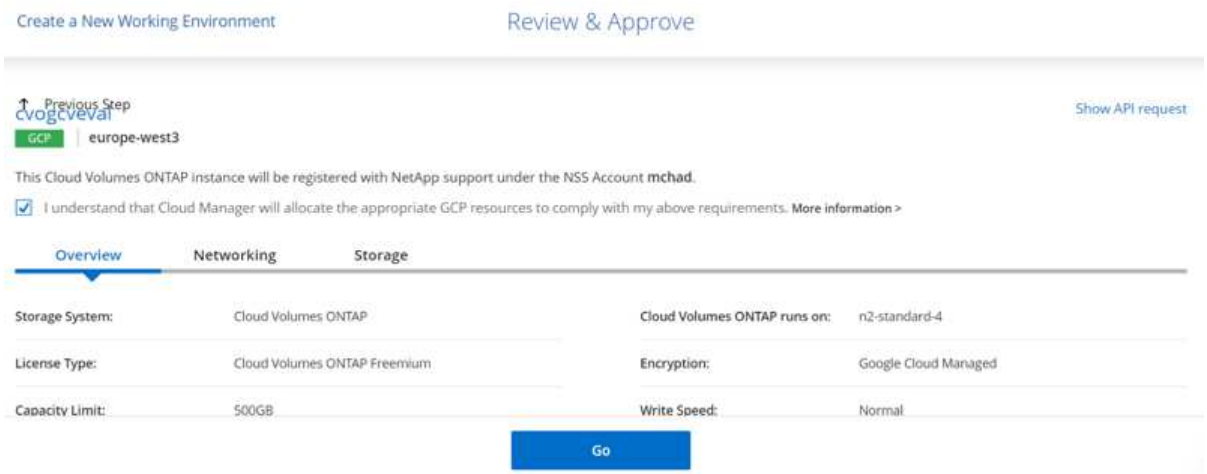


7. AWS SDDC 기반 VMware 클라우드에서 실행되는 VM에 구축할 워크로드의 유형에 따라 사용할 수 있는 사전 구성된 패키지 몇 개 중 하나를 선택합니다.

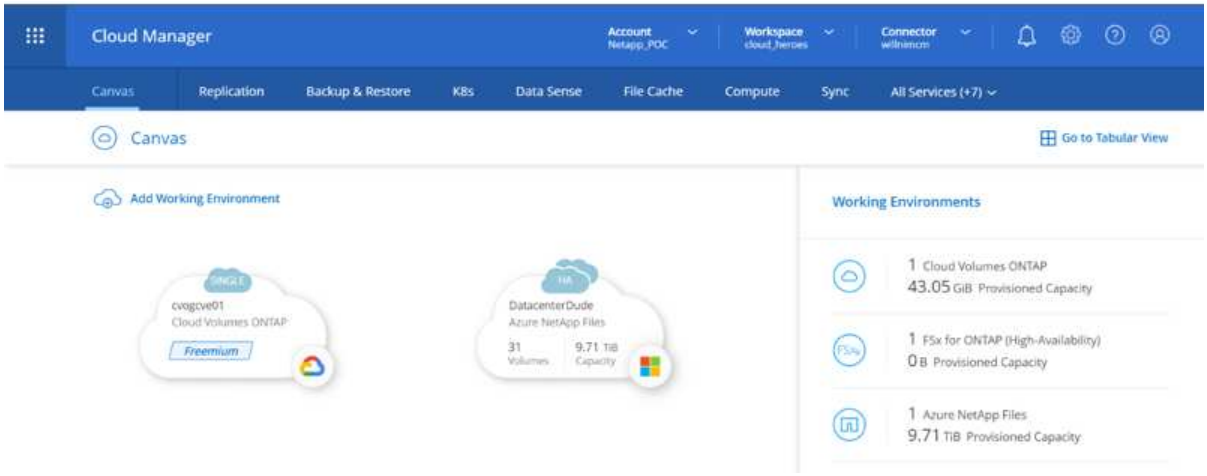
   힌트: 타일 위로 마우스를 가져가 세부 정보를 보거나 구성 변경 을 클릭하여 CVO 구성 요소 및 ONTAP 버전을 사용자 지정합니다.



8. 검토 및 승인 페이지에서 선택 항목을 검토하고 확인합니다. Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 만들려면 이동을 클릭합니다.



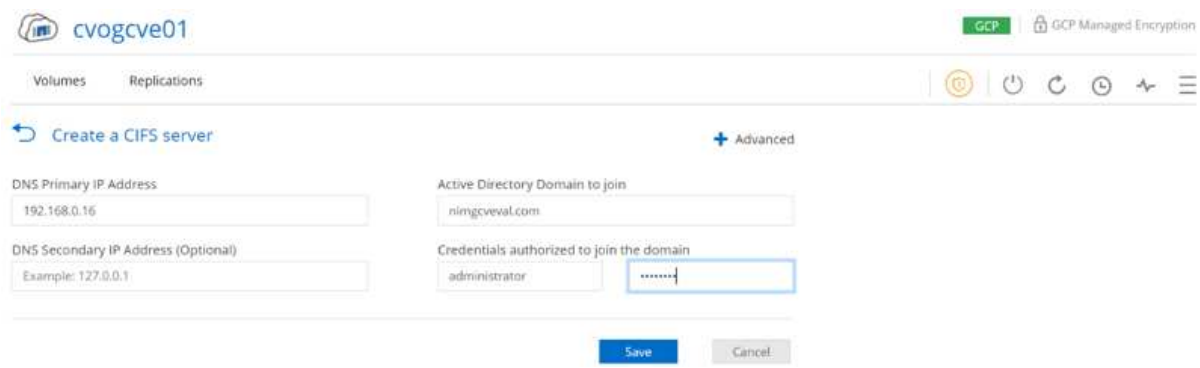
9. Cloud Volumes ONTAP를 프로비저닝하면 Canvas 페이지의 작업 환경에 나열됩니다.



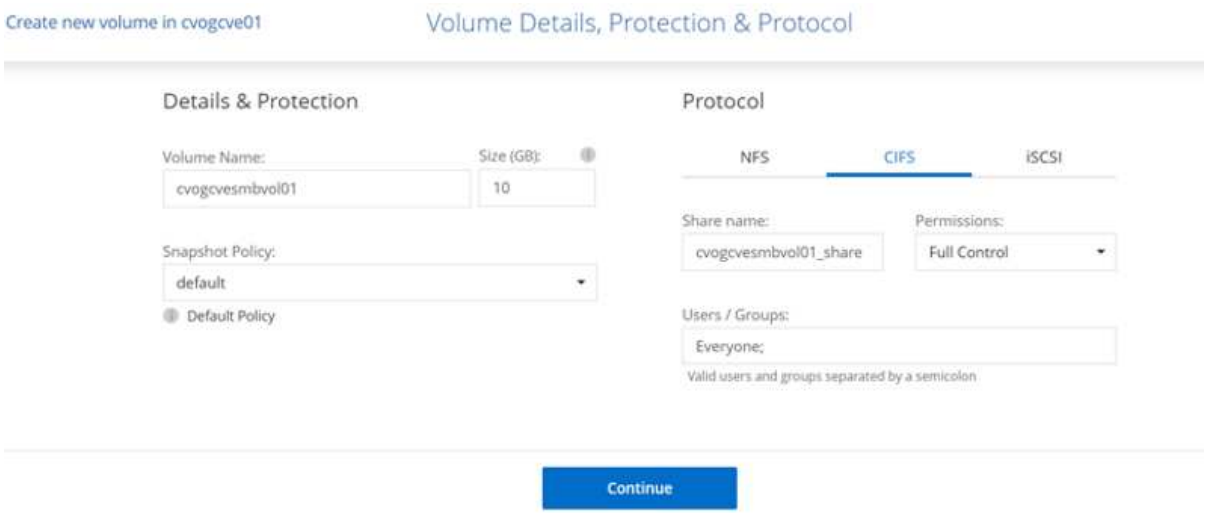
예 **27. SMB** 볼륨을 위한 추가 구성

1. 작업 환경이 준비되면 CIFS 서버가 적절한 DNS 및 Active Directory 구성 매개 변수로 구성되어 있는지 확인합니다. 이 단계는 SMB 볼륨을 생성하기 전에 필요합니다.

   힌트: 메뉴 아이콘(°)을 클릭하고 고급을 선택하여 더 많은 옵션을 표시하고 CIFS 설정을 선택합니다.



2. SMB 볼륨을 생성하는 것은 쉬운 프로세스입니다. Canvas에서 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 두 번 클릭하여 볼륨을 생성 및 관리하고 볼륨 생성 옵션을 클릭합니다. 적절한 크기를 선택하고 클라우드 관리자가 포함하는 애그리게이트를 선택하거나, 고급 할당 메커니즘을 사용하여 특정 애그리게이트에 배치할 수 있습니다. 이 데모에서는 CIFS/SMB가 프로토콜로 선택됩니다.

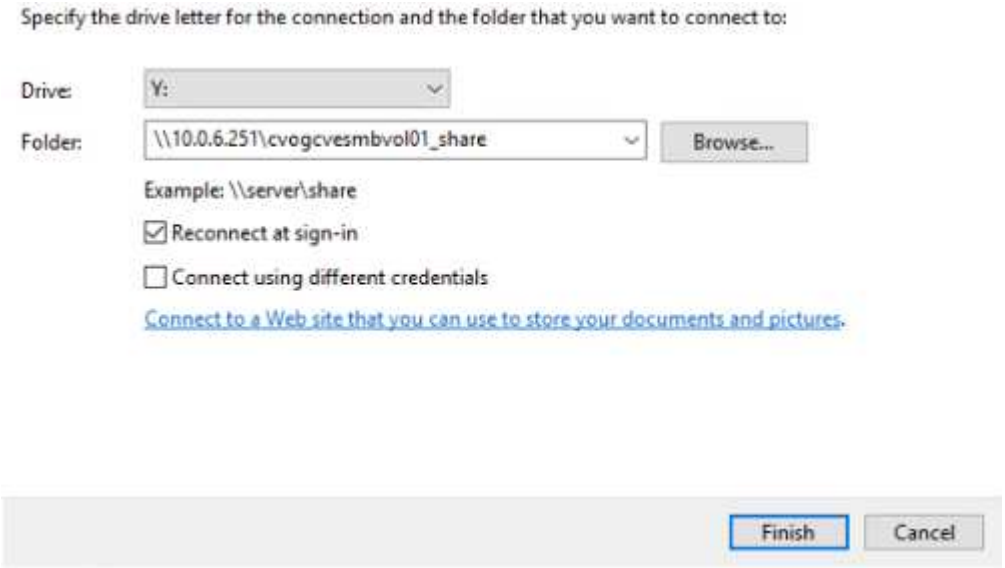


3. 볼륨 용량 할당 후 볼륨 창 아래에서 사용할 수 있습니다. CIFS 공유가 프로비저닝되므로 사용자 또는 그룹에 파일 및 폴더에 대한 권한을 제공하고 해당 사용자가 공유를 액세스하고 파일을 생성할 수 있는지 확인합니다. 파일 및 폴더 권한이 모두 SnapMirror 복제의 일부로 유지되므로 볼륨이 사내 환경에서 복제된 경우에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

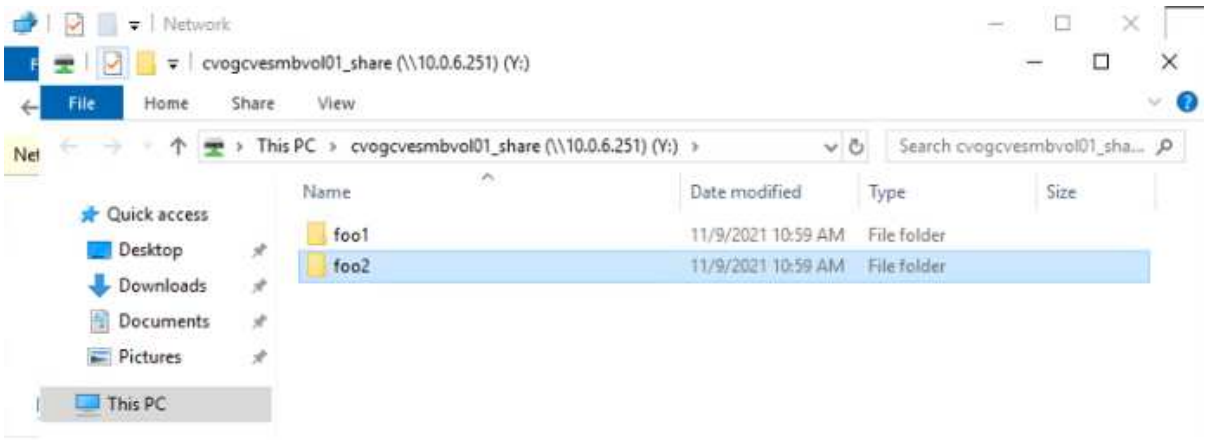
   힌트: 볼륨 메뉴(°)를 클릭하여 옵션을 표시합니다.

4. 볼륨을 생성한 후 mount 명령을 사용하여 볼륨 연결 지침을 표시한 다음 Google Cloud VMware Engine의 VM에서 공유에 연결합니다.

5. 다음 경로를 복사하고 네트워크 드라이브 매핑 옵션을 사용하여 Google Cloud VMware Engine에서 실행 중인 VM에 볼륨을 마운트합니다.



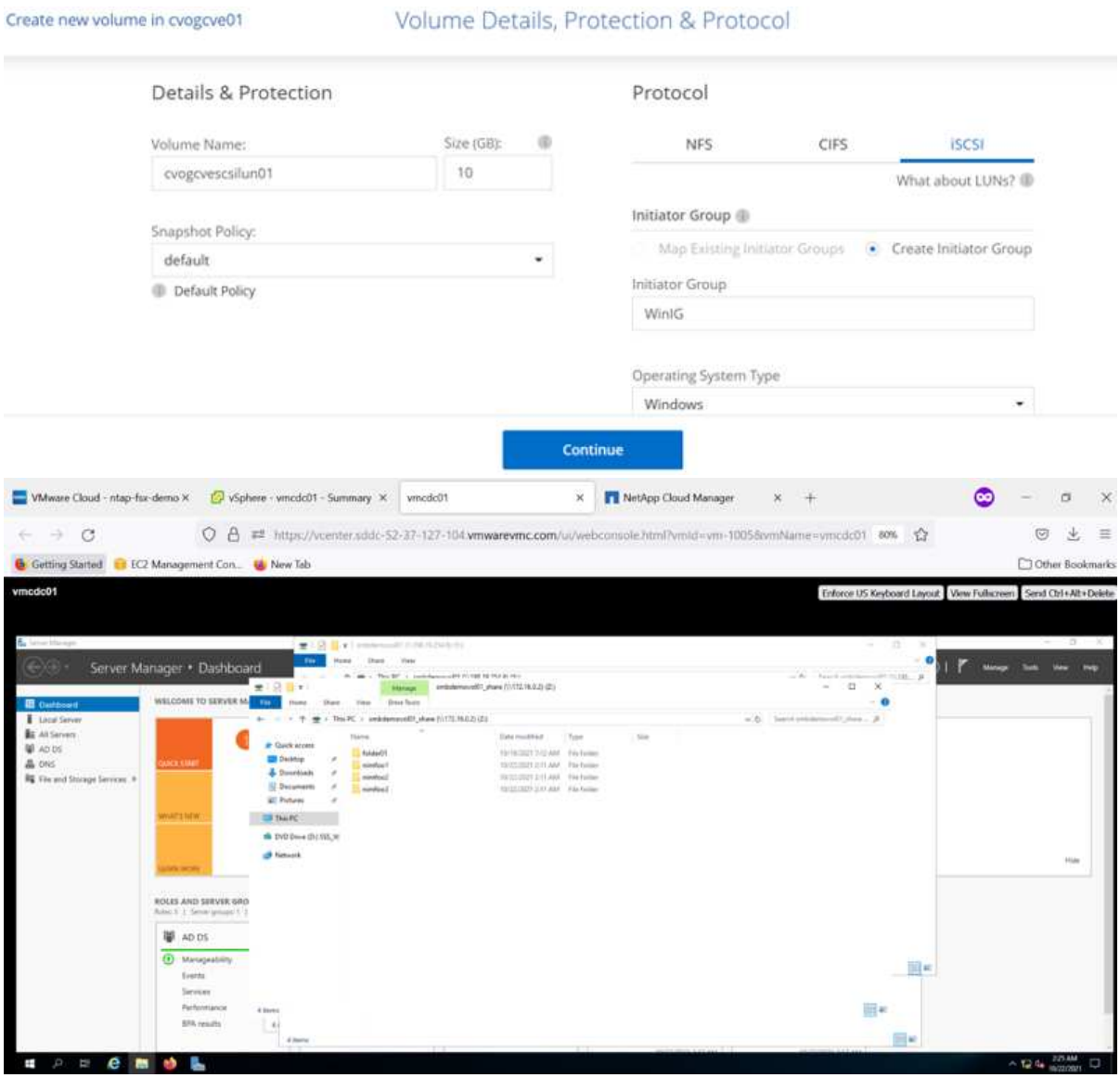
매핑되면 쉽게 액세스할 수 있으며 NTFS 권한을 적절하게 설정할 수 있습니다.



예 **28. Cloud Volumes ONTAP**의 **LUN**을 호스트에 연결합니다

Cloud Volumes ONTAP LUN을 호스트에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Canvas 페이지에서 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 두 번 클릭하여 볼륨을 생성하고 관리합니다.
2. 볼륨 추가 > 새 볼륨 을 클릭하고 iSCSI 를 선택한 다음 이니시에이터 그룹 생성 을 클릭합니다. 계속 을 클릭합니다.



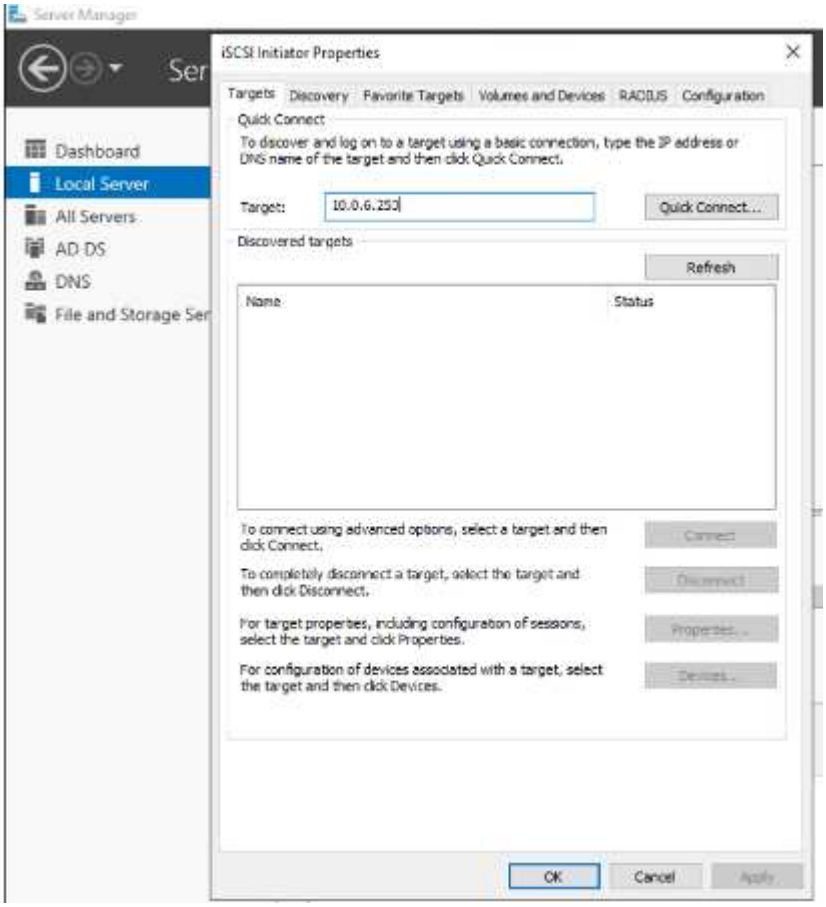
3. 볼륨이 프로비저닝되면 볼륨 메뉴(º)를 선택한 다음 대상 IQN을 클릭합니다. IQN(iSCSI Qualified Name)을 복사하려면 Copy(복사)를 클릭합니다. 호스트에서 LUN으로의 iSCSI 접속을 설정합니다.

Google Cloud VMware Engine에 상주하는 호스트에 대해 동일한 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. Google Cloud VMware Engine에서 호스팅되는 VM에 대한 RDP
2. iSCSI 초기자 속성 대화 상자(서버 관리자 > 대시보드 > 도구 > iSCSI 초기자)를 엽니다.
3. 검색 탭에서 포털 검색 또는 포털 추가 를 클릭한 다음 iSCSI 대상 포트의 IP 주소를 입력합니다.
4. 대상 탭에서 검색된 대상을 선택한 다음 로그온 또는 연결을 클릭합니다.

5. 다중 경로 활성화 를 선택한 다음 컴퓨터가 시작될 때 이 연결 자동 복원 또는 즐겨찾기 대상 목록에 이 연결 추가 를 선택합니다. 고급 을 클릭합니다.

> Windows 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 iSCSI 연결이 있어야 합니다. 기본 DSM은 가장 적합한 경로를 선택합니다.



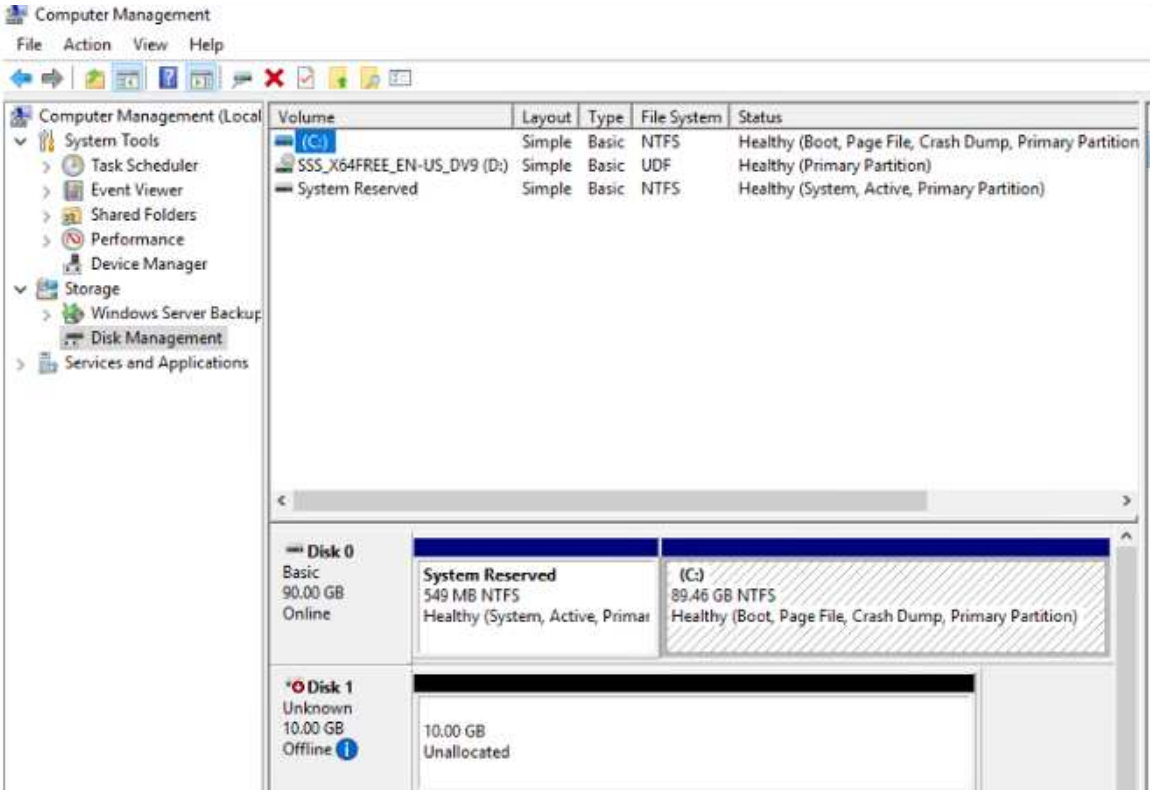
SVM(스토리지 가상 머신)의 LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다. 추가된 새 디스크는 호스트에서 자동으로 검색되지 않습니다. 수동 재검색을 트리거하여 다음 단계를 수행하여 디스크를 검색합니다.

a. 시작 > 관리 도구 > 컴퓨터 관리를 차례로 클릭하여 Windows 컴퓨터 관리 유틸리티를 엽니다.

b. 탐색 트리에서 스토리지 노드를 확장합니다.

c. 디스크 관리를 클릭합니다.

d. 작업 > 디스크 다시 검사 를 클릭합니다.

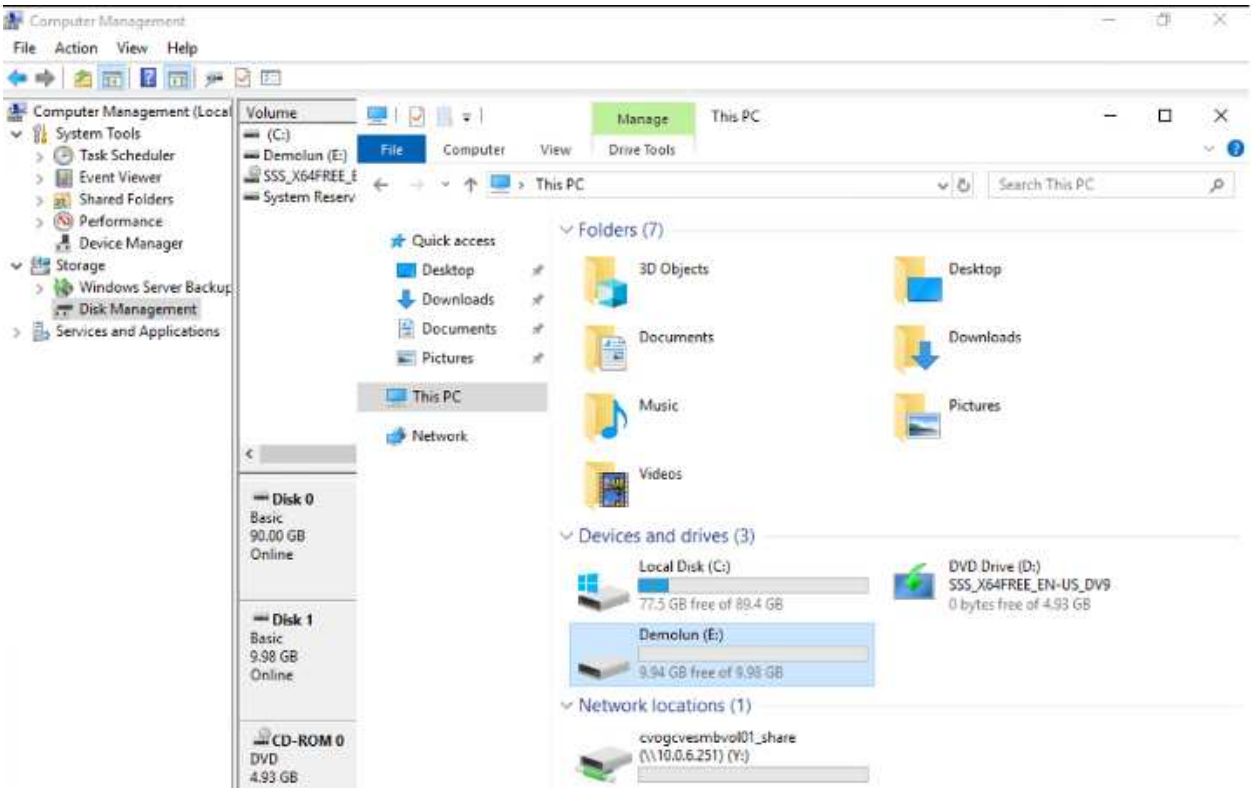


Windows 호스트에서 새 LUN을 처음 액세스할 때 파티션이나 파일 시스템이 없습니다. LUN을 초기화하고 필요에 따라 다음 단계를 완료하여 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다.

a. Windows 디스크 관리를 시작합니다.

b. LUN을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 필요한 디스크 또는 파티션 유형을 선택합니다.

c. 마법사의 지침을 따릅니다. 이 예에서는 드라이브 F:가 마운트되었습니다.



Linux 클라이언트에서 iSCSI 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. LUN을 프로비저닝한 후에는 여기에서 Ubuntu를 사용한 iSCSI 구성에 대한 자세한 지침을 참조하십시오. 확인하려면 셸에서 lsblk cmd 를 실행합니다.

```
niyaz@nimubu01:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0 55.4M  1 loop /snap/core18/2128
loop1    7:1    0  219M  1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72
loop2    7:2    0 65.1M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
loop3    7:3    0   51M  1 loop /snap/snap-store/547
loop4    7:4    0 32.3M  1 loop /snap/snapd/12704
loop5    7:5    0 32.5M  1 loop /snap/snapd/13640
loop6    7:6    0 55.5M  1 loop /snap/core18/2246
loop7    7:7    0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop8    7:8    0 65.2M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1519
sda      8:0    0   16G  0 disk
├─sda1   8:1    0  512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0 15.5G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
```

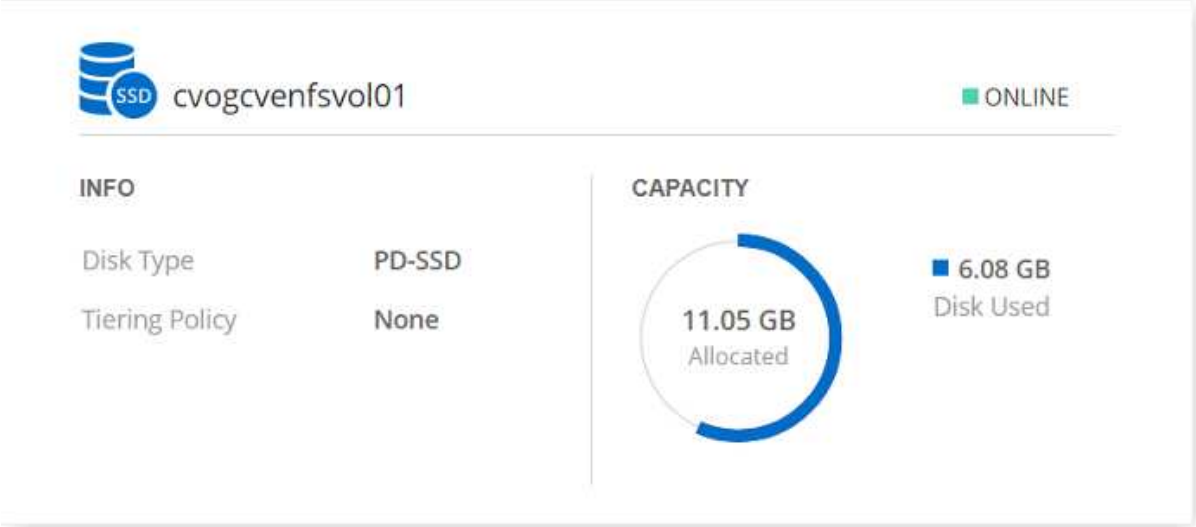
```
niyaz@nimubu01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           394M  1.5M  392M   1% /run
/dev/sda5        16G  7.6G  6.9G  53% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1      219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop3       51M   51M     0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop0       56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop4       33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs           394M   64K  394M   1% /run/user/1000
/dev/loop5       33M   33M     0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop6       56M   56M     0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop7      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop8       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/sdb        976M  2.6M  907M   1% /mnt
```

예 **29. Linux** 클라이언트에 **Cloud Volumes ONTAP NFS** 볼륨을 마운트합니다

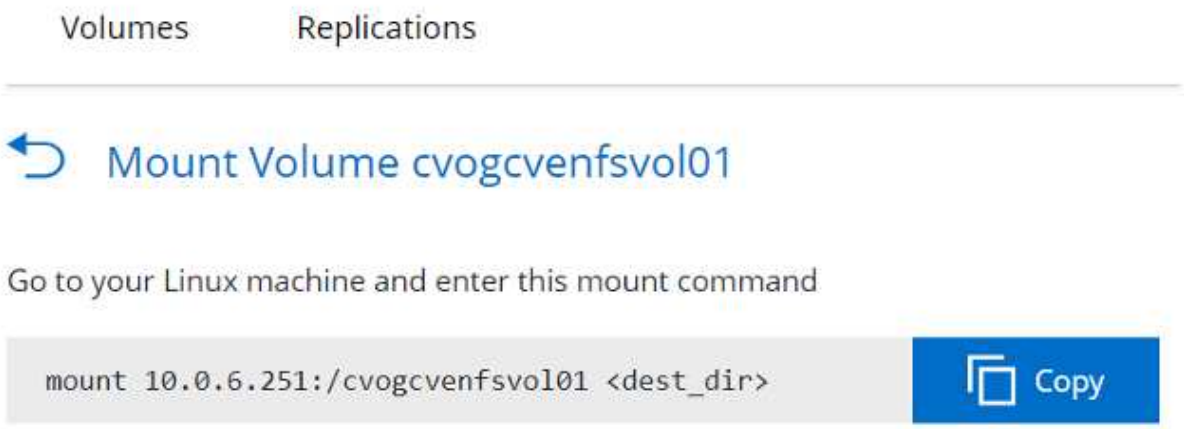
Google Cloud VMware Engine 내의 VM에서 DIY(Cloud Volumes ONTAP) 파일 시스템을 마운트하려면 다음 단계를 수행하십시오.

아래 단계에 따라 볼륨을 프로비저닝합니다

1. 볼륨 탭에서 새 볼륨 생성 을 클릭합니다.
2. 새 볼륨 생성 페이지에서 볼륨 유형을 선택합니다.



3. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘(°)을 선택한 다음 Mount Command를 클릭합니다.



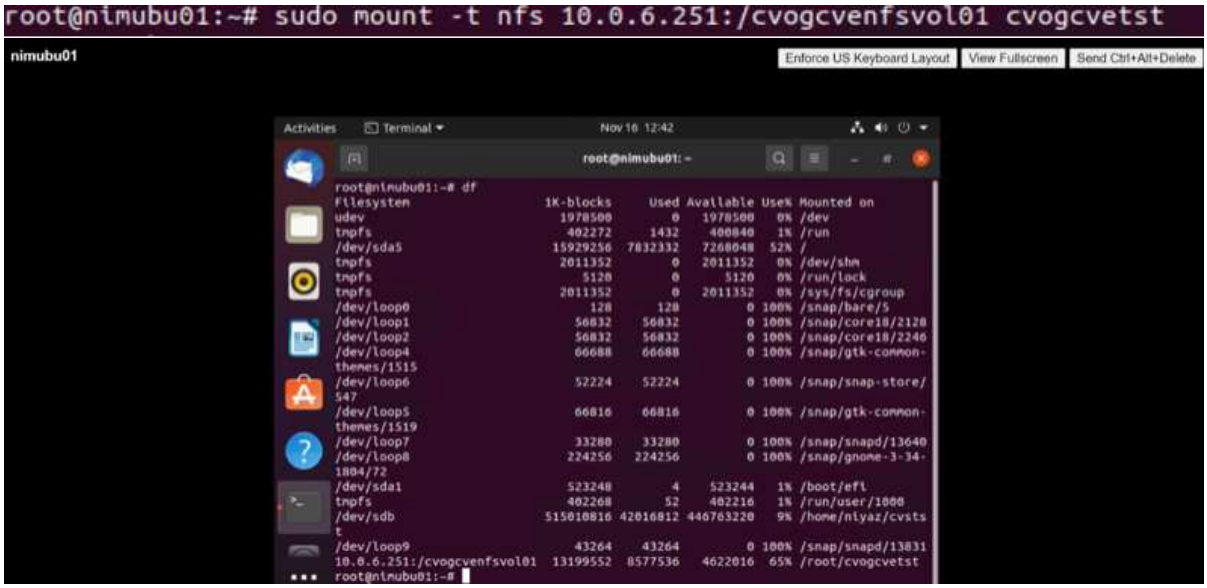
4. 복사를 클릭합니다.
5. 지정된 Linux 인스턴스에 연결합니다.
6. SSH(Secure Shell)를 사용하여 인스턴스의 터미널을 열고 적절한 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
7. 다음 명령을 사용하여 볼륨의 마운트 지점에 대한 디렉토리를 만듭니다.

```
$ sudo mkdir /cvogcvetst
```

```
root@nimubu01:~# sudo mkdir cvogcvetst
```

8. 이전 단계에서 생성한 디렉토리에 Cloud Volumes ONTAP NFS 볼륨을 마운트합니다.

```
sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst
```



CVS(Cloud Volumes Service)

CVS(Cloud Volumes Services)는 고급 클라우드 솔루션을 제공하는 완벽한 데이터 서비스 포트폴리오입니다. Cloud Volumes Services는 주요 클라우드 공급자를 위한 여러 파일 액세스 프로토콜(NFS 및 SMB 지원)을 지원합니다.

그 밖의 이점 및 기능: Snapshot을 통한 데이터 보호 및 복원, 온프레미스 또는 클라우드의 데이터 대상을 복제, 동기화, 마이그레이션할 수 있는 특별한 기능, 전용 플래시 스토리지 시스템 레벨에서 일관된 고성능 제공

CVS(Cloud Volumes Service)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다

예 **30. VMware** 엔진을 사용하여 **Cloud Volumes Service**를 구성합니다

Cloud Volumes Service 공유는 VMware 엔진 환경에서 생성된 VM에서 마운트할 수 있습니다. Cloud Volumes Service는 SMB 및 NFS 프로토콜을 지원하므로 Linux 클라이언트에 볼륨을 마운트하고 Windows 클라이언트에 매핑할 수도 있습니다. Cloud Volumes Service 볼륨은 간단한 단계를 통해 설정할 수 있습니다.

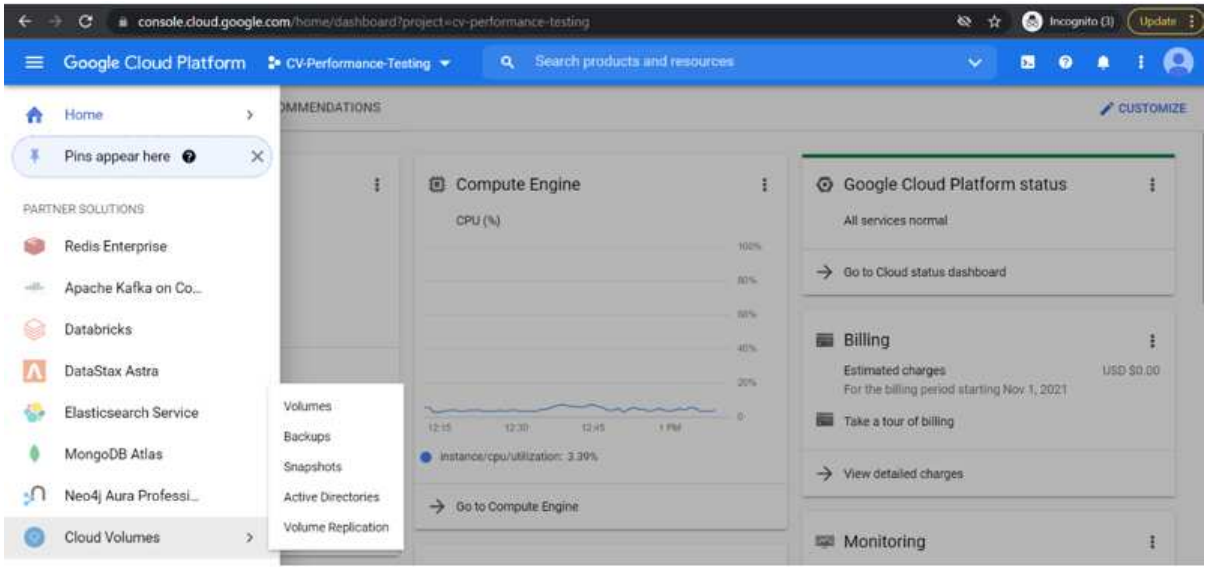
Cloud Volume Service 및 Google Cloud VMware Engine 프라이빗 클라우드는 같은 지역에 있어야 합니다.

Google Cloud Marketplace에서 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud를 구매, 활성화 및 구성하려면 다음 세부 정보를 따르십시오 "가이드".

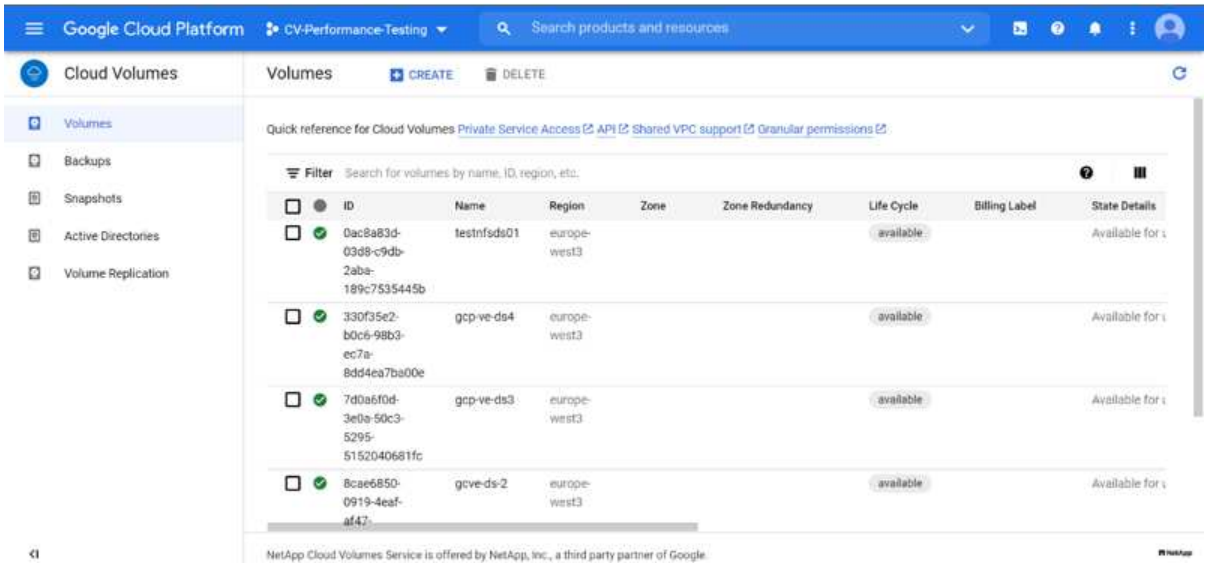
예 **31. CVS NFS** 볼륨을 **GCVE** 프라이빗 클라우드에 생성합니다

NFS 볼륨을 생성 및 마운트하려면 다음 단계를 수행하십시오.

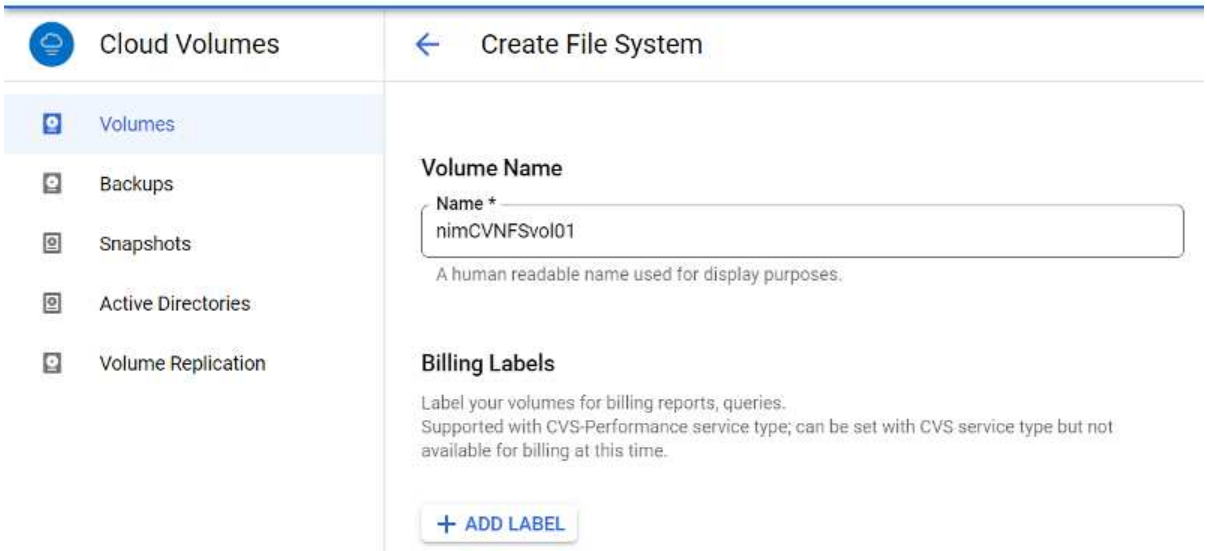
1. Google 클라우드 콘솔 내의 파트너 솔루션에서 Cloud Volumes에 액세스합니다.



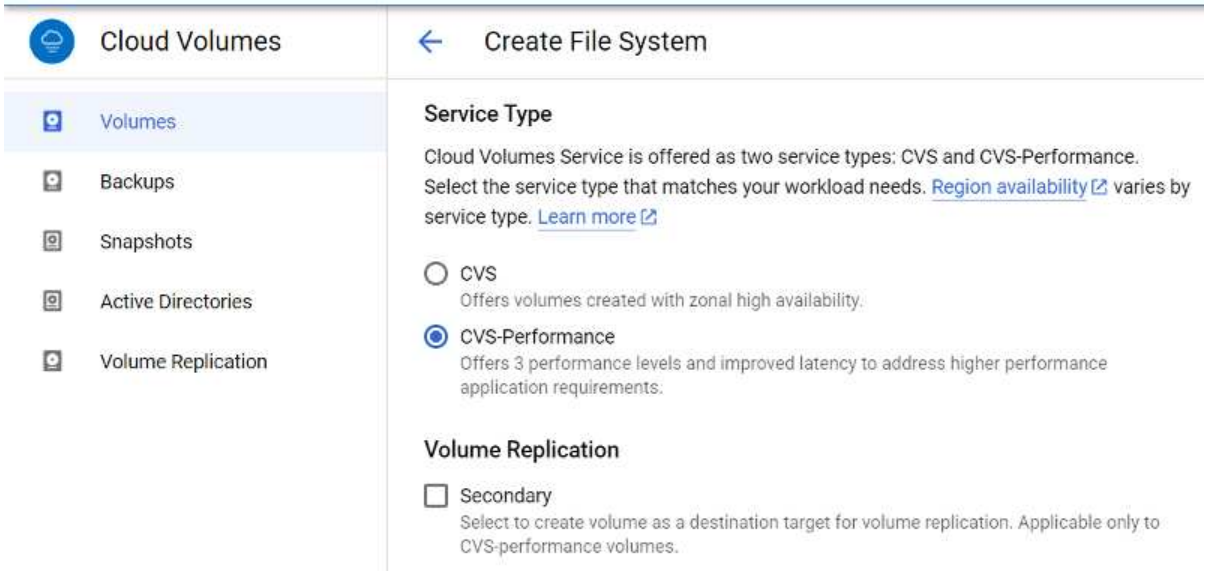
2. Cloud Volumes Console에서 Volumes 페이지로 이동하고 Create를 클릭합니다.



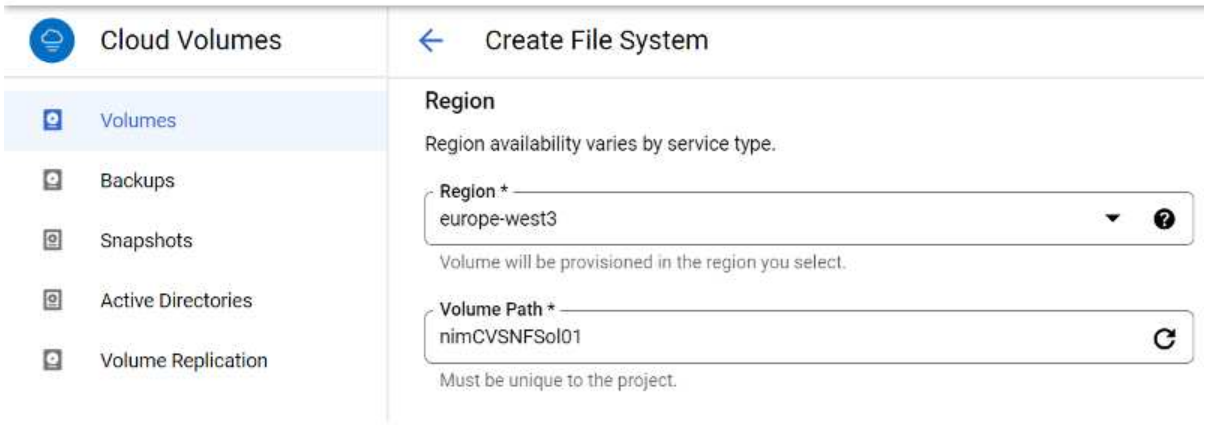
3. 파일 시스템 생성 페이지에서 차지백 메커니즘에 필요한 볼륨 이름 및 청구 레이블을 지정합니다.



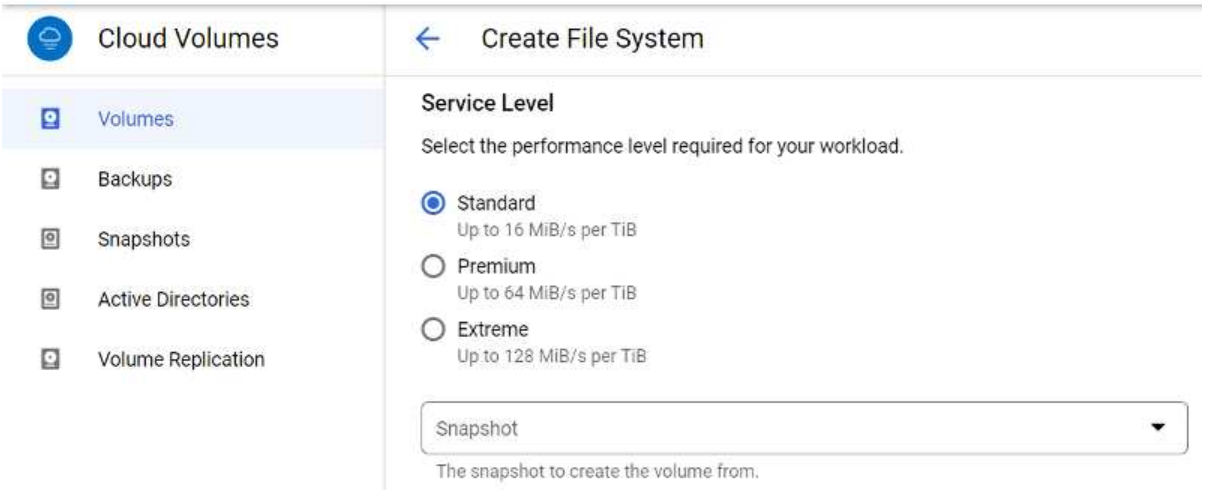
4. 적절한 서비스를 선택합니다. GCVE의 경우 애플리케이션 워크로드 요구 사항에 따라 지연 시간 및 성능 향상을 위해 CVS 성능 및 원하는 서비스 수준을 선택합니다.



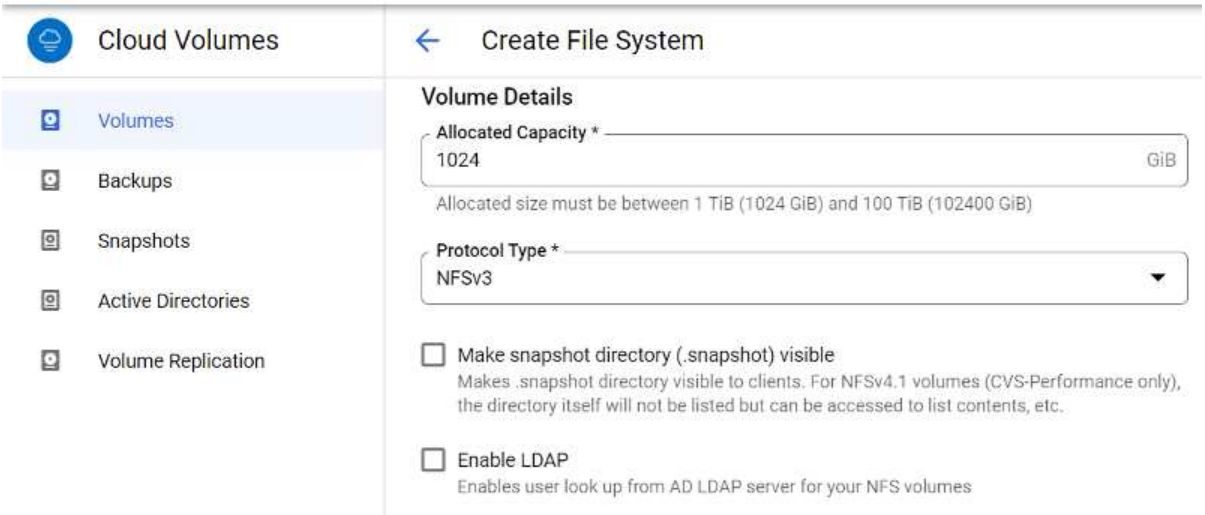
5. 볼륨 및 볼륨 경로에 대해 Google Cloud 영역을 지정합니다. 볼륨 경로는 프로젝트의 모든 클라우드 볼륨에서 고유해야 합니다.



6. 볼륨의 성능 수준을 선택합니다.

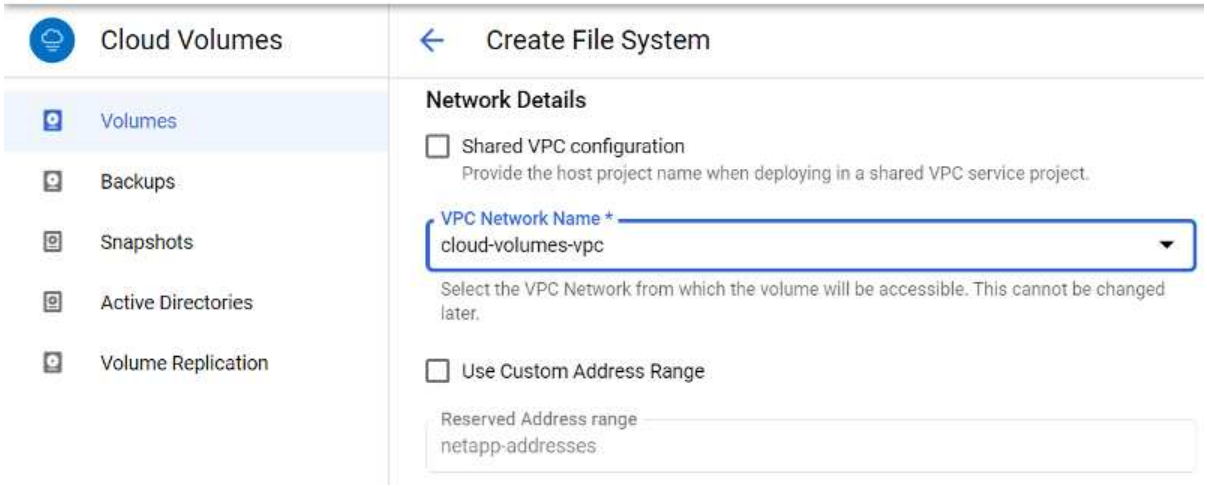


7. 볼륨의 크기와 프로토콜 유형을 지정합니다. 이 테스트에서는 NFSv3을 사용합니다.



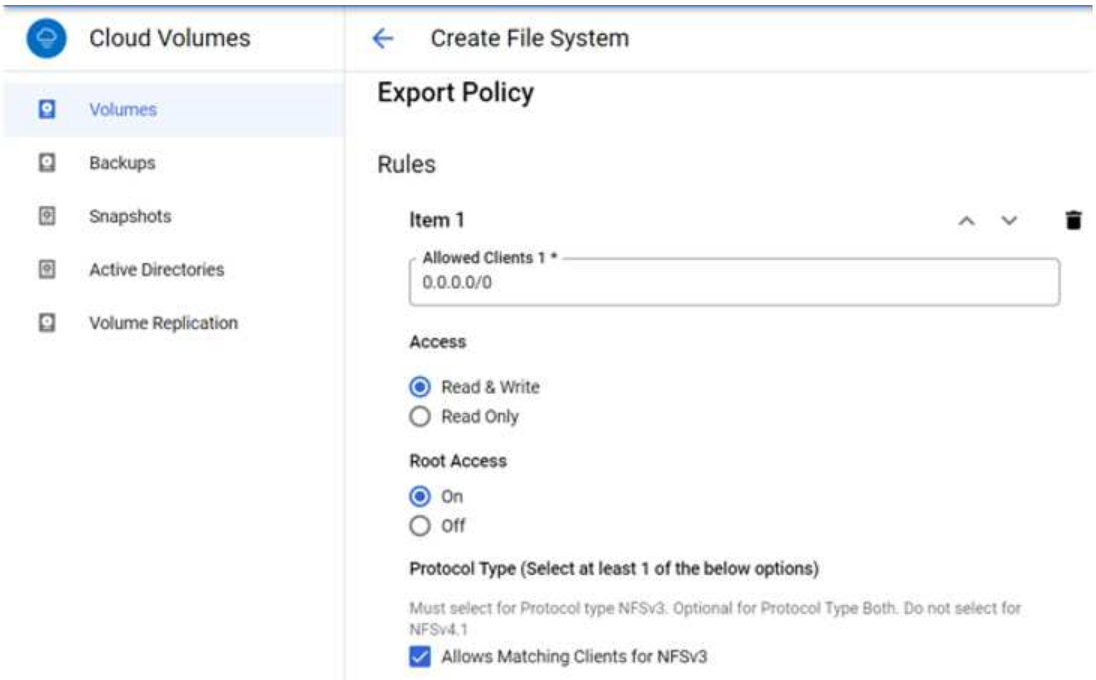
8. 이 단계에서는 볼륨에 액세스할 수 있는 VPC 네트워크를 선택합니다. VPC 피어링을 제자리에 배치했는지 확인합니다.

   힌트: VPC 피어링을 수행하지 않은 경우 피어링 명령을 안내하는 팝업 버튼이 표시됩니다. 클라우드 셸 세션을 열고 적절한 명령을 실행하여 VPC를 Cloud Volumes Service 생산자와 동종합니다. 사전에 VPC 피어링을 준비하려는 경우 다음 지침을 참조하십시오.



9. 적절한 규칙을 추가하여 엑스포트 정책 규칙을 관리하고 해당 NFS 버전의 확인란을 선택합니다.

   참고: 내보내기 정책을 추가하지 않으면 NFS 볼륨에 액세스할 수 없습니다.



10. Save(저장) 를 클릭하여 볼륨을 생성합니다.

예 **32. VMware Engine**에서 실행 중인 **VM**에 **NFS** 내보내기를 마운트합니다

NFS 볼륨 마운트를 준비하기 전에 전용 연결의 피어링 상태가 Active(활성)로 표시되는지 확인합니다. 상태가 Active인 경우 mount 명령을 사용합니다.

NFS 볼륨을 마운트하려면 다음을 수행합니다.

1. Cloud Console에서 Cloud Volumes > Volumes로 이동합니다.
2. 볼륨 페이지로 이동합니다
3. NFS 내보내기를 마운트할 NFS 볼륨을 클릭합니다.
4. 오른쪽으로 스크롤하고 자세히 표시 에서 마운트 지침 을 클릭합니다.

VMware VM의 게스트 OS 내에서 마운트 프로세스를 수행하려면 다음 단계를 따르십시오.

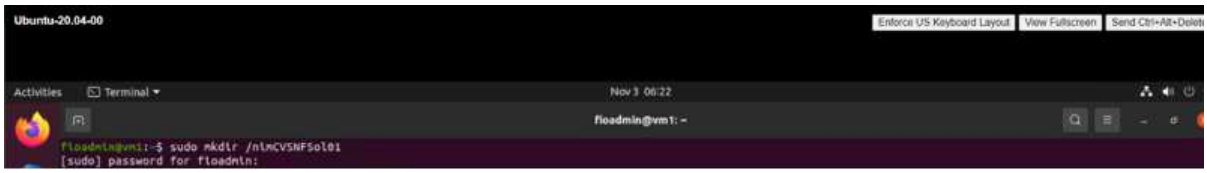
1. SSH 클라이언트 및 SSH를 사용하여 가상 머신에 접속합니다.
2. 인스턴스에 NFS 클라이언트를 설치합니다.
   a. Red Hat Enterprise Linux 또는 SuSE Linux 인스턴스:

```
 sudo yum install -y nfs-utils
.. Ubuntu 또는 Debian 인스턴스에서:
```

```
sudo apt-get install nfs-common
```

3. 인스턴스에 "/nimCVSNFSol01"과 같은 새 디렉토리를 생성합니다.

```
sudo mkdir /nimCVSNFSol01
```



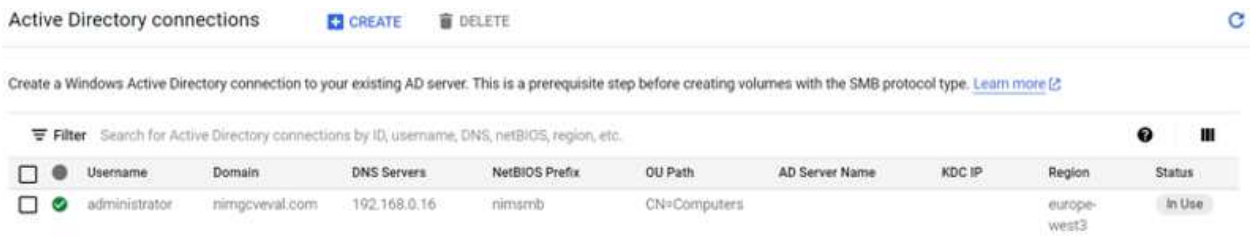
4. 적절한 명령을 사용하여 볼륨을 마운트합니다. 실습의 명령 예는 다음과 같습니다.

```
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
```

```
root@vm1:~# df
Filesystem                      1K-blocks       Used    Available Use% Mounted on
udev                             16409952          0     16409952   0% /dev
tmpfs                             3288328       1580      3286748   1% /run
/dev/sdb5                        61145932   19231356     38778832  34% /
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /dev/shm
tmpfs                                5120          0         5120   0% /run/lock
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                             128        128            0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                           66688      66688            0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop4                           66816      66816            0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop3                           52224      52224            0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop5                          224256     224256            0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/sdb1                           523248          4       523244   1% /boot/efi
tmpfs                              3288324         28      3288296   1% /run/user/1000
10.53.0.4:/gcve-ds-1          107374182400 1136086016 106238096384   2% /base
/dev/mapper/nfsprdvg1-prod01     419155968   55384972    363770996  14% /datastore1
/dev/loop8                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13270
/dev/loop6                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop7                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2246
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01      107374182400        256 107374182144   1% /nimCVSNFSol01
root@vm1:~#
```

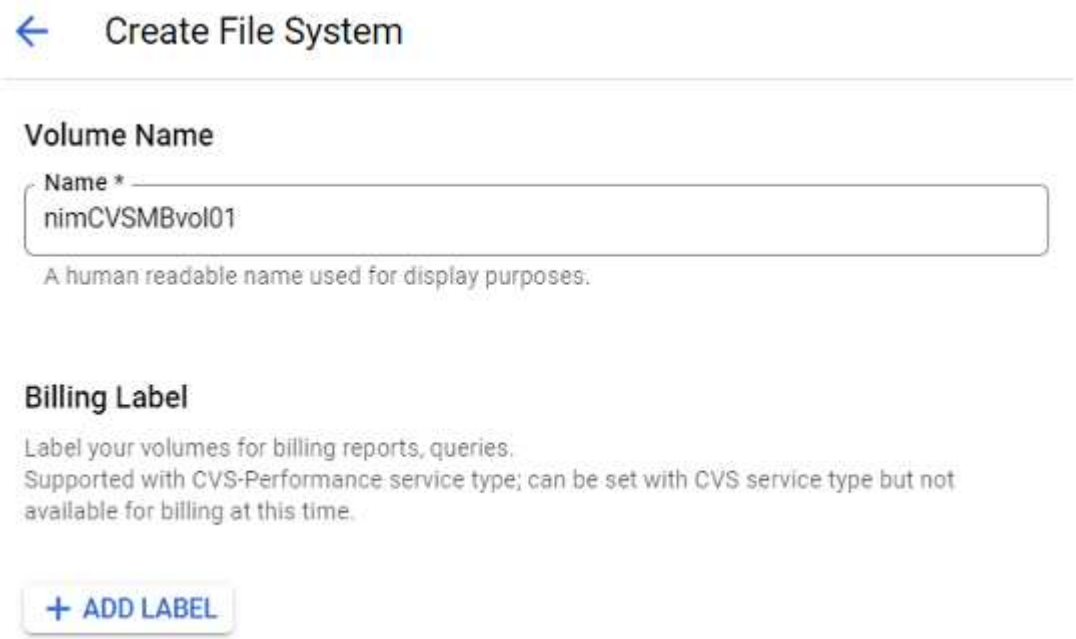
예 **33. VMware Engine**에서 실행 중인 **VM**에 **SMB** 공유 생성 및 마운트

SMB 볼륨의 경우 SMB 볼륨을 생성하기 전에 Active Directory 연결이 구성되어 있는지 확인합니다.

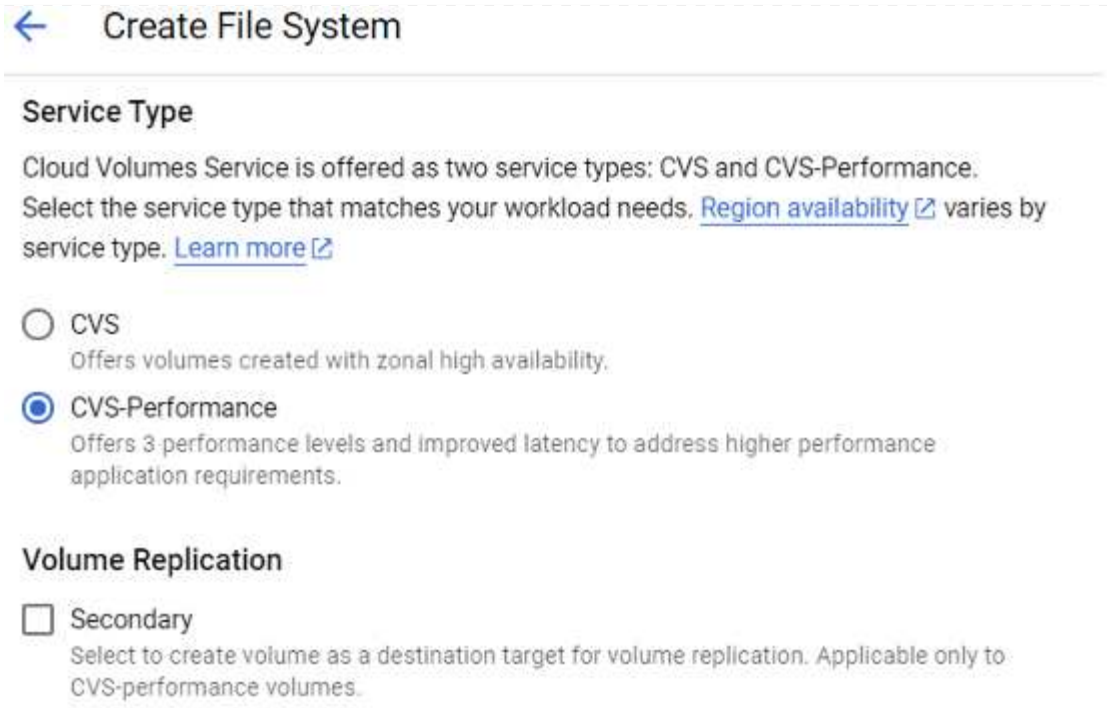


AD 연결이 설정되면 원하는 서비스 수준으로 볼륨을 생성합니다. 단계는 적절한 프로토콜을 선택하는 경우를 제외하고 NFS 볼륨을 생성하는 것과 같습니다.

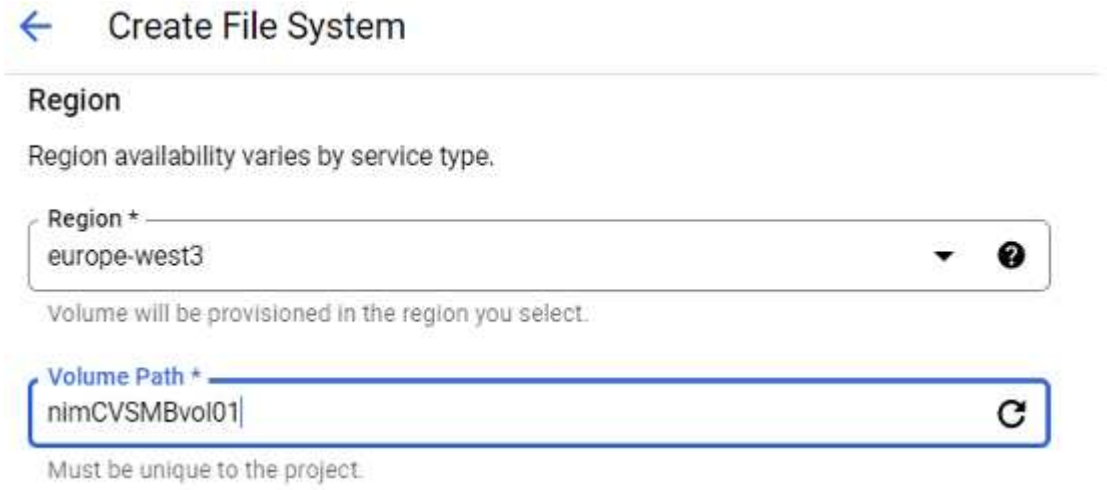
1. Cloud Volumes Console에서 Volumes 페이지로 이동하고 Create를 클릭합니다.
2. 파일 시스템 생성 페이지에서 차지백 메커니즘에 필요한 볼륨 이름 및 청구 레이블을 지정합니다.



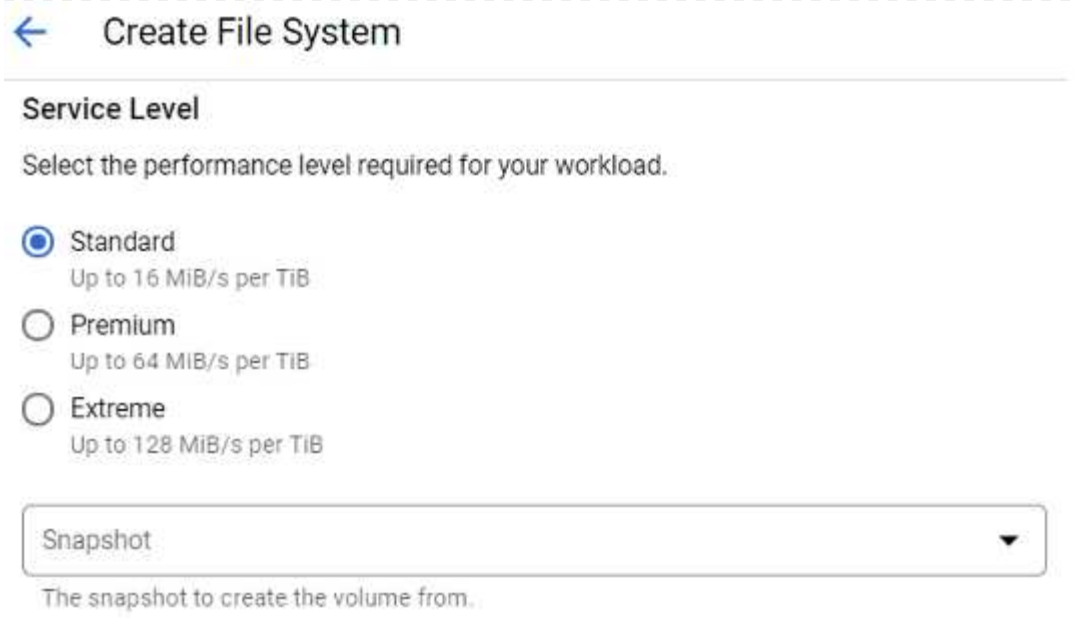
3. 적절한 서비스를 선택합니다. GCVE의 경우 워크로드 요구 사항에 따라 지연 시간을 개선하고 성능을 향상시키하려면 CVS 성능 및 원하는 서비스 수준을 선택합니다.



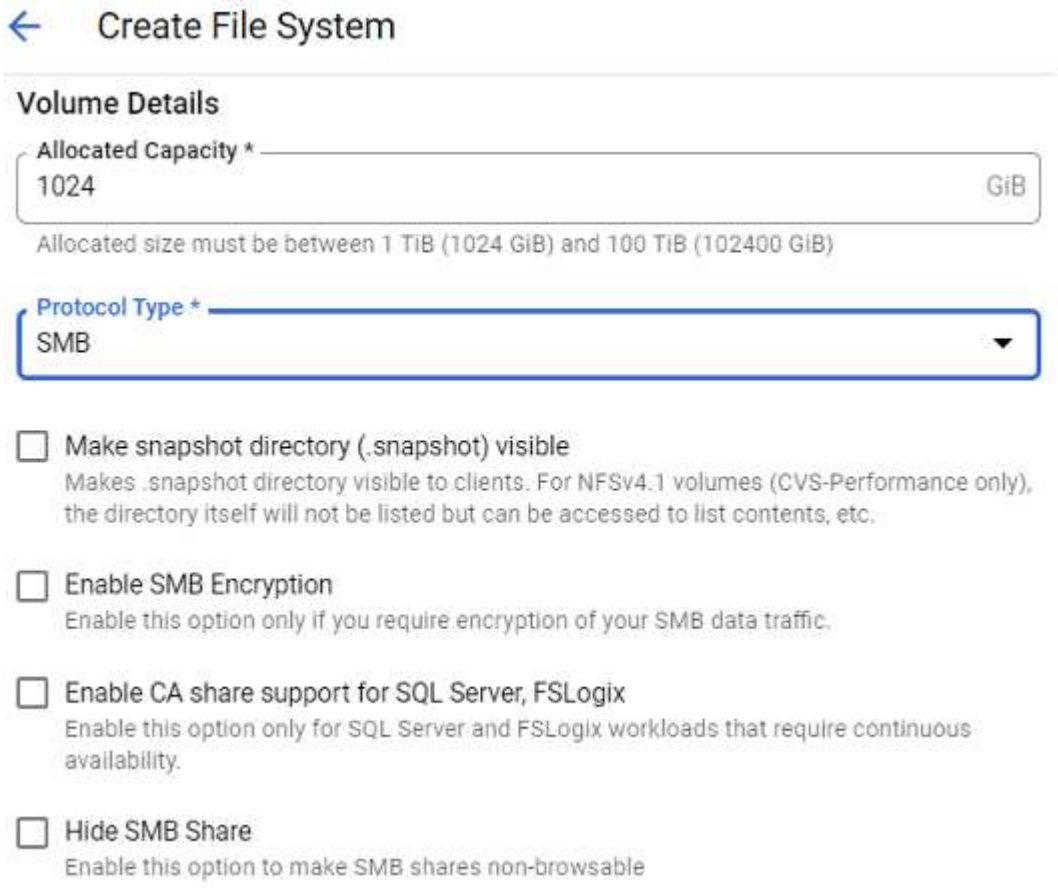
4. 볼륨 및 볼륨 경로에 대해 Google Cloud 영역을 지정합니다. 볼륨 경로는 프로젝트의 모든 클라우드 볼륨에서 고유해야 합니다.



5. 볼륨의 성능 수준을 선택합니다.

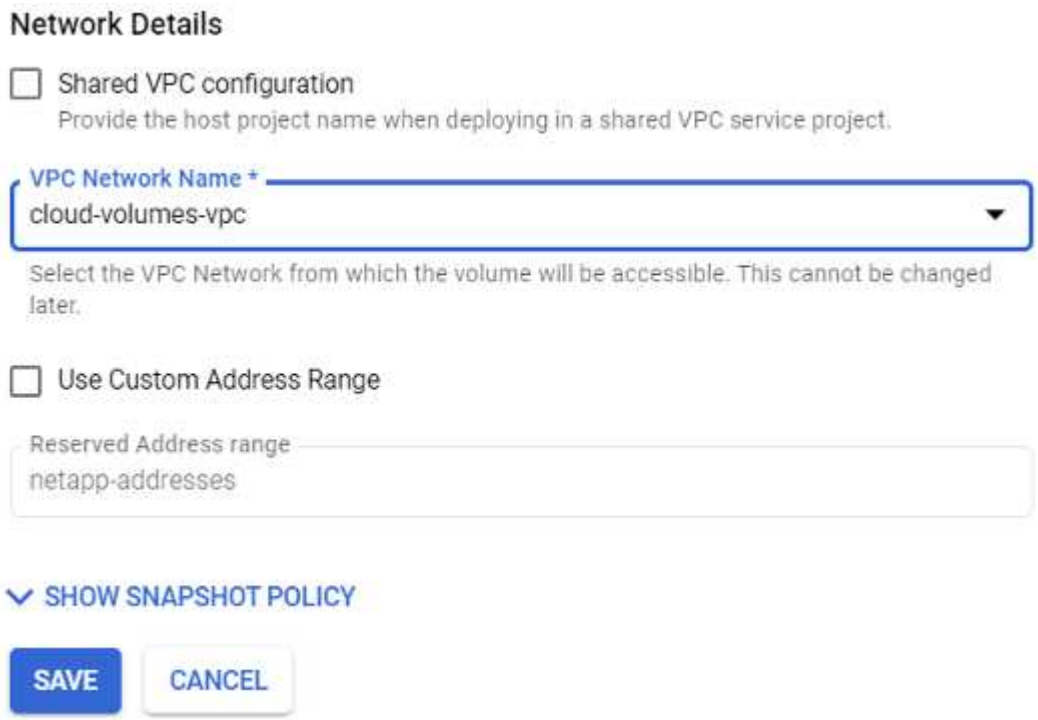


6. 볼륨의 크기와 프로토콜 유형을 지정합니다. 이 테스트에서는 SMB가 사용됩니다.



7. 이 단계에서는 볼륨에 액세스할 수 있는 VPC 네트워크를 선택합니다. VPC 피어링을 제자리에 배치했는지 확인합니다.

   힌트: VPC 피어링을 수행하지 않은 경우 피어링 명령을 안내하는 팝업 버튼이 표시됩니다. 클라우드 셸 세션을 열고 적절한 명령을 실행하여 VPC를 Cloud Volumes Service 생산자와 동종합니다. 미리 VPC 피어링을 준비하려는 경우 이를 참조하십시오 "지침".



8. Save(저장) 를 클릭하여 볼륨을 생성합니다.

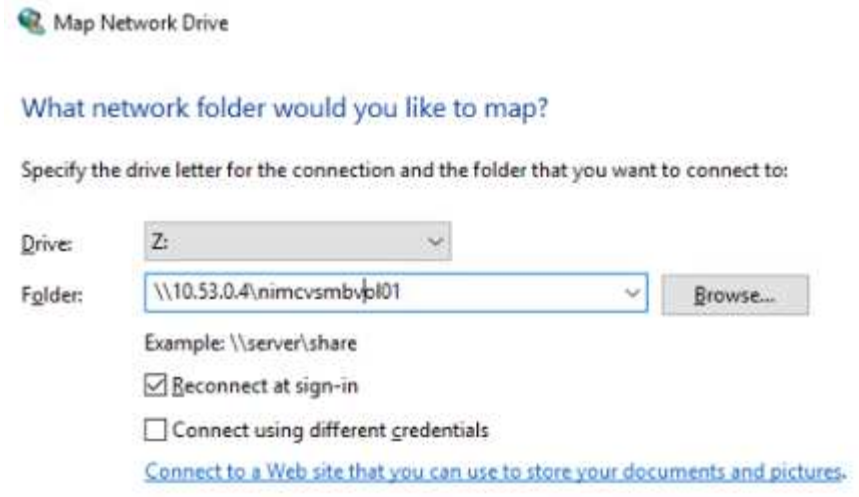
SMB 볼륨을 마운트하려면 다음을 수행합니다.

1. Cloud Console에서 Cloud Volumes > Volumes로 이동합니다.
2. 볼륨 페이지로 이동합니다
3. SMB 공유를 매핑할 SMB 볼륨을 클릭합니다.
4. 오른쪽으로 스크롤하고 자세히 표시 에서 마운트 지침 을 클릭합니다.

VMware VM의 Windows 게스트 OS 내에서 마운트 프로세스를 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오.

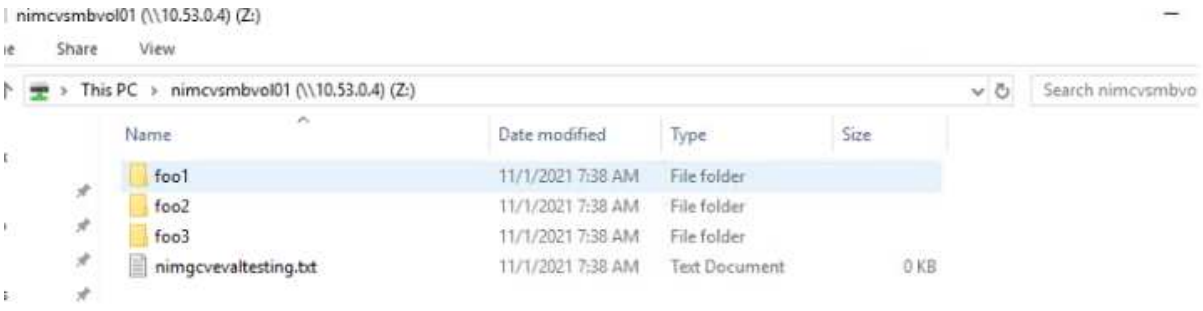
1. 시작 단추를 클릭한 다음 컴퓨터를 클릭합니다.
2. 네트워크 드라이브 연결 을 클릭합니다.
3. 드라이브 목록에서 사용 가능한 드라이브 문자를 클릭합니다.
4. 폴더 상자에 다음을 입력합니다.

```
\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
```



컴퓨터에 로그온할 때마다 연결하려면 로그인할 때 다시 연결 확인란을 선택합니다.

5. 마침 을 클릭합니다.



요약 및 결론: NetApp 하이브리드 멀티 클라우드를 VMware와 함께 사용해야 하는 이유

주요 하이퍼스케일러를 위한 VMware 솔루션과 NetApp Cloud Volumes는 하이브리드 클라우드를 활용하려는 조직에 최고의 잠재력을 제공합니다. 이 섹션의 나머지 부분에서는 NetApp Cloud Volumes 통합을 통해 진정한 하이브리드 멀티 클라우드 기능을 실현하는 사용 사례를 소개합니다.

사용 사례 **#1:** 스토리지 최적화

RVtools 출력을 사용하여 사이징 작업을 수행할 때 마력(vCPU/vmem) 스케일이 스토리지와 평행하다는 것이 항상 명백합니다. 스토리지 공간에 필요한 드라이브의 크기가 마력을 훨씬 넘어서는 상황에 처하게 되는 경우가 많습니다.

NetApp Cloud Volumes를 통합하면 간단한 마이그레이션 방식을 통해 vSphere 기반 클라우드 솔루션을 실현할 수 있습니다. 플랫폼 재구축 또는 IP 변경 없이 아키텍처 변경 없이 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 이러한 최적화를 통해 vSphere에서 호스트 수를 최소한으로 유지하면서 스토리지 설치 공간을 확장할 수 있으며, 스토리지 계층, 보안 또는 사용 가능한 파일은 변경되지 않습니다. 따라서 구축을 최적화하고 전체 TCO를 35~45% 절감할 수 있습니다. 또한 이러한 통합을 통해 스토리지를 따뜻한 스토리지에서 운영 수준의 성능으로 몇 초 이내에 확장할 수 있습니다.

사용 사례 **2:** 클라우드 마이그레이션

조직에서는 향후 임대 만료, 자본 지출(capex) 지출에서 운영 비용(opex) 지출로 전환해야 하는 재무 지침, 모든 것을 클라우드로 이동하는 하향식 등 다양한 이유로 애플리케이션을 사내 데이터 센터에서 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

속도가 중요한 경우에는 클라우드의 특정 IaaS 플랫폼에 맞게 애플리케이션을 재구성하고 리팩토링하는 작업이 느리고 비용이 많이 들며 종종 몇 달이 소요되기 때문에 간소화된 마이그레이션 방식만 실현 가능합니다. NetApp Cloud Volumes를 게스트 연결 스토리지를 위한 대역폭 효율적인 SnapMirror 복제(애플리케이션 정합성이 보장된 Snapshot 복사본 및 HCX와 함께 RDM 포함, 클라우드 특정 마이그레이션(예 Azure 마이그레이션) 또는 타사 제품으로 VM 복제), 시간이 많이 소요되는 I/O 필터 메커니즘에 의존하는 것보다 훨씬 더 쉽게 전환할 수 있습니다.

사용 사례 **3:** 데이터 센터 확장

데이터 센터가 특정 시기별 수요 급증 또는 지속적인 유기적 성장으로 인해 용량 제한에 도달할 경우, NetApp Cloud Volumes와 함께 클라우드 호스팅 VMware로 손쉽게 전환할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes를 활용하면 가용성 영역 및 동적 확장 기능에 걸쳐 고가용성을 제공하여 스토리지를 쉽게 생성, 복제 및 확장할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes를 활용하면 확장 클러스터의 필요성을 극복하여 호스트 클러스터 용량을 최소화할 수 있습니다.

사용 사례 **4:** 클라우드로 재해 복구

기존 방식에서는 재해가 발생할 경우 클라우드로 복제된 VM을 복원하기 전에 클라우드의 자체 하이퍼바이저 플랫폼으로 변환해야 합니다. 위기 상황에서 처리할 작업은 아닙니다.

퍼블릭 클라우드 가상화 솔루션과 함께 SnapCenter 및 온프레미스에서 SnapMirror 복제를 사용하여 게스트 연결 스토리지에 NetApp Cloud Volumes를 사용함으로써 재해 복구를 위한 더 나은 접근법을 고안하여, 클라우드 관련 복구 툴과 함께 완전히 일관된 VMware SDDC 인프라에서 VM 복제본을 복구할 수 있습니다(예 Azure Site Recovery) 또는 Veeam과 같은 타사 툴을 사용할 수 있습니다. 또한, 이 접근 방식을 통해 랜섬웨어에서 신속하게 재해 복구 훈련 및 복구를 수행할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 호스트를 추가하여 테스트 또는 재해 발생 시 전체 운영 환경으로 확장할 수 있습니다.

사용 사례 **5:** 애플리케이션 현대화

퍼블릭 클라우드에 애플리케이션이 포함된 후에는 강력한 수백 가지 클라우드 서비스를 활용하여 애플리케이션을 현대화하고 확장하려고 할 것입니다. NetApp Cloud Volumes를 사용할 경우 애플리케이션 데이터가 vSAN에 종속되지 않고 Kubernetes를 포함한 광범위한 사용 사례에서 데이터를 이동할 수 있기 때문에 현대화는 쉬운 프로세스입니다.

결론

All-Cloud와 하이브리드 클라우드 중 무엇을 목표로 하든 NetApp Cloud Volumes는 파일 서비스 및 블록 프로토콜과 함께 애플리케이션 워크로드를 구축 및 관리하는 데 탁월한 옵션을 제공하는 한편, 데이터 요구사항을 애플리케이션 계층에 원활하게 구현하여 TCO를 절감합니다.

어떤 사용 사례에서든 즐겨 사용하는 클라우드/하이퍼스케일러와 NetApp Cloud Volumes를 함께 사용하여 사내 및 멀티 클라우드 전체의 클라우드 이점, 일관된 인프라 및 운영을 빠르게 실현하고, 워크로드의 양방향 이동성을 제공하며, 엔터프라이즈급 용량과 성능을 실현할 수 있습니다.

스토리지를 연결하는 데 사용되는 것과 동일한 친숙한 프로세스와 절차입니다. 이는 새로운 이름으로 변경된 데이터의 위치일 뿐입니다. 도구와 프로세스는 그대로 유지되며 NetApp Cloud Volumes는 전체 구축을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.